



Infor LN Productie Gebruikershandleiding kostencalculaties

Belangrijke mededelingen

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, het exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

Handelsmerken

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of met haar verbonden ondernemingen en filialen. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatie-informatie

Versie: Infor LN 2022.x

Publicatiedatum: 12 december 2023

Documentcode: ln_2022.x_ticstug__nl-nl

Inhoud

Over deze handleiding.....	6
Contact opnemen met Infor.....	6
Hoofdstuk 1: Inleiding.....	8
Nacalculatie (CST).....	8
Meerdere financiële bedrijven in Productie.....	8
Calculatiebureaus.....	9
Kostenafdelingen.....	11
Bewerkingstarieven.....	12
Kostencalculatie.....	15
Waarderingsprijzen voor standaardartikelen, klantspecifieke artikelen en STO-artikelen.....	18
Hoofdstuk 2: Kostprijscalculatie.....	19
Kostprijscalculatie (CPR).....	19
Kostencalculatiemethoden.....	19
Voorgecalculeerde kosten berekenen.....	20
Kostprijs.....	21
Kostprijs per enterprise-eenheid.....	22
Instellingen artikelkosten.....	23
Artikeleigenschappen.....	25
Eigenschappen artikel per magazijn.....	25
Leveringsrelaties.....	29
Eigenschappen artikel - verkoop.....	29
Eigenschappen artikel - inkoop.....	30
Berekening van kostprijs van inkoopartikelen.....	30
Routing selecteren voor kostenberekening.....	30
Bewerkingskosten berekenen (loon, machine, overhead).....	32
Bewerkingskosten berekenen (gewerkte uren en machine-uren).....	32
Prestatieoverwegingen bij het berekenen van kost- en waarderingsprijzen.....	33
Hoofdstuk 3: Kostencomponenten.....	35
Kostencomponentenschema in Productie.....	35

Aggregatiekostencomponenten.....	37
Detailkostencomponent.....	38
Kostencomponentschema definiëren.....	38
Hoofdstuk 4: Toeslagen.....	39
Toeslagen.....	39
Boeking gestart bij.....	39
Toegevoegde kosten.....	40
Hoofdstuk 5: Backflushing.....	42
Backflushen.....	42
Behoeften backflushen.....	42
Backflushing instellen.....	43
Backflush-hoeveelheid berekenen.....	45
Verwerking van gebackflushte materialen.....	45
Voorbeeld van backflushen.....	45
Hoofdstuk 6: Voorraadwaardering.....	47
Voorraadwaardering.....	47
Waarderingsprijzen.....	48
Kostprijs en waarderingsprijs.....	49
Kost- en waarderingsprijzen berekenen.....	50
Voorbeeld berekening kost- en waarderingsprijzen.....	51
Verkoopprijzen berekenen.....	52
Hoofdstuk 7: Nacalculeren productieorders.....	54
Nacalculatie van productieorders in JSC.....	54
Orderplanning en ordercalculatie.....	56
Voor- en nacalculatie materialen.....	56
Voorgecalculeerde kosten per eenheid eindproduct van een productieorder berekenen.....	57
Voorgecalculeerde orderkosten bevroren.....	59
Berekeningen tussenresultaten.....	61
Onderhanden werk (OHW) analyseren.....	62
Voorgecalculeerde hoeveelheid berekenen.....	62
OHW-overboeking.....	63
Productieorder, doorboekingen.....	65
Kostenverdelingen in Enterprise Planning en Productie.....	67
Hoofdstuk 8: Nacalculatie.....	70
Nacalculatie voor ontvangstdoorboekingen in Productie (TI).....	70
Kostprijscalculatie voor ontvangstboekingen in Productie.....	71

Correctie vanwege de kosten van hoeveelheden die wel zijn gereedgemeld, maar nog niet zijn ontvangen.....	71
Correctie wegens snelle voortgang van bewerkingen.....	72
Correctie vanwege omstelkosten.....	72
Correctie wegens afgegeven materialen.....	73
Nacalculatie en backflushing.....	74
Standaardkost- en waarderingsprijzen actualiseren.....	75
Kostprijs berekenen en kostencomponentenschema actualiseren.....	75
Voorgecalculeerde versus nagecalculeerde uurkosten weergeven.....	76
Hoofdstuk 9: Projectkosten.....	77
Verkooprijzen van artikelen per project berekenen.....	77
Voorgecalculeerde kost- en waarderingsprijzen per project berekenen.....	77
Kostprijscalculatie per project.....	77
Werkelijke kostprijscalculatie per project.....	79
Overzicht van de tussentijdse toerekening van opbrengsten in Projectbeheer (PCS).....	82
Tussentijdse opbrengst toerekenen in Projectbeheer (PCS).....	84
Verkoopkostprijs en opbrengst boeken voor PCS-projecten in een omgeving met meerdere bedrijven.....	86
Kosten en opbrengsten van projecten afdrukken.....	87
Hoofdstuk 10: Kosten assemblageorders.....	89
Kosten assemblageorders.....	89
Toeslagen voor assemblagelijnen definiëren.....	91
Kostengegevens voor assemblagelijnen definiëren.....	91
Assemblagelijnen valideren.....	91
Kostprijzen berekenen en assemblagelijnen actualiseren.....	92
Hoofdstuk 11: Nacalculatie voor Repetitive Manufacturing.....	94
Repetitive Manufacturing (RPT).....	94
Berekening van voorgecalculeerde materiaal- en uurkosten in Repetitive Manufacturing (RPT).....	94
Index.....	96

Over deze handleiding

Dit document beschrijft het doel en het gebruik van kostprijscalculatie in Productie.

Doelstellingen

In dit document worden het doel en het gebruik van kosten in productie beschreven.

Doelgroep

Dit document is bedoeld voor degenen die willen weten hoe de kostenfunctionaliteit moet worden gebruikt en ingesteld.

Basiskennis

Dit document is eenvoudiger te lezen als u algemene kennis van de functionaliteit van LN hebt en bekend bent met de bedrijfsprocessen die bij kosten een rol spelen. Zo nodig kunt u cursussen volgen op het gebied van Kostprijscalculatie en Nacalculatie productieorders.

Documentoverzicht

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online helponderwerpen en bevat daarom verwijzingen naar andere delen van de handleiding, zoals in het volgende voorbeeld:

Dit gedeelte vindt u in de inhoudsopgave.

Termen die zijn onderstreept, bevatten een link naar een definitie in de woordenlijst. Als u dit document online wilt bekijken en u op de onderstreepte tekst klikt, gaat u naar de definitie in de woordenlijst aan het einde van dit document. De niet-onderstreepte referenties zijn geen koppelingen met definities in de woordenlijst of met andere elementen.

Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over de producten van Infor, ga dan naar Infor Concierge op <https://concierge.infor.com/> en maak een supportmelding aan.

De meest recente documentatie is beschikbaar op docs.infor.com of op Infor Support Portal. Om toegang te krijgen tot de documentatie selecteert u **Documentatie doorbladeren** op het tabblad **Zoeken**. Wij raden u aan regelmatig dit portaal te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op via documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Nacalculatie (CST)

Gebruik de module Nacalculatie productieorders om de standaardkosten en werkelijke kosten te definiëren en te berekenen voor alle artikelen die worden ingekocht, verkocht, opgeslagen in magazijnen en gebruikt voor productie.

Meerdere financiële bedrijven in Productie

De financiële mutaties van productieorders kunnen worden geboekt naar de *financiële bedrijven* van de volgende entiteiten:

- Project
- Productieorder
- Afdeling
- Magazijn

Deze entiteiten behoren tot bepaalde *enterprise-eenheden* die aan financiële bedrijven zijn gekoppeld.

Enterprise-eenheden definiëren

In projecten en productieorders zijn *calculatiebureaus* opgenomen die de enterprise-eenheid bepalen. Zie Calculatiebureaus.

Een afdeling komt overeen met een *bedrijfsonderdeel* dat dezelfde code heeft als de afdeling. Definieer de enterprise-eenheid van een afdeling in de sessie Bedrijfsonderdelen (tcmcs0565m000).

Definieer het bedrijfsonderdeel van een medewerker in de sessie **Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000)**.

Definieer de enterprise-eenheid van een magazijn in de sessie **Magazijnen (tcmcs0503m000)**.

Mutaties boeken

Orders voor een project hebben altijd het bedrijfsnummer van het project. LN boekt alle financiële mutaties van het project naar dit bedrijf.

Als het selectievakje **Financiële mutaties per afdeling** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingeschakeld, boekt LN de afdelingsgerelateerde *OWH-mutaties* naar het financiële bedrijf van de afdeling. Toeslagen die zijn gedefinieerd op het niveau van het eindproduct of de productieresultaten worden altijd naar het bedrijf van de productieorder geboekt.

Als het selectievakje **Overheadkosten op afdeling van medewerker dekken** in de sessie **Parameters Medewerkersbeheer (bpmdm0100m000)** is ingeschakeld, boekt LN de overheadkosten van de

bewerkingen naar het bedrijf van de afdeling van de medewerker. Dit kan een andere afdeling zijn dan de afdeling waar de bewerking wordt uitgevoerd.

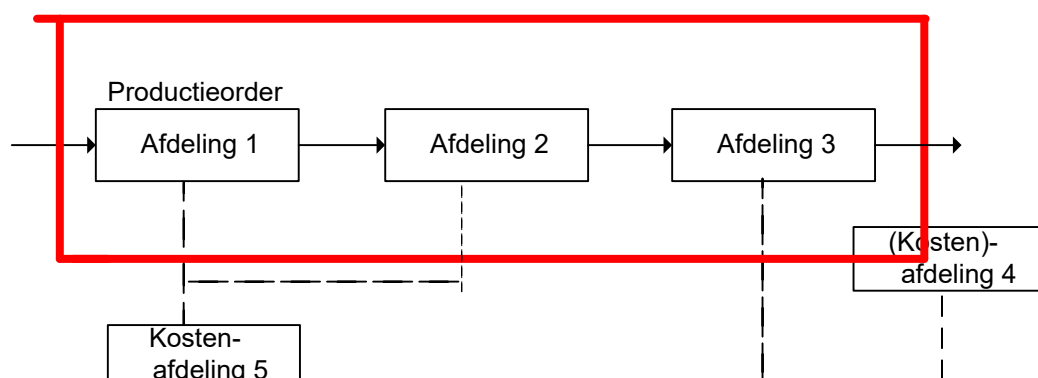
LN boekt de financiële mutaties die het resultaat zijn van voorraadmutaties, naar het bedrijf van het magazijn. LN maakt tijdens de boeking rekening-courant regels aan in Financiële administratie.

Calculatiebureaus

Een calculatiebureau is een *afdeling* die bepaalt wat de *enterprise-eenheid* is voor een PCS-project of productieorder. De enterprise-eenheid is gekoppeld aan een *financieel bedrijf*, dat financieel verantwoordelijk is voor een project of productieorder. Projecten en productieorders worden altijd aan een calculatiebureau gekoppeld, zodat LN de kosten en *productieresultaten* van de productieorder of het project naar het financiële bedrijf kan boeken.

NB

- Afdelingen en magazijnen kunnen behoren tot *enterprise-eenheden* die verschillend zijn van de enterprise-eenheid van het calculatiebureau. De financiële mutaties van de afdelingen en magazijnen worden geboekt naar de financiële bedrijven van de eigen enterprise-eenheden. Anders moeten *intercompany-handelsrelaties* worden gedefinieerd tussen de enterprise-eenheden.



Een calculatiebureau van de soort nacalculatie definiëren

- Start de sessie **Enterprise-eenheden (tceem0130m000)**.
- Selecteer de enterprise-eenheid waarvoor u een *bedrijfsonderdeel* wilt definiëren. Als u de enterprise-eenheid selecteert, wordt de sessie **Enterprise-eenheid (tceem0630m000)** gestart.
 - In de sessie **Enterprise-eenheid (tceem0630m000)** kunt u op het tabblad Bedrijfsonderdelen een nieuw bedrijfsonderdeel toevoegen.
 - Met de opdracht Nieuwe afdeling wordt een nieuw venster weergegeven. Geef Afdeling op als soort bedrijfsonderdeel.
 - Geef Kostprijscalculatie op als de soort afdeling.
- In de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)** moet u de overige gegevens van het calculatiebureau opgeven.

Als de parameter **Vestigingen** in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** is ingesteld op **In voorbereiding** of **Actief**, kunt u ook het volgende:

- Start de sessie **Vestigingen (tcemm0150m000)**.
Selecteer de vestiging waarvoor u een bedrijfsonderdeel wilt definiëren. Hiermee wordt de sessie **Vestiging (tcemm0650m000)** gestart.
- Selecteer in de sessie **Vestiging (tcemm0650m000)** het tabblad **Bedrijfsonderdelen**.
Met de opdracht **Nieuwe afdeling** wordt een nieuw venster weergegeven.
- Geef **Afdeling** op als soort bedrijfsonderdeel.
- Geef **Kostprijscalculatie** op als de soort afdeling.
- In de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)** moet u de overige gegevens van het calculatiebureau opgeven.

Calculatiebureaus voor productieorders

LN Boekt materiaalkosten, bewerkingskosten, toeslagen en uitbestedingskosten op het calculatiebureau van een productieorder.

Welk calculatiebureau wordt gebruikt als default calculatiebureau, is afhankelijk van de instelling van het veld **Calculatiebureau** vastgelegd in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- **Default productieordergegevens**
Het calculatiebureau dat u in de sessie **Default productieordergegevens (tisfc0102m000)** vastlegt, is het default calculatiebureau voor een productieorder. U kunt het calculatiebureau voor een bepaalde productieorder wijzigen op het tabblad **Kosten** in de detailsessie **Productieorders (tisfc0501m000)**.
- **Vorbereiden voor productieafdeling**
Kosten voor bestaande productieorders worden geboekt op het calculatiebureau dat is gekoppeld aan de orderserie van de productieorder. U kunt de gegevens instellen die nodig zijn om de kosten te boeken op het calculatiebureau van de productieafdeling.
NB: Als nog bewerkingen aanwezig zijn op de geselecteerde productieorder wanneer de optie wordt geselecteerd, wordt het calculatiebureau gedefinieerd op basis van de productieafdeling waaraan de laatste bewerking is gekoppeld.
- **Productieafdeling**
Het calculatiebureau voor de productieafdeling die is gekoppeld aan de productieorder, wordt gebruikt. Het calculatiebureau van de productieafdeling wordt vastgelegd in de sessie **Productieafdeling (tirou2100m100)**.

NB

Als de parameter **Kostprijs per enterprise-eenheid** in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** is geselecteerd, is het gebruik van de optie **Productieafdeling** als de default voor het calculatiebureau verplicht.

Calculatiebureaus voor PCS-projecten

LN Boekt de projectkosten van niet-artikelen, zoals projecttoeslagen, de uren die op activiteiten zijn geboekt en de algemene projectkosten op een calculatiebureau van een PCS-project. Verder wordt het calculatiebureau van het PCS-project gebruikt om de totale kosten en opbrengsten van het project te aggregeren.

NB

U kunt een normale afdeling, een verkoopbureau of een magazijn selecteren als het calculatiebureau voor een PCS-project.

Default calculatiebureau voor PCS-projecten

Indien u een PCS-project genereert voor een verkoop- of serviceorder, kan het calculatiebureau voor het PCS-project op drie manieren worden ingevuld, afhankelijk van de waarde van het veld Enterprise-eenheid voor calc.bureau afkomstig van in de sessie **Parameters projectenbeheer (tipcs0100m000)**:

- **Bedrijfsonderdeel**
Het default calculatiebureau voor het PCS-project is het calculatiebureau dat gekoppeld is aan de enterprise-eenheid van het verkoopbureau of de serviceafdeling. U kunt een default calculatiebureau vastleggen voor een bepaalde enterprise-eenheid in de sessie **Enterprise-eenheden (tcomm0130m000)**.
- **Magazijn**
Het default calculatiebureau voor het PCS-project is het calculatiebureau dat gekoppeld is aan de enterprise-eenheid van het magazijn. U kunt een default calculatiebureau vastleggen voor een bepaalde enterprise-eenheid in de sessie **Enterprise-eenheden (tcomm0130m000)**.
- **Geen**
Het default calculatiebureau voor het PCS-project wordt bepaald door de nummergroep en de orderserie van de verkoop-, service- of productieorder waarvoor het PCS-project is aangemaakt. Met de sessie **Default projectgegevens per nummergroep (tipcs0103m000)** kunt u calculatiebureaus vastleggen voor combinaties van nummergroep en orderserie.

Kostenafdelingen

Kostenafdelingen dienen als extra niveau naast de planningsafdelingen, zodat de kostencalculatie en de planning meer onafhankelijk van elkaar kunnen plaatsvinden.

Algemeen

Met kostenafdelingen kunt u de afdeling van een *bewerking* tijdens de productieplanning wijzigen wanneer de voorgerecalculeerde kosten al bevroren zijn, mits de nieuwe planningsafdeling dezelfde *enterprise-eenheid* heeft als de kostenafdeling. Het gevolg is dat u bij het wijzigen van een afdeling niet meer alle afdelingen in de *bewerking*sset hoeft te wijzigen en de voorgerecalculeerde kosten niet opnieuw hoeft te berekenen.

Een kostenafdeling biedt de volgende voordelen:

- Meer flexibiliteit bij het handmatig bijwerken van de planning.
- Bewerkingen kunnen ad hoc worden uitbesteed.
- Voor elke enterprise-eenheid kan één kostenafdeling worden aangemaakt.

Een kostenafdeling kan ook functioneren als een *calculatiebureau* voor de gekoppelde enterprise-eenheid.

Instellingen

Als u de financiële mutaties wilt boeken op het niveau van de *afdeling*, moet het selectievakje Financiële mutaties per afdeling in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** zijn ingeschakeld.

- 1 Definieer in de sessie **Bedrijfsonderdelen (tcmcs0565m000)** een bedrijfsonderdeel van de soort *Afdeling*.
- 2 Geef in de sessie **Bedrijfsonderdelen (tcmcs0565m000)** de *enterprise-eenheid* op waartoe de (kosten)afdeling behoort.
- 3 Maak in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)** een kostenafdeling aan met de volgende instellingen:
 - Het veld **Afdelingssoort** is ingesteld op *Kostprijscalculatie*.
 - Voer een *bewerkingstariefcode* in op het veld **Tarief**.
- 4 Maak in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)** een hoofdafdeling of een subafdeling aan (ook wel een planningsafdeling genoemd) en koppel de gedefinieerde kostenafdeling aan deze planningsafdeling op het veld *Kostenafdeling*.

NB

- De *enterprise-eenheid* van de planningsafdeling moet gelijk zijn aan de *enterprise-eenheid* van de *kostenafdeling*.
- Als er een kostenafdeling is gedefinieerd, wordt het *bewerkingstarief* van deze kostenafdeling gebruikt voor berekeningen.
- Als geen kostenafdeling is gedefinieerd, kan het *bewerkingstarief* van de afdeling of van de *taakrelatie* worden gebruikt, zoals gedefinieerd op het veld *Soort bewerkingstarieven* in de sessie **Parameters kostprijscalculatie (ticpr0100m000)**.

Functionele verklaring

Bij het aanmaken van een *productieorder* worden de voorgerecalculeerde uren en bijbehorende kosten overgezet naar de *kostenafdeling* die aan de planningsafdeling is gekoppeld. Is er geen kostenafdeling gekoppeld, dan worden de voorgerecalculeerde uren overgezet naar de planningsafdeling.

Als de voorgerecalculeerde kosten worden bevroren op een moment dat op het veld *Moment voorcalculaties bevroren* van de sessie **Productieorder (tisfc0101s000)** is gedefinieerd, worden de kosten per eenheid eindproduct berekend. Opmerking: versiebeheer moet worden uitgeschakeld.

U kunt voor elke kostenafdeling de kosten per eenheid eindproduct bekijken in de sessie *Kosten per eenheid eindproduct (ticst0510m000)*. Wanneer de voorgerecalculeerde kosten worden bevroren, worden ook de *OHW-overboekingen* berekend.

OHW-overboekingen vinden plaats tussen kostenafdelingen.

NB

- Nadat de kosten zijn bevroren, kunt u de planningsafdeling nog steeds wijzigen, mits de nieuwe planningsafdeling dezelfde *enterprise-eenheid* heeft als de kostenafdeling. U kunt de kostenafdeling niet meer wijzigen nadat de kosten zijn bevroren.
- Als u een *bewerking ad hoc* wilt uitbesteden en in plaats van een planningsafdeling een externe afdeling wilt gebruiken, geldt als enige conditie dat de externe afdeling aan dezelfde kostenafdeling moet zijn gekoppeld als de andere afdelingen.

Bewerkingstarieven

Een *bewerkingstarief* is een tarief dat wordt bepaald door de loon-, machine- of overheadkosten. *Bewerkingstarieven* worden gedefinieerd in de sessie *Bewerkingstarieven (ticpr1150m000)*. Hier worden deze tarieven aan een *prijscalculatiecode* en een *bewerkingstariefcode* gekoppeld. De *bewerkingstarieven* worden geregistreerd met behulp van *kostencomponenten* van het type *Bewerkingskosten*.

Er zijn vijf soorten *bewerkingstarieven*:

- Taak (gemiddelde kosten van één uur loon)
- Machine (gemiddelde kosten van een machine voor één uur)
- Overheadkosten taken (indirecte kosten van één uur loon)
- Overheadkosten machines (indirecte kosten van een machine voor één uur)
- Omstelkosten (uren) (kosten van de omstelling voor productie)

Voor de verschillende soorten bewerkingskosten worden de bedragen als volgt berekend:

- Omstelkosten (uren)
: $\text{Loonkosten} \times \text{Omseltijd Resources (fte)} \times \text{Omseltijd (uren)} \times \text{Tarief}$
- Arbeid
 $\text{Loonkosten Resources (fte)} \times \text{Stuktijd (uren)} \times \text{Tarief (waarbij Stuktijd (uren) = Cyclustijd} \times \text{Orderhoeveelheid)}$
- Overheadkosten taken
: $\text{Loonkosten Resources (fte)} \times \text{Stuktijd (uren)} \times \text{Tarief (waarbij Stuktijd (uren) = Cyclustijd} \times \text{Orderhoeveelheid)}$
- Machine
 $(\text{Omseltijd (uren)} + \text{Stuktijd (uren)}) \times \text{Aantal machines} \times \text{Tarief}$
- Overheadkosten machines
 $(\text{Omseltijd (uren)} + \text{Stuktijd (uren)}) \times \text{Aantal machines} \times \text{Tarief}$

NB

Er worden verschillende orderhoeveelheden gebruikt in de berekening voor verschillende soorten artikelen:

- Standaardartikelen
Optimale seriegrootte
- Klantspecifieke artikelen
Adviesorderhoeveelheid

Als de orderhoeveelheid van het projectartikel 0 is, zijn de kostprijzen per project niet berekend. U kunt de sessie Kostprijzen per project berekenen (tipcs3250m000) gebruiken om de kosten handmatig te berekenen.

Als de orderhoeveelheid van het projectartikel niet bekend is, gebruikt LN de orderhoeveelheid 1 in de berekeningen van de bewerkingskosten, waarvan de uitkomsten worden weergegeven in de sessie Kostenanalyse jobshop-bewerkingen (tirou4101m100).

Bewerkingstarieven met Jobshop per vestiging op Actief

Als de parameter **Jobshop per vestiging** is ingesteld op **Actief** in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)**, worden de bewerkingstarieven opgehaald uit de sessie **Bewerkingstarieven (ticpr1151m000)**.

De bewerkingstarieven worden per kostensoort direct toegepast op productieorders.

Bewerkingstarieven worden gedefinieerd op zes niveaus:

- Werkelijke tarieven
Deze tarieven worden gedefinieerd op medewerkerniveau en omvatten alleen de loonkosten en de loonkosten voor de omseltijd. Deze tarieven hebben alleen betrekking op werkelijke uren, niet op voorcalculaties.
NB: Deze tarieven op medewerkerniveau zijn niet van toepassing op de kostprijscalculatie.
- Productieprojecten

NB: Alleen voor toepasselijke klantspecifieke producten.

Deze tarieven worden gedefinieerd op projectniveau en zijn speciaal bedoeld voor klantspecifiek gemaakte projectartikelen met een projectspecifieke kostencalculatiecode voor het project.

- *Referentiebewerking*
De referentiebewerking is een combinatie van de referentiebewerkingscode, machinesoort, afdeling en vestiging.
- *Machinecapaciteitsgroep*
De tarieven worden gedefinieerd voor de combinatie van een machinesoort, afdeling en vestiging.
- *Afdeling*
De afdeling van de machinecapaciteitsgroep.
- *Productieafdeling*
De tarieven worden gedefinieerd door het calculatiebureau van de productieafdeling.

Als er geen tarief voor een soort bewerking wordt gevonden, beschouwt LN dit als nul.

NB

De zoekactie wordt uitgevoerd van gedetailleerd naar globaal. LN gebruikt de soort bewerkingstarief die als eerste wordt gevonden en negeert vervolgens de hogere niveaus. Dit betekent dat verschillende bewerkingstarieven kunnen worden opgehaald uit verschillende niveaus.

Noch Repetitive Manufacturing en Assemblagebeheer omvatten referentiebewerkingen noch machinecapaciteitsgroepen.

Bestaande bewerkingstarieven beheren in de sessie **Bewerkingstarieven (ticpr1151m000)** Ga als volgt te werk, als u de gegevens van een bestaand tarief wilt wijzigen, terwijl het veld **Goedgekeurd** is ingesteld op Ja:

- 1 Selecteer de rij met de bewerkingstarieven die u wilt kopiëren.
- 2 Kopieer de geselecteerde rij.
De nieuwe rij bevat dezelfde volgorde, omschrijving en soort bewerkingskosten als de bronrij.
In de nieuwe rij wordt het veld **Goedgekeurd** automatisch ingesteld op Nee.
U kunt de overige gegevens beheren, zoals het tarief en de kostencomponent. U kunt ook de ingangsdatum van het gewijzigde tarief wijzigen.
- 3 Gebruik, nadat u alle wijzigingen hebt aangebracht, de opdracht **Goedkeuren** om de status van het veld **Goedgekeurd** te wijzigen in Ja. LN zal automatisch de vervaldatum van de vorige goedgekeurde rij, met dezelfde kostencalculatiecode, bewerkingstariefcode, vestiging en volgorde, instellen op de ingangsdatum van het zojuist goedgekeurde tarief.

Bewerkingstarieven met Jobshop per vestiging op Inactief

Voor bewerkingstariefregels worden volgnummers gedefinieerd, waardoor er meerdere bewerkingstariefregels mogelijk zijn. U kunt maximaal 999 regels per bewerkingstarief definiëren.

De bewerkingstariefcode met de bijbehorende bewerkingstarieven wordt aan een afdeling gekoppeld in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)**, en/of aan een afdeling/taakrelatie in de sessie **Taakrelaties (tirou0104m000)**.

Of voor de kostencalculatie gebruik wordt gemaakt van de bewerkingstarieven die zijn gekoppeld aan de afdeling of van de bewerkingstarieven die zijn gekoppeld aan de afdeling/taakrelatie, is afhankelijk van de instelling van het veld **Soort bewerkingstarieven** in de sessie **Parameters kostprijscalculatie (ticpr0100m000)**.

Kostencalculatie

1 Routing voor het artikel bepalen

Om de kostprijs van een artikel te berekenen, moet eerst de routing van het artikel worden bepaald. LN kan aan de hand daarvan bepalen welke bewerkingen nodig zijn om het artikel te produceren. Verder moet worden vastgesteld wat de juiste orderhoeveelheid is voor de productie van het artikel.

Aangezien de productieorderhoeveelheid nog niet is vastgesteld wanneer u de kostprijs berekent, wordt de routing geselecteerd op basis van het aantal op het veld **Vaste orderhoeveelheid** of het veld **Optimale seriegrootte** in de sessie **Artikel - bestelgegevens (tcibd2100m000)**. Indien het selectievakje **Hoeveelheidsafhankelijke routing** is uitgeschakeld, wordt de standaard routing gebruikt. Zie Routing selecteren voor kostenberekening voor meer informatie.

Bij klantspecifieke artikelen bepaalt LN het aantal eindproducten door de eindproducten van alle projectdelen op te tellen (zie de sessie **Projectdelen (tipcs2111m000)**). Verder wordt dezelfde procedure gevolgd als voor standaardartikelen, behalve dat een klantspecifiek artikel slechts één hoeveelheidsafhankelijke routing kan hebben.

2 Netto-uitvoer en bruto-uitvoer berekenen voor de bewerkingen

Voor elke bewerking worden de netto-uitvoer en de bruto-uitvoer berekend. Op basis van de netto-uitvoer en de bruto-uitvoer worden de materiaalkosten en bewerkingskosten van een bewerking berekend.

De uitvoer van de laatste bewerking zijn eindproducten. De uitvoer van eerdere bewerkingen bestaat uit tussenproducten. Er wordt rekening gehouden met het afval en de opbrengst van de bewerkingen om de bruto-uitvoer van elke bewerking te berekenen.

Voor de berekening van de kostprijs wordt allereerst de uitvoer van de laatste bewerking bepaald. Bij de laatste bewerking is de netto uitvoer gelijk aan de orderhoeveelheid die bij stap 1 is bepaald. U kunt de bruto uitvoer van de laatste bewerking berekenen op basis van de netto uitvoer met behulp van het afval en de opbrengst van de bewerking:

$$\text{Bruto-uitvoer} = [\text{netto-uitvoer} \times 100 / \text{opbrengst\% op bewerking}] + \text{hoeveelheid afval op bewerking}$$

De bruto-uitvoer van de laatste bewerking is gelijk aan de netto-uitvoer van de vorige bewerking. Door afval en opbrengst van de vorige bewerking mee te nemen, kunt u de bruto-uitvoer van die bewerking berekenen. Op dezelfde wijze worden de bruto- en netto-uitvoer van de andere vorige bewerkingen één voor één berekend.

Alle hoeveelheden en aantallen worden opnieuw berekend naar één eindproduct door de hoeveelheden en aantallen te delen door het aantal eindproducten dat is vastgesteld in stap 1.

3 Bewerkingskosten berekenen

LN moet de manuren en machine-uren vaststellen die aan een bewerking zijn besteed. De manier waarop de manuren en machine-uren worden berekend door LN, is verschillend voor bewerkingen met en zonder vaste duur. Zie Man/machine-uren berekenen voor meer informatie.

Voor de berekening van bewerkingskosten worden de berekende uren voor een bewerking vermenigvuldigd met de bewerkingstarieven. Bewerkingstarieven worden gedefinieerd in de sessie **Bewerkingstarieven (ticpr1151m000)** en kunnen van toepassing zijn op loonkosten, machines en overhead. De bewerkingstarieven zijn gekoppeld aan een bewerkingstariefcode (gedefinieerd in de sessie **Bewerkingstariefcodes (ticpr0150m000)**).

De bewerkingstariefcode wordt gekoppeld aan een afdeling in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)** en/of aan een afdeling/referentiebewerking in de sessie Referentiebewerking (tirou4650m000). Of voor de kostencalculatie gebruik wordt gemaakt van de bewerkingstarieven die zijn gekoppeld aan de afdeling of van de bewerkingstarieven die zijn gekoppeld aan de afdeling/referentiebewerking,

is afhankelijk van de instelling van het veld **Soort bewerkingstarieven** in de sessie Parameters kostprijscalculatie (ticpr0100m000).

Als voor de kostencalculatie de bewerkingstarieven van de *afdeling* worden gebruikt, moet LN de afdelingssoort vaststellen van de afdeling die de bewerking uitvoert.

Als de afdeling een hoofdafdeling of een gewone afdeling is, zoekt LN de bewerkingstarieven. Vervolgens worden deze gebruikt om de bewerkingskosten te berekenen. Als de afdeling een uitbestedingsafdeling is, stelt LN de uitbestedingsmethode en uitbestedingstarieven vast.

Alle hoeveelheden en aantallen worden opnieuw berekend naar één eindproduct door de hoeveelheden en aantallen te delen door het aantal eindproducten dat is vastgesteld in stap 1.

4 Materiaalkosten voor de bewerking berekenen

Voor het berekenen van de materiaalkosten voor een bewerking moet de materiaalvoer in LN bekend zijn. Materiaalvoer wordt netto-voer genoemd als afval niet worden meegenomen in de berekening. Netto-voer wordt als volgt berekend:

```
Netto-voer materiaal = bruto-uitvoer artikelen voorgaande bewerking x nettohoeveelheid in stuklijst
```

De bruto-uitvoer van eindproducten van de laatste bewerking is gelijk is aan de orderhoeveelheid die is bepaald in stap 1.

LN Moet echter de bruto-voer van materialen voor elke bewerking kennen. De bruto-voer is gebaseerd op de netto-voer, waarbij het afval op de stuklijstregel wordt opgeteld:

```
Bruto-voer = [(percentage afval van de stuklijstregel/100 + 1) x netto-voer] + hoeveelheid afval op stuklijstregel
```

De voer heeft betrekking op componentmaterialen. De uitvoer heeft betrekking op tussenproducten en eindproducten en wordt berekend zoals beschreven bij stap 2.

LN Berekent de materiaalkosten van een bewerking door de bruto-voer van de materialen van een bewerking te vermenigvuldigen met de materiaalprijzen. Als het materiaal een inkoopartikel is, wordt de inkoopprijs gebruikt. Als het materiaal een (maak)artikel is dat zelf weer uit materialen bestaat, wordt de kostprijs van het artikel gebruikt. De berekening van de kostprijs van materialen is afhankelijk van de multi-level calculatiemethode die is geselecteerd in de sessie **Kostprijzen berekenen (ticpr2210m000)**. Zie Methoden voor kostprijsberekening voor meer informatie.

In de kostprijs van het materiaal zijn de toeslagen verwerkt van het magazijn waar het materiaal ligt opgeslagen. De magazijntoeslagen worden echter niet geaggregeerd naar de kosten van het hoofdartikel. De toeslagen van het magazijn in de stuklijst worden wel naar de kosten van het hoofdartikel geaggregeerd.

In de kostencalculatie worden phantoms door LN als normale artikelen behandeld.

Alle hoeveelheden en aantallen worden opnieuw berekend naar één eindproduct door de hoeveelheden en aantallen te delen door het aantal eindproducten dat is vastgesteld in stap 1.

5 Naar vorige bewerkingen zoeken

In vorige stappen van deze procedure voor kostencalculatie, worden de kosten voor de laatste bewerking in de routing berekend. Als een andere voorgaande bewerking aanwezig is, wordt de kostencalculatie vanaf stap 3 herhaald. Als er geen voorgaande bewerking aanwezig is, wordt de procedure voortgezet met stap 6.

Bij de kostencalculatie houdt LN geen rekening met de netwerkrouting als deze voor een phantom is aangemaakt. LN verwerkt de kosten van de routing van de phantom in de materiaalkosten van het phantom-artikel.

6 Materiaalkosten berekenen voor niet-gekoppelde materialen

Als er geen bewerkingen voor een artikel bestaan, is er geen sprake van bewerkingskosten. Daarom zijn de vorige stappen niet van toepassing. Aangezien voor de productie van het artikel materiaal nodig is, berekent LN bij deze stap de kosten van deze zogenaamde niet-gekoppelde materialen. De berekening voor niet-gekoppelde materialen is gelijk aan de berekening die bij stap 4 wordt beschreven.

Merk op dat wanneer er bewerkingen aanwezig zijn, maar voor (sommige) materialen de waarde 0 (nul) is ingesteld op het veld **Positie** in de detailsessie **Jobshop-materialenlijst (tibom3610m000)** of in de sessie **Stuklijstregel - materiaal/routing-relaties (tibom0140m000)**, LN zal aannemen dat deze materialen zijn vereist in de eerste bewerking van de routing.

7 Toeslagen berekenen

De laatste stap in de procedure voor kostencalculatie is het berekenen van de toeslagen. Bij de berekening van de kostprijs wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten toeslagen, bijvoorbeeld toeslagen voor artikelen, voor artikelgroepen, voor artikel/magazijncombinaties en voor algemene magazijnen. Verder kunt u onderscheid maken tussen toeslagen die van kracht zijn bij de ontvangst van het artikel in het magazijn of bij afgifte door het magazijn. Toeslagen worden gedefinieerd in de sessie **Artikeltoeslagen (ticpr1110m000)**. Toeslagen worden in een bepaalde volgorde berekend. Deze volgorde is van belang omdat toeslagen bovenop andere toeslagen kunnen worden berekend. In de kostprijscalculatie worden toeslagen in onderstaande volgorde berekend:

- Artikeltoeslagen (ontvangsten)
- Artikelgroep toeslagen (ontvangsten)
- Artikel/magazijn toeslagen (ontvangsten)
- Artikelgroep/magazijn toeslagen (ontvangsten)
- Algemene magazijn toeslagen (ontvangsten)
- Artikeltoeslagen (afgiften)
- Artikelgroep toeslagen (afgiften)
- Artikel/magazijn toeslagen (afgiften)
- Artikelgroep/magazijn toeslagen (afgiften)
- Algemene magazijn toeslagen (afgiften)

Let op:

- Het algemene magazijn is het magazijn dat u voor het artikel hebt gedefinieerd in de sessie **Artikel - bestelgegevens (tcibd2100m000)**. U kunt toeslagen voor het algemene magazijn definiëren in de sessie **Artikeltoeslagen (ticpr1110m000)**. Hiervoor laat u het veld **Artikel** en het veld **Artikelgroep** leeg en selecteert u het algemene magazijn waarvoor u de toeslag wilt definiëren.
- De artikel-/magazijn toeslagen worden alleen meegenomen in de kostencalculatie als het magazijn gelijk is aan het algemene magazijn dat is gedefinieerd in de sessie **Artikel - bestelgegevens (tcibd2100m000)**.

In de kostprijscalculatie worden artikel- en magazijn toeslagen wel meegenomen, ongeacht het moment waarop ontvangst of afgifte plaatsvindt. Als er meerdere toeslagen van dezelfde soort zijn vastgelegd, worden deze op basis van het volgnummer verwerkt. Het laagste nummer wordt het eerst verwerkt.

8 Geaggregeerde of gedetailleerde kosten

In LN kunt u vastleggen hoe de kostprijs moet worden uitgesplitst: geaggregeerd op de kostencomponenten die zijn gedefinieerd in de sessie **Artikelen - kosten (ticpr0107m000)**, of meer of minder gedetailleerd. Als u de kostprijs gedetailleerd wilt uitsplitsen, moet u een schema met een bijbehorende gedetailleerde kostencomponentstructuur invoeren in de sessie **Artikelen - kosten (ticpr0107m000)**. Zie voor meer informatie Kostencomponentenschema in Productie.

Waarderingsprijzen voor standaardartikelen, klantspecifieke artikelen en STO-artikelen

U kunt de berekende kostprijs en de waarderingsprijs als volgt actualiseren:

- Voor standaardartikelen in de sessies Kostprijzen berekenen (ticpr2210m000) en Kostprijzen actualiseren en voorraad herwaarderen (ticpr2220m000).
- Voor klantspecifieke artikelen in de sessie Kostprijzen per project berekenen (tipcs3250m000).

Tijdens het actualiseren worden de kostencomponentstructuur (bestaande uit de geaggregeerde en gedetailleerde kostencomponenten), de kostprijs en de waarderingsprijs van kracht. Dit betekent dus dat de structuur en de prijzen van een artikel voor een bepaalde datum worden vastgelegd. Na het actualiseren kunt u de geldende kostencomponentstructuur opvragen, bijvoorbeeld in de sessie Actuele kostencomp.structuur per assemblagelijijn en artikel (ticpr3162m000).

Als de kostencomponentstructuur van een artikel of de waarderingsprijs of kostprijs van een artikel is gewijzigd met de waarderingsmethode Kostprijs, past Magazijnbeheer de voorraadwaarde van een magazijn aan. Hierbij wordt de actuele orderprijs in de voorraadwaarde van de artikelen verwerkt. De gecorrigeerde waarde wordt geboekt naar Financiële administratie en opgeslagen onder de code van een herwaarderingsorder. De code van de herwaarderingsorder wordt automatisch gegenereerd en kan worden opgevraagd in de sessie **Standaardkosten artikel (ticpr3501m000)**. Met behulp van de code van de herwaarderingsorder kunt u in Magazijnbeheer wijzigingen in de waardering traceren.

NB

U kunt geen kosten van een *project* van de soort *Begroting* actualiseren.

Hoofdstuk 2: Kostprijscalculatie

Kostprijscalculatie (CPR)

U kunt de module Kostprijscalculatie gebruiken voor het berekenen van de *kostprijs* en gesimuleerde kostprijs op basis van stuklijst- en routinggegevens. Ook kunt u verkoopprijzen berekenen. Zie het onderwerp Methoden voor kostprijsberekening voor een overzicht van deze module.

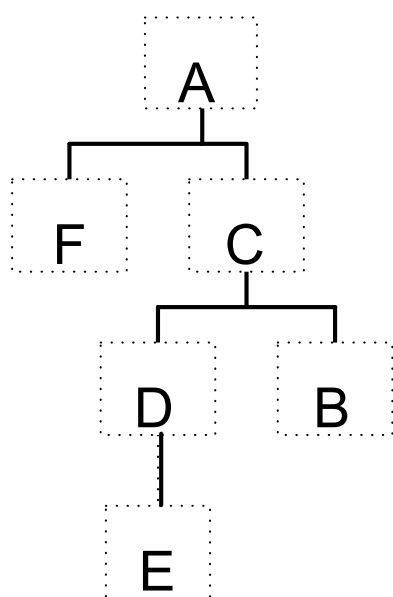
Kostencalculatiemethoden

Op basis van de kostencalculatiemethode wordt bepaald hoe een productstructuur wordt geanalyseerd tijdens de berekening van de kostprijs en de waarderingsprijs.

NB

- In een omgeving met *meerdere vestigingen* is de parameter Kostprijs per enterprise-eenheid in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** geactiveerd. De kostprijs wordt gemuteerd voor een combinatie van een artikel en *enterprise-eenheid*.
- De kostengegevens van kosten- en serviceartikelen worden altijd gemuteerd op het niveau van het Bedrijf.

Met behulp van de volgende stuklijst worden de calculatiemethoden uitgelegd:



Top-down: LN berekent de kostprijs van elk artikel dat van invloed is op de kostprijs van het geselecteerde artikel. Tijdens een kostenrekening analyseert LN de structuur van het artikel.

Voorbeeld

Wanneer de kostprijs van artikel C in het voorbeeld wordt berekend, berekent LN de kostprijzen van de artikelen E, D en B in deze volgorde.

Een berekening op één niveau is vergelijkbaar met de top-down methode, maar de uitbreiding van de stuklijst stopt bij het eerste niveau (F en C). De kostprijs van de onderliggende artikelen wordt niet opnieuw berekend (F en C worden niet opnieuw berekend). De kostprijs en waarderingsprijs van de bestaande onderliggende structuur worden zonder wijzigingen overgenomen.

Voorbeeld

Wanneer de kostprijs van artikel C wordt berekend, leest LN de prijzen van artikel D en B in de sessie Artikel - gegevens kostprijzen (ticpr2505m000).

In de bottom-up calculatiemethode: LN zoekt in de productstructuur naar artikelen waarvan de kostprijs wordt beïnvloed wanneer de kostprijs voor het hoofdartikel wijzigt.

Als artikel B het beginpunt is, worden artikelen C en A opnieuw berekend. Wanneer de berekening in die volgorde wordt uitgevoerd, met artikelen op het onderste niveau eerst, kan de bijgewerkte kostprijs worden gelezen voor de hogere niveaus tijdens het berekeningsproces.

De prijzen van artikelen die zich op een lager niveau in de stuklijst bevinden, worden niet berekend maar worden gelezen in de sessie Artikel - gegevens kostprijzen (ticpr2505m000).

Voorbeeld

Wanneer de prijs van artikel B in het bovenstaande voorbeeld wordt berekend, wordt de prijs van artikel A en C ook berekend.

Voorgecalculeerde kosten berekenen

NB

- Als de functionaliteit voor Kostprijs per enterprise-eenheid actief is, worden de geraamde kosten berekend voor een specifieke combinatie van artikel en *bedrijfs onderdeel*.
- Voor *kosten*- en serviceartikelen wordt de kostprijs altijd gedefinieerd op het niveau van het *Bedrijf*.

Voorgecalculeerde orderkosten worden vrijwel volgens dezelfde procedure berekend als de kostprijs. Alleen de verschillen worden besproken.

- 1 Bij de berekening van de voorgecalculeerde orderkosten wordt gebruikgemaakt van andere gegevensbronnen. Voorgecalculeerde orderkosten worden gebaseerd op:
 - Orderhoeveelheid in de productieorder
 - Voorgecalculeerde materialen
 - Productieplanning

- 2 Voor de voorgerecalculeerde orderkosten worden alleen de artikelontvangsttoeslagen (voor eindproducten) berekend.
- 3 De vaste kosten worden uitgesloten van de voorgerecalculeerde orderkosten indien een van de volgende selectievakjes is uitgeschakeld:
 - Het selectievakje **Vaste kosten in waarderingsprijs opnemen** in de sessie Parameters kostprijscalculatie (ticpr0100m000).
 - Het selectievakje **Vaste kosten in projectwaardering opnemen** in de sessie Parameters projectenbeheer (tipcs0100m000).
- 4 De calculatie wordt beïnvloed door het selectievakje **Financiële mutaties per afdeling** in de sessie Parameters productieorders (tisfc0100s000). Indien het selectievakje is ingeschakeld, worden de voorgerecalculeerde orderkosten van elke bewerking gecumuleerd vanuit de huidige bewerking en vanuit vorige bewerkingen. Het bedrag wordt opgeslagen in de kostencomponent OHW-overboeking.
- 5 Voorgerecalculeerde orderkosten leiden niet tot financiële mutaties. De voorgerecalculeerde orderkosten worden gebruikt voor het volgende:
 - Productieresultaten bepalen
 - OHW-verrekenprijzen
 - Toeslagen boeken vóór het afsluiten van de order
- 6 Uitbesteding is de outsourcing van een deel van het productieproces naar een leverancier. Er zijn twee soorten uitbesteding:
 - Niet-geplande uitbesteding
 - Geplande uitbesteding

Kosten voor uitbesteding worden in de ordervoorcalculatie altijd meegenomen.

Kostprijs

Pas als een artikel in LN een *kostprijs* heeft, kunt u voor het artikel orders genereren.

De kostprijs van het artikel wordt ingesteld per logistiek bedrijf of per *bedrijfsonderdeel*, als de functionaliteit voor Kostprijs per enterprise-eenheid actief is. De kostprijs dient als basis voor de *waarderingsprijs* van het artikel, kan meerdere keren per dag worden berekend en kan worden opgeslagen met het artikel.

De kostprijs wordt berekend in de module Kostprijscalculatie (CPR). Als u het effect van wijzigingen van het artikel in LN wilt onderzoeken, kunt u ook kosten voor een artikel simuleren.

Als u de kostprijs van een artikel wilt berekenen, zijn gegevens nodig die van invloed zijn op de kosten, zoals de gebruikte materialen (afkomstig uit de *stuklijst*), de uren die worden besteed aan het produceren van het artikel (afkomstig uit de routing) en de geldende toeslagen (afkomstig uit de basisgegevens).

NB

- Als de functionaliteit voor Kostprijs per enterprise-eenheid actief is, wordt de kostprijs berekend per combinatie van artikel en *bedrijfsonderdeel*.
- Voor *kosten*- en serviceartikelen wordt de kostprijs altijd gedefinieerd op het niveau van het Bedrijf.
- Als u het selectievakje Basis standaardkosten inschakelt voor een bepaalde combinatie van artikel en enterprise-eenheid in de sessie Artikelen - kosten (ticpr0107m000), worden de kostengegevens van het geselecteerde artikel gebruikt als de basis voor de standaardkosten van het artikel.

Als het selectievakje Kostprijs per enterprise-eenheid verplicht in de sessie **Parameters kostprijscalculatie (ticpr0100m000)** is uitgeschakeld en er geen kostengegevens op artikelniveau

beschikbaar zijn voor een bepaalde combinatie van artikel en enterprise-eenheid, worden de kostengegevens van de basis voor de standaardkosten gebruikt.

- Prod.stukl.

De productiestuklijst wordt in de kostencalculatie gebruikt om vast te stellen welke materialen nodig zijn voor de productie van een artikel. Een artikelproductiestuklijst verschaft informatie over:

- De materialen waaruit het artikel bestaat.
- De hoeveelheid materialen die voor het artikel zijn gebruikt.
- De afval en opbrengst van de materialen.

De productiestuklijst is gekoppeld aan het artikel op bedrijfsniveau en wordt samen met het artikel gekopieerd naar de *vestiging*. **NB:** de bron van de materialen kan per vestiging verschillen, afhankelijk van het *planningscluster* dat aan het artikel is gekoppeld, dus de kosten van de materialen kunnen ook verschillend zijn.

- Routing

De *routing* wordt in de kostencalculatie gebruikt om vast te stellen hoeveel *manuren* en *machine-uren* nodig zijn voor de productie van een artikel in een specifieke vestiging. De routing van een artikel verschaft informatie over:

- De bewerkingen die zijn uitgevoerd om het artikel te produceren.
- De omsteltijd en *cyclustijd* van de bewerkingen.
- De *afval* en *opbrengst* van de bewerkingen.

- Toeslagen

Toeslagen zijn voorcalculaties die indirecte kosten tijdens de productie dekken, bijvoorbeeld de kosten voor het opnemen van de order, de kosten van inspecties en de afschrijvingskosten van machines en gebouwen. Toeslagen kunnen worden gedefinieerd voor artikelen of magazijnen. Zie Toeslagen voor meer informatie.

In LN worden de calculatiegegevens van een kostprijs die zijn gebruikt voor het berekenen van de kosten, opgeslagen in een calculatiecode voor de kostprijs. De calculatiecode voor de kostprijs die is opgegeven in de sessie Parameters kostprijscalculatie (ticpr0100m000), bevat gegevens voor het berekenen van de kostprijs. Andere kostencalculatiecodes bevatten gegevens voor simulatiedoeleinden.

Kostprijs bij intercompany-handel

Als voorraad wordt overgedragen tussen magazijnen die zijn gekoppeld aan verschillende enterprise-eenheden, kan waarde worden toegevoegd aan de kostprijs van het overgedragen artikel.

De toegevoegde waarde is afhankelijk van de intercompany-handelsrelaties die zijn gedefinieerd voor de enterprise-eenheden en de toeslag van het ontvangende magazijn.

Als de Kostenbron voor het opgegeven artikel in de sessie **Artikelen - kosten (ticpr0107m100)** Intercompany-overboeking Of Intercompany-inkoop is, moet u de **Toeleverende enterprise-eenheid** opgeven van waaruit de overboeking plaatsvindt.

Zie Intercompany-handel - inleiding voor meer informatie.

Kostprijs per enterprise-eenheid

Pas als een artikel in LN een *kostprijs* heeft, kunt u voor het artikel orders genereren.

De kostprijs wordt berekend in de module Kostprijscalculatie (CPR). Als u het effect van wijzigingen van het artikel in LN wilt bekijken, kunt u ook kosten voor een artikel simuleren in deze module.

De kostprijs van een artikel wordt berekend op het niveau van het *Bedrijf* of het niveau van de *Enterprise-eenheid*.

NB

- Het selectievakje *Kostprijs per enterprise-eenheid* in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** moet zijn ingeschakeld om de functionaliteit te implementeren.
- Als het artikel waarvoor de kostprijs is berekend van de kostensoort *Verkoopschema* is, wordt het artikel overgeslagen bij de berekening of wordt een kostencomponentstructuur als default gebruikt.
- Voor *kosten-* en *serviceartikelen* wordt de kostprijs altijd gedefinieerd op het niveau van het *Bedrijf*.

De kostprijs is een financieel model van de wijze waarop een artikel wordt geproduceerd. Voor een artikel kan het volgende gelden:

- Artikel is ingekocht bij een leverancier (extern)
- Artikel is ingekocht bij een enterprise-eenheid (intercompany)
- Geproduceerd

De kostprijs van het artikel wordt ingesteld voor een logistiek bedrijf of voor een *enterprise-eenheid*. De kostprijs dient als basis voor de waarderingsprijs van het artikel en kan meerdere keren per dag worden berekend. Elke calculatie wordt opgeslagen voor referentiedoeleinden.

In een omgeving met *meerdere vestigingen* kan één artikel meerdere kostprijzen hebben, afhankelijk van het aantal *enterprise-eenheden* en *vestigingen* dat een bedrijf heeft.

U kunt de sessie *Artikelen - kosten* (ticpr0107m100) gebruiken om de kostengegevens per enterprise-eenheid te beheren.

De berekening wordt beschreven in de volgende onderwerpen:

- Kostprijs
- Kostprijs per enterprise-eenheid
- Kostencalculatiemethoden
- Kostencomponentenschema in Productie
- Kostprijs berekenen en kostencomponentenschema actualiseren

Instellingen artikelkosten

Als het selectievakje *Kostprijs per enterprise-eenheid* in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** is ingeschakeld, worden de basisgegevens automatisch gegenereerd voor de sessie *Artikelen - kosten* (ticpr0107m000), in plaats van op basis van de default artikelkosten die u hebt gedefinieerd.

Het genereren van de artikelkosten wordt eerder getriggerd door de instellingen van de logistieke stroom van een artikel dan door de default artikelkosten die u hebt gedefinieerd.

NB

De instelling van de logistieke stroom van een artikel fungeert als basis. Het automatisch genereren van kostengegevens kan niet in alle scenario's uniform worden afgeleid.

Bijvoorbeeld: artikelgegevens per magazijn zijn essentieel voor het genereren van kostprijsgegevens voor artikelen, maar worden niet altijd aangemaakt voor een artikel. Of er kunnen voor een artikel onvoldoende

gegevens beschikbaar zijn om de kostenbron af te leiden, wanneer voor het artikel per magazijn geen leveringsmethode is gedefinieerd en het magazijn niet het bestelmagazijn is.

Omdat het genereren van kostprijsgegevens van artikelen gebaseerd is op de instellingen van de logistieke stroom van een artikel, worden de bestaande default kostengegevens van artikelen voor een bepaald bedrijfsonderdeel niet automatisch omgezet in werkelijke kostengegevens van artikelen voor dat bedrijfsonderdeel.

Door te definiëren hoe een product wordt geproduceerd, waar een artikel wordt geproduceerd, tussen welke locaties het artikel wordt overgeboekt en hoe het product wordt verkocht, worden de kostprijsgegevens aangepast aan de situatie.

Kostprijsgegevens worden aangepast door:

- Artikelgegevens per *bedrijf, vestiging, magazijn* en bureau te definiëren.
- Artikel per vestiging en magazijn toe te voegen.

NB

- De optie Artikelkosten Verkoopschema wordt overgenomen uit de default kostengegevens.
- Corrigerende kostprijsgegevens moeten handmatig worden bijgewerkt, niet door de logistieke stroom van het artikel te wijzigen.

Kostprijsgegevens van artikelen zijn gebaseerd op:

- Artikeleigenschappen
- Eigenschappen artikel per magazijn
- Leveringsrelaties
- Eigenschappen artikel - verkoop
- Eigenschappen artikel - inkoop

Functionaliteit voor vestigingen is niet actief**NB**

Als het veld Vestigingen in **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** is ingesteld op Niet actief of Enterprise-model in voorbereiding, kan het genereren van kostengegevens niet worden getriggerd door verkoopgegevens van artikelen te definiëren.

Het genereren van artikelkosten wordt getriggerd door:

- Het artikel te definiëren in de sessie Artikelen (tcibd0501m000).
Artikelen van de soort Kosten of Service hebben geen *enterprise-eenheid*. Er wordt slechts één artikelkostenrecord aangemaakt, ongeacht de vestigingen en magazijnen, wanneer het artikel wordt aangemaakt in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)**.
- Artikel per magazijngegevens definiëren
 - Voor het bestelmagazijn. De kostengegevens van artikelen zijn gebaseerd op de kostenbron.
 - Voor andere magazijnen. De kostengegevens van artikelen zijn gebaseerd op het leveren-van magazijn of het toeleveringsmagazijn als er geen toeleveringssysteem is opgegeven.
- Leveringsrelaties voor het artikel definiëren. De kostengegevens van artikelen zijn gebaseerd op de magazijnen van het te leveren en te ontvangen artikel.
- Het inkoopbureau dat u hebt gedefinieerd in de inkoopgegevens van het artikel.

NB

Alle gegevens zijn alleen aanwezig op bedrijfsniveau.

Als het veld Vestigingen in **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** is ingesteld op In voorbereiding, gebruiken alle processen artikelgegevens die op het niveau Bedrijf zijn gebaseerd en op artikelgegevens per magazijn.

Als u reeds artikelgegevens per *vestiging* hebt gedefinieerd, wordt dit nog niet gebruikt.

Als u nieuwe artikelgegevens aanmaakt, moeten de kostprijsgegevens van artikelen worden gebaseerd op het nieuwe artikel per vestiging en het artikel per bureau waarvoor gegevens aanwezig zijn.

Dezelfde triggers zijn van toepassing wanneer de functionaliteit voor vestigingen actief is.

Artikeleigenschappen

Artikelen van de soort *Kosten*, *Generiek* of *Service* hebben geen kostengegevens artikelen per *enterprise-eenheid*. Er wordt slechts één artikelkostenrecord aangemaakt, ongeacht de *vestigingen* en magazijnen wanneer het artikel wordt aangemaakt in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)**.

Eigenschappen artikel per magazijn

Voor artikelen van de soort *Product* en *Gereedschap* zijn artikelkosten per *enterprise-eenheid* vereist.

De logistieke artikelgegevens voor artikelen van deze soorten worden gedefinieerd per *vestiging* of per bureau. Meestal worden artikelkosten aangemaakt met waarden die tijdens het bestellen zijn gedefinieerd:

Veld	Waarde
Enterprise-eenheid	Enterprise-eenheid van bestelmagazijn
Soort nacalculatie	Logistiek
Magazijn	Bestelmagazijn
Kostenbron	Op basis van leveringsbron (artikel per vestiging)
Kostencomponentschema	Het schema dat in de default kostengegevens van artikelen gedefinieerd is

NB

Voor de vestiging van het artikel mag geen bedrijfsonderdeel zijn bepaald, maar de magazijnen die aan de vestiging zijn gekoppeld, zijn altijd onderdeel van een bedrijfsonderdeel. Daarom worden de magazijnen gebruikt om de artikelgegevens per vestiging te koppelen aan de artikelkosten per enterprise-eenheid.

Als de kostenbron van het artikel per vestiging *Distributie* is:

- En het toeleveringsmagazijn of de vestiging deel uitmaakt van dezelfde enterprise-eenheid, wordt de kostenbron bepaald door de kostenbron van het geselecteerde magazijn of de geselecteerde vestiging.
- En het toeleveringsmagazijn of de vestiging deel uitmaakt van een andere enterprise-eenheid dan het artikel, is de bron *Intercompany-overboeking*.

Case	Kosten aangemaakt	Kostenbron
Er zijn geen leveringsrelaties aanwezig.	Nee	
Levering per enterprise-eenheid	Nee	

Case	Kosten aange- maakt	Kostenbron
Levering door een andere enterprise-eenheid binnen hetzelfde bedrijf.	Ja	Intercompany-overboeking
Levering door een ander bedrijf via magazijnoverboeking	Ja	Intercompany-overboeking
Levering door een ander bedrijf via inkooporder (en verkoop in het toeleveringsbedrijf)	Ja	Inkoop

Bij levering door een ander bedrijfsonderdeel binnen hetzelfde bedrijf worden de artikelkosten ingesteld:

Veld	Waarde
Enterprise-eenheid	Enterprise-eenheid van bestelmagazijn
Soort nacalculatie	Logistiek
Magazijn	Bestelmagazijn
Kostenbron	Intercompany-overboeking
Toeleverende enterprise-eenheid	Het bedrijfsonderdeel van het magazijn van het te leveren <i>planartikel</i> van leveringsrelaties. Bij meerdere relaties krijgt de hoogste prioriteit voorrang.
Toeleverend inkoopbureau	-
Kostencomponentenschema	Het schema dat in de default kostengegevens van artikelen gedefinieerd is

- Bron Inkoop
Als het artikel per vestiging Inkoop als bron heeft, is de kostenbron afhankelijk van de locatie van het *inkoopbureau*.
 - Als het inkoopbureau bij hetzelfde bedrijfsonderdeel, is de kostenbron Inkoop.
 - Als het inkoopbureau zich in een andere enterprise-eenheid bevindt, is de kostenbron Intercompany-inkoop.

Veld	Waarde
Enterprise-eenheid	Enterprise-eenheid van bestelmagazijn
Soort nacalculatie	Logistiek
Magazijn	Bestelmagazijn
Kostenbron	Inkoop
Toeleverende enterprise-eenheid	-
Toeleverend inkoopbureau	-
Kostencomponentenschema	Het schema dat in de default kostengegevens van artikelen gedefinieerd is

of

Veld	Waarde
Enterprise-eenheid	Enterprise-eenheid van bestelmagazijn
Soort nacalculatie	Logistiek
Magazijn	Bestelmagazijn
Kostenbron	Intercompany-inkoop
Toeleverende enterprise-eenheid	Enterprise-eenheid van inkoopbureau
Toeleverend inkoopbureau	Inkoopbureau van artikel - inkoop per vestiging
Kostencomponentschema	Het schema dat in de default kostengegevens van artikelen gedefinieerd is

en

Veld	Waarde
Enterprise-eenheid	Enterprise-eenheid van inkoopbureau
Soort nacalculatie	Inkoop
Magazijn	-
Kostenbron	Inkoop
Toeleverende enterprise-eenheid	-
Toeleverend inkoopbureau	-
Kostencomponentschema	Het schema dat in de default kostengegevens van artikelen gedefinieerd is

- Bron Uitbesteding
Als het artikel `Uitbesteding` als bron heeft in de sessie **Artikelen per vestiging (tcibd1550m000)**, zijn de artikelkosten afhankelijk van de locatie van het inkoopbureau:
 - Als het inkoopbureau zich in dezelfde enterprise-eenheid bevindt, is de kostenbron `Uitbesteden`.
 - Als het inkoopbureau zich in een andere enterprise-eenheid bevindt, is de kostenbron `Intercompany-inkoop`.
- Andere leveringsbronnen
Als een andere leveringsbron dan `Distributie`, `Inkoop` of `Uitbesteding` wordt gebruikt, wordt de default kostenbron opgehaald uit de leveringsbron:
 - Job-shop
 - Repeterend
 - Assemblage

Veld	Waarde
Enterprise-eenheid	Enterprise-eenheid van bestelmagazijn
Soort nacalculatie	Logistiek
Magazijn	Bestelmagazijn
Kostenbron	Op basis van leveringsbron (artikel per vestiging)

Veld	Waarde
Kostencomponentenschema	Het schema dat in de default kostengegevens van artikelen gedefinieerd is

Andere magazijnen

Levering vanuit magazijn Als artikelgegevens per magazijn worden aangemaakt voor:

- Een artikel waarvan het toeleveringsmagazijn niet het bestelmagazijn is
- Een artikel waarvan het selectievakje Levering vanuit magazijn in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)** is ingeschakeld.
- Een artikel waarvan het leveringsmagazijn zich in hetzelfde bedrijf bevindt, maar met een ander *bedrijfsonderdeel* dan van het ontvangende magazijn.

Veld	Waarde
Enterprise-eenheid	Enterprise-eenheid van het magazijn (of artikel per magazijn)
Soort nacalculatie	Logistiek
Magazijn	Magazijn
Kostenbron	Intercompany-overboeking
Toeleverende enterprise-eenheid	Enterprise-eenheid van het toeleveringsmagazijn
Toeleverend inkoopbureau	-
Kostencomponentenschema	Het schema dat in de default kostengegevens van artikelen gedefinieerd is

Als artikelgegevens per magazijn worden aangemaakt voor:

- Een artikel waarvan het toeleveringsmagazijn niet het bestelmagazijn is
- Het selectievakje Levering vanuit magazijn in **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)** voor het artikel is ingeschakeld.
- Het leveringsmagazijn in een ander bedrijf

De artikelkosten moeten worden aangemaakt met de kostenbron *Intercompany-overboeking*.

Als artikelgegevens per magazijn worden aangemaakt voor:

- Een artikel waarvan het toeleveringsmagazijn niet het bestelmagazijn is
- Het selectievakje Levering vanuit magazijn in **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)** voor het artikel is ingeschakeld.
- Het leveringsmagazijn in hetzelfde bedrijfsonderdeel.

Er wordt geen artikelkosten gegenereerd als het selectievakje Levering vanuit magazijn in **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)** is uitgeschakeld. De artikelkosten worden op dezelfde wijze worden aangemaakt als bij de kostenbron *Inkoop*.

Leveringsrelaties

Artikelkosten worden aangemaakt op basis van een leveringsrelatie als het volgende geldt:

- De leveringsrelatie is voor één artikel.
- De werkelijke bron van het planartikel is ingesteld op *Distributie*.
- Er zijn geen artikelkosten aanwezig voor het magazijn van het planartikel.
- Het artikel wordt geleverd vanuit een andere enterprise-eenheid.

Case	Kosten aange- maakt	Kostenbron
Levering door een andere enterprise-eenheid binnen hetzelfde bedrijf.	Ja	Intercompany-overboeking
Levering door een ander bedrijf via magazijnoverboeking	Ja	Intercompany-overboeking
Levering door een ander bedrijf via inkooporder (en verkoop in het toeleveringsbedrijf)	Ja	Inkoop

- Het leveringsmagazijn of de vestiging is gedefinieerd op twee niveaus:
 - Voor artikelen met het bestelsysteem *GepLand* in de sessie *Leveringsrelaties* (cprpd7130m000).
 - Voor **leveringssysteem** door relaties tussen magazijnen te bepalen in de sessie *Artikelgegevens* per magazijn (whwmd2510m000).

Als het artikel is bepaald in de sessie *Artikelen per vestiging* (tcibd1550m000), zijn alleen de leveringsrelaties van toepassing die zijn bepaald in de sessie *Leveringsrelaties* (cprpd7130m000).

U kunt leveringsrelaties definiëren voor een groep artikelen, of voor alle artikelen in een geselecteerd bedrijf of voor één artikel.

Eigenschappen artikel - verkoop

Als een artikel wordt verkocht door een *verkoopbureau* zonder magazijn, moet de kostensoort van het artikel *Verkoopschema* zijn. Voorbeelden zijn:

- Het bureau is in EU1, maar de levering vindt plaats vanuit een magazijn in EU2.
- Rechtstreekse levering.

Artikelkosten worden automatisch aangemaakt, als het volgende geldt:

- Het magazijn van het artikel per verkoopbureau bevindt zich in een ander *bedrijfsonderdeel* of het magazijn is leeg.
- Er zijn geen artikelkosten aanwezig.
- Het artikelsoort is *Product Of Generiek*.

NB

Als er artikelkosten van het soort *Logistiek* of *Inkoop* worden aangemaakt voor het verkochte artikel, worden de kosten van het soort *Verkoopschema* ongedaan gemaakt.

Voorbeeld: Als de kosten voor bedrijfsonderdeel X zijn aangemaakt in de sessie **Artikelen - verkoop per bureau (tdisa0181m000)** en latere artikelgegevens per magazijn kosten voor *vestiging* X nodig hebben, worden de kostengegevens van artikelen bijgewerkt en wordt het kostensoort *Verkoopschema* vervangen door *Logistiek*.

Eigenschappen artikel - inkoop

Artikelen die door een centraal *inkoopbureau* worden verkocht aan een ander *bedrijfsonderdeel* dan waar deze vandaan komen, moeten als kostensoort *Inkoop* hebben.

NB

Artikel per inkoopbureau is optioneel, als er geen specifiek inkoopbureau in de artikelgegevens is gedefinieerd. Als de functionaliteit voor *vestigingen* actief is, is Inkoopgegevens artikel per vestiging verplicht. Het inkoopbureau kan zowel in Inkoopgegevens artikel als in Artikel inkoop per vestiging worden gedefinieerd.

Case	Kosten aange- maakt	Kosten- bron
Levering door een ander bedrijf via inkooporder (en verkoop in het toeleveringsbedrijf)	Ja	Inkoop

Berekening van kostprijs van inkoopartikelen

De totale kosten van een inkoopartikel bestaan uit de som van de inkoopkosten plus toeslagen. Beide worden als toegevoegde kosten beschouwd (zie Toegevoegde kosten).

De *kostencomputatiecode* geeft op basis van prioriteit weer welke soort inkoopprijs wordt gebruikt voor de kostencomputatie. De huidige en gemiddelde inkooprijzen worden opgehaald uit de sessie Artikelen (tcibd0501m000). De simulatie-inkooprijzen worden opgehaald uit de sessie Simulatie-inkooprijzen (ticpr1170m000).

Toeslagen worden op de inkoopprijs toegepast. Omdat de totale kosten gelijk zijn aan de toegevoegde kosten, resulteren de toeslagen van de methoden voor toegevoegde kosten en totale kosten in hetzelfde bedrag.

De *kostprijs* van een *inkoopartikel* bestaat uit:

- De inkoopprijs die wordt afgeleid van het veld Inkooprijzen in de sessie **Artikelen - inkoop (tdipu0101m000)** of het veld Simulatie-inkooprijzen in de sessie Simulatie-inkooprijzen (ticpr1170m000).
- De *logistieke kosten* die worden afgeleid van de logistieke kosten die zijn gedefinieerd in de sessie Artikel - inkoop (tdipu0601m000).
- De magazijntoeslag die wordt afgeleid van de gegevens die zijn gedefinieerd voor het magazijn dat is opgegeven op het veld Magazijn van de sessie **Artikel - bestelgegevens (tcibd2100m000)**.

Routing selecteren voor kostenberekening

Een routing kan in de volgende berekeningen worden gebruikt:

- De calculatie van de kostprijs van een artikel.
- De berekening van de kosten en de doorlooptijd van een productieorder.

NB

- In de sessie Artikel - bestelgegevens (tcibd2100m000) worden gegevens opgegeven op centraal niveau (bedrijfsniveau). U kunt de bestelgegevens voor artikelen handmatig bewerken voor elke afzonderlijke vestiging.

Welke routing wordt gebruikt voor de berekening, is afhankelijk van de volgende instellingen:

- Als het selectievakje **Hoeveelheidsafhankelijke routing** in de sessie Artikel - productie (tiipd0101m000) is gewist, controleert LN de default routing die in de sessie Parameters basisgegevens jobshop (tirou0100m000) is bepaald. Als deze default routingcode ook is gekoppeld aan de combinatie van artikel en vestiging in de sessie Artikel - routings (tirou1101m000), wordt bij de kostprijscalculatie van het artikel de default routing gebruikt. Is de default routing niet gekoppeld aan de combinatie van artikel en vestiging, dan wordt bij de kostprijscalculatie geen routing gebruikt.
- Indien het selectievakje **Hoeveelheidsafhankelijke routing** in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)** is ingeschakeld, kunnen er meerdere routeringen die afhankelijk zijn van de orderhoeveelheid, aan een artikel worden gekoppeld. Als de hoeveelheid van de productieorder voor het artikel onbekend is op het moment dat opties worden ingesteld, moet de hoeveelheid worden voorgerecalculeerd om te bepalen welke routing van toepassing is. De orderhoeveelheid wordt afgeleid van de artikelbestelgegevens die zijn gedefinieerd in de sessie Artikel - bestelgegevens (tcibd2100m000):
 - Als het veld **Methode** is ingesteld op *Vaste orderhoeveelheid*, wordt de routing geselecteerd op basis van het nummer op het veld **Vaste orderhoeveelheid**.
 - Als het veld **Methode** een andere waarde heeft, wordt de routing geselecteerd op basis van het nummer op het veld **Optimale seriegrootte**. Bij het selecteren van een routing vergelijkt LN de waarde op het veld **Vaste orderhoeveelheid** of het veld **Optimale seriegrootte** met de waarde op het veld **Tot en met hoeveelheid** in de sessie **Artikel - routings (tirou1101m000)**.

Routing in een productieorder

Bij productieorders wordt een routing gebruikt om de kosten en de doorlooptijd van de productieorder te bepalen. Op het veld **Routing** in de sessie Productieorder (tisfc0101m100) wordt de desbetreffende routing weergegeven. Afhankelijk van de instelling van het selectievakje **Hoeveelheidsafhankelijke routing** in de detailsessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)** wordt op het veld **Routing** de standaard routing of een orderhoeveelheidsafhankelijke routing geselecteerd. De routing wordt als volgt bepaald:

- Indien het selectievakje **Hoeveelheidsafhankelijke routing** in de detailsessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)** is gewist, controleert LN welke standaard routing is gedefinieerd in de sessie **Parameters basisgegevens jobshop (tirou0100m000)**. Als deze default routingcode ook is gekoppeld aan het artikel in de sessie **Artikel - routings (tirou1101m000)**, wordt de default routing weergegeven op het veld **Routing**. Is de default routing niet gekoppeld aan het artikel in de sessie **Artikel - routings (tirou1101m000)**, dan is het veld **Routing** leeg.
- Indien het selectievakje **Hoeveelheidsafhankelijke routing** in de detailsessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)** is ingeschakeld, kunnen er meerdere (orderhoeveelheidsafhankelijke) routings aan een artikel worden gekoppeld in de sessie **Artikel - routings (tirou1101m000)**. Het nummer dat is ingevoerd op het veld **Orderhoeveelheid** in de detailsessie **Productieorders (tisfc0501m000)** bepaalt welke orderhoeveelheidsafhankelijke routing wordt weergegeven op het veld **Routing**.

NB

U kunt de routing die wordt weergegeven op het veld **Routing** van de sessie **Productieorder (tisfc0101m100)**, handmatig wijzigen.

Bewerkingskosten berekenen (loon, machine, overhead)

Loonkosten, machinekosten en overheadkosten worden berekend om de bewerkingskosten te bepalen.

NB

De berekening is van toepassing als de parameter **Jobshop per vestiging** in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** is ingesteld op **Niet actief**.

Als de afdeling een hoofdafdeling is, controleert LN eerst de instelling van het veld **Soort bewerkingstarieven** in de sessie **Parameters kostprijscalculatie (ticpr0100m000)**. Als de parameterwaarde **Afdelingstarief** is, leest LN de bewerkingstariefcode van de afdeling. In de sessie **Bewerkingstarieven (ticpr1150m000)** zijn een aantal loon-, machine- en overheadtarieven met de hierboven genoemde bewerkingstariefcode vastgelegd voor de geselecteerde prijscalculatiecode.

Op basis van deze gegevens berekent LN de loon- en machinekosten voor de uitvoering van de relevante bewerking met behulp van de volgende formules:

$$\text{Loonkosten} = \text{gewerkte uren} \times \text{tarief bestede uren}$$

$$\text{Machinekosten} = \text{machine-uren} \times \text{machinetarief}$$

Afhankelijk van de methode die wordt gebruikt om overheadkosten te berekenen (ingesteld in de sessie **Bewerkingstarieven (ticpr1151m000)**), berekent LN de overheadkosten op basis van de gewerkte uren of de machine-uren. Dit gebeurt met behulp van de volgende formule:

$$\text{Overheadkosten} = \text{gewerkte uren of machine-uren} \times \text{overheadtarief}$$

Volgens het principe van direct costing worden er geen overheadkosten opgenomen in de prijscalculatiecode.

De bewerkingskosten voor de bewerking omvatten loon-, machine- en overheadkosten.

Als het veld **Soort bewerkingstarieven** is ingesteld op **Taakrelatietarief**, leest LN de bewerkingstariefcode van de taak en wordt doorgedaan met dezelfde cyclus, zoals hierboven beschreven.

Bewerkingskosten berekenen (gewerkte uren en machine-uren)

LN bepaalt de gewerkte uren en machine-uren om de bewerkingskosten te berekenen.

Voor elke bewerking die in de structuur wordt gevonden, bepaalt LN de soort *referentiebewerking*.

Welke formule LN hanteert voor het berekenen van de arbeidsuren, is afhankelijk van de vraag of de bewerking een vaste duur heeft. Als de bewerking een vaste duur heeft, hanteert LN de volgende formule:

$$\text{machine-uren} = (\text{omsteltijd} \times \text{aantal machines}) + (\text{cyclustijd} \times \text{aantal machines} / \text{routinghoeveelheid})$$

Als de bewerking geen vaste duur heeft, hanteert LN de volgende formule voor het berekenen van de arbeidsuren:

$$\text{gewerkte uren} = (\text{gemiddelde omsteltijd} \times \text{manbezetting voor omstelling}) + (\text{cyclustijd} \times \text{geplande invoerhoeveelheid} \times \text{manbezetting voor productie} / \text{routinghoeveelheid})$$

De formule die LN hanteert voor het berekenen van de machine-uren hangt af van of de bewerking wel of geen vaste duur heeft. Als de bewerking een vaste duur heeft, hanteert LN de volgende formule:

$$\text{machine-uren} = (\text{omsteltijd} * \text{aantal machines}) + (\text{cyclustijd} * \text{aantal machines} / \text{routinghoeveelheid})$$

Als de bewerking geen vaste duur heeft, hanteert LN de volgende formule:

$$\text{machine-uren} = (\text{omsteltijd} * \text{aantal machines}) + (\text{cyclustijd} * \text{geplande invoerhoeveelheid} * \text{aantal machines} / \text{routinghoeveelheid})$$

Vervolgens bepaalt LN of de bewerking wordt uitgevoerd op een hoofdafdeling, een subafdeling of een uitbestedingsafdeling.

Voor een hoofdafdeling of een subafdeling worden de kosten berekend zoals wordt beschreven bij **Bewerkingskosten berekenen** (loon, machine, overhead). Gaat het om een uitbestedingsafdeling, dan wordt de calculatie uitgevoerd zoals beschreven in **Bewerkingen uitbesteden** zonder ondersteuning van materiaalstroom.

Prestatieoverwegingen bij het berekenen van kost- en waarderingsprijzen

Als u kost- en waarderingsprijzen berekent en actualiseert en de prestaties tegenvallen, kunt u gebruikmaken van extra servers ('parallele bshells') om de snelheid van het berekenings- en actualiseringsproces te verhogen.

U moet de servers definiëren in de detailsessie **Performance-boosters** (tcmcs0597m000). Als u de servers activeert, wordt een extra tabblad toegevoegd aan de sessie **Kostprijzen berekenen (ticpr2210m000)**: Het tabblad **Parallele bshells**.

Berekenen en actualiseren

Berekeningen worden in de modus **Parallele bshell bottom-up** en per niveau uitgevoerd, te beginnen met het laagste niveau (inkoopartikelen). Binnen een niveau worden de artikelen berekend in de modus **Single-level**.

Als u kost- en waarderingsprijzen actualiseert in de modus **Parallele bshell**, wordt er geen verslag afgedrukt met geactualiseerde kosten en waarderingsprijzen. In plaats daarvan kunt u nadat u de sessie **Kostprijzen berekenen (ticpr2210m000)** hebt uitgevoerd, de sessie **Voorraadherwaarderingsmutaties afdrukken (whina1422m000)** gebruiken om de herwaarderingsmutaties af te drukken.

Batch-grootte

In de sessie **Kostprijzen berekenen (ticpr2210m000)** kunt u op het tabblad **Parallele bshells**, op het veld **Batch-grootte**, het aantal artikelen definiëren dat tegelijkertijd wordt ingediend bij de parallele servers (bshells). Als u een grote batch definieert, vermindert u de overhead per artikel. Dit kan het proces van de berekening en actualisering versnellen. Een grote batch kan echter ook het proces vertragen vanwege de wachttijden aan het einde van een niveau. Als u twijfelt, gebruikt u de default waarde van dit veld.

Logbestand

Als u de berekening of actualisering uitvoert in de modus Parallele bshell, worden de waarschuwingen die gewoonlijk naar een printer of weergaveapparaat worden verzonden, gelogd in het logbestand `log.cpr2210`. Gebruik de sessie **Foutenlogbestand opvragen (ttstperlog)** om het logbestand te bekijken.

Aanvullende informatie over het proces van berekening en actualisering, bijvoorbeeld het aantal artikelen en stuktijden, kan worden gelogd in het logbestand `log.cprd112001`. Hiervoor voegt u de volgende instelling toe aan uw BWC-bestand:

```
-instellen LOGGER=1 -instellen LOGGER_LEVEL=INFO
```

Hoofdstuk 3: Kostencomponenten

Kostencomponentschema in Productie

Een kostencomponentschema is een verplichte structuur waarmee met behulp van kostencomponenten de specificatie van de kosten van een artikel wordt opgegeven tot op het gewenste detailniveau. U kunt deze structuur definiëren in de sessie Schema kostencomponenten (ticpr0109m000).

In de sessie Schemagegevens kostprijzen (ticpr0110m000) kunt u alle kostencomponenten van de soort `Verzamel` verzamelen in een schema.

Met andere woorden, in de kostencomponentstructuur kunt u de kosten dus uitsplitsen naar elk gewenst detailniveau: van volledig geaggregeerd tot een gedetailleerde uitsplitsing.

Kostencomponenten worden ook gebruikt om:

- Voorgecalculeerde en nagecalculeerde productieorderkosten te vergelijken.
- Productieverschillen uit te drukken.

Codes van kostencomponenten worden vastgelegd in de sessie Kostencomponenten (tcmcs0148m000) en toegekend aan een van de volgende kostensoorten:

- `Bewerkingskosten`
- `Materiaalkosten`
- `Toeslag`
- `Algemene kosten`
- `Niet van toepassing`

U moet een kostencomponent van de toepasselijke kostensoort koppelen aan alle entiteiten in LN waaraan kosten kunnen worden toegekend: materialen, bewerkingen, toeslagen, loonkosten, enzovoort.

NB

- Als de functionaliteit voor `Kostprijs` per enterprise-eenheid actief is, wordt een kostencomponentschema gekoppeld aan een combinatie van artikel en *enterprise-eenheid*. *Kosten-* en serviceartikelen waarvan de kosten niet gerelateerd zijn aan een enterprise-eenheid, kunnen niet worden gekoppeld aan een enterprise-eenheid. De kosten van die artikelen worden berekend op het niveau van het `Bedrijf`.
- De het soort kostencomponent `Niet van toepassing` wordt gebruikt in `Project` en `Service`.

Kostencomponentstructuur instellen

- 1 Definieer vier kostencomponenten van het componentsoort `Geaggregeerd` met de kostensoorten `Bewerkingskosten`, `Materiaalkosten`, `Toeslag` en `Algemene kosten` in de sessie Schemagegevens kostprijzen (ticpr0110m000).

De geaggregeerde kostencomponenten worden gebruikt voor de totaalbedragen per artikel en kostensoort.

- 2 Definieer vier kostencomponenten van het componentsoort `Verzamel` met de kostensoorten `Bewerkingskosten`, `Materiaalkosten`, `Toeslag` en `Algemene kosten` in de sessie `Schemagegevens kostprijzen (ticpr0110m000)`.
Selecteer `Ja` op het veld **In schema verzamelen**.
Opmerking: Als u geen kostencomponenten van de soort `Detail` en `Verzamel` opgeeft en **In schema verzamelen** op `Nee` staat, worden alle kosten uitgesplitst naar de kostencomponenten waarvoor **In schema verzamelen** op `Ja` staat.
- 3 Definieer kostencomponenten van het soort `Verzamel` waarbij **In schema verzamelen** `Nee` en het veld `Kostencomponent` is ingesteld op `Detail` in de sessie `Schemagegevens kostprijzen (ticpr0110m000)`.
Opmerking: Deze stap is optioneel.

NB

Voor een geldig kostencomponentenschema zijn vier kostencomponenten van de soort `Geaggregeerd` en `Verzamel` vereist.

Kostencomponentenschema valideren

U moet een nieuw of gewijzigd kostencomponentenschema valideren voordat u het in gebruik neemt. Een kostencomponentenschema kan alleen aan een artikel worden gekoppeld als het schema geldig is.

In de sessies `Schema kostencomponenten (ticpr0109m000)` en `Kostencomponentenschema (ticpr0609m000)` kunt u het validatieproces starten voor afzonderlijke schema's en in de sessie **Kostencomponentenschema's valideren (ticpr0209m000)** kunt u het proces starten voor meerdere schema's tegelijk.

Een kostencomponentenschema is geldig als het de volgende elementen bevat:

- Vier kostencomponenten van het type `Geaggregeerd` van de volgende soorten:
 - `Bewerkingskosten`
 - `Materiaalkosten`
 - `Toeslag`
 - `Algemene kosten`
- Vier kostencomponenten van het type `Verzamel` waarvoor het veld **In schema verzamelen** op `Ja` staat:
 - `Bewerkingskosten`
 - `Materiaalkosten`
 - `Toeslag`
 - `Algemene kosten`

Voor een geldig kostencomponentenschema is het selectievakje **Gevalideerd** ingeschakeld en wordt de validatiedatum weergegeven op het veld **Laatste validatiedatum**.

Als u een kostencomponentenschema wijzigt, wordt het selectievakje **Gevalideerd** uitgeschakeld en wordt de datum weergegeven in het veld `Gewijzigd` in de sessies **Schema kostencomponenten (ticpr0109m000)** en **Kostencomponentenschema (ticpr0609m000)**.

Als het kostencomponentenschema is gewijzigd maar niet is gevalideerd, kunnen de wijzigingen ongedaan worden gemaakt met de optie **Schemawijzigingen ongedaan maken**. Wijzigingen worden pas van kracht nadat het kostencomponentenschema is gevalideerd.

NB

In de sessies `Artikelen - kosten (ticpr0107m000)` en `Kostengegevens assemblagelijijn (ticpr0115m000)` kunt u alleen gevalideerde kostencomponentenschema's gebruiken.

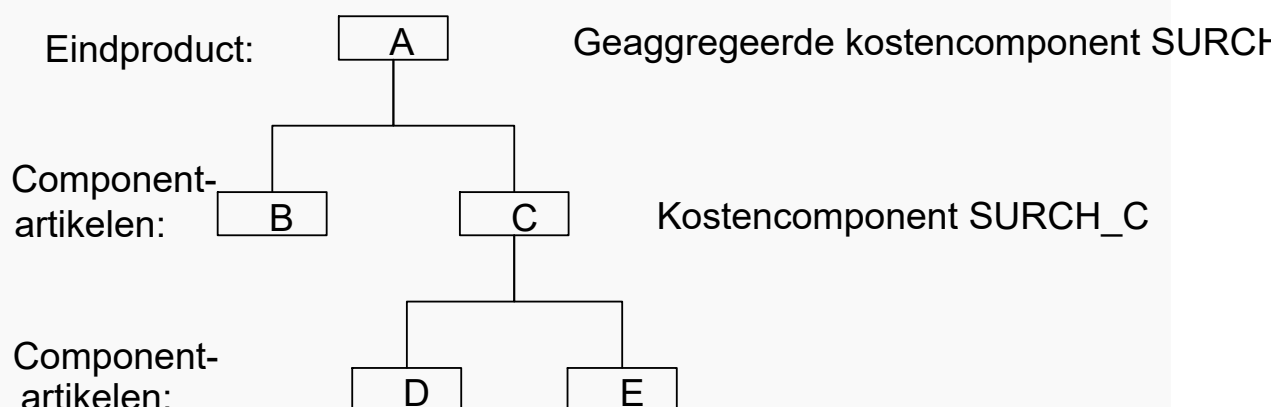
Kosten boeken op kostencomponenten

Tijdens de productie van een maakartikel worden alle kosten geboekt op de kostencomponent waaraan de kosten zijn gekoppeld. Deze kostencomponenten kunnen verschillen van de kostencomponenten die voorkomen in de kostencomponentstructuur van het eindproduct.

- Bewerkingskosten worden geboekt op de kostencomponent die is gedefinieerd in de sessie **Bewerkingstarieven (ticpr1150m000)**.
- Materiaalkosten worden geboekt op de kostencomponenten van het materiaal. U kunt de kostencomponenten bekijken in de sessie **Artikelvoorraad - kostengegevens (whwmd2517m000)**.
- Toeslagen worden geboekt op de kostencomponent die is gedefinieerd in de sessie **Artikeltoeslagen (ticpr1110m000)**.

Als u na het voltooiën van de productie een order gereedmeldt en de artikelen in het magazijn zijn ontvangen, worden de kosten geboekt op de kostencomponenten die zijn gedefinieerd in de kostencomponentstructuur van het eindproduct. Als het veld **Moment van doorboeking gereedmelding** in de sessie **Productieorders (tisfc0501m000)** de waarde **Hoeveelheid gereed heeft**, worden de kosten geboekt zodra een hoeveelheid van de productieorder wordt gereedgemeld.

Voorbeeld



Uitleg:

Als u een gedetailleerde kostencomponent **TOESL_C** voor componentartikel C hebt gedefinieerd in de sessie **Schemagegevens kostprijzen (ticpr0110m000)** en u de hierop geboekte kosten afzonderlijk wilt rapporteren voor eindproduct A, moet u kostencomponent **TOESL_C** ook definiëren in de schemadetails van eindproduct A. Als u dat niet doet, wordt kostencomponent **TOESL_C** deel van de geaggregeerde kostencomponent **TOESL_A** van artikel A. De detailkostencomponenten van de kostencomponentstructuur van een artikel moet u definiëren in de sessie **Schemagegevens kostprijzen (ticpr0110m000)**.

Aggregatiekostencomponenten

Elk artikel heeft vier kostencomponenten van de soort **Geaggregeerd**. Deze worden vastgelegd in de sessie **Artikelen - kosten (ticpr0107m000)**:

- **Materiaalkosten**

De kosten van grondstoffen.

- **Bewerkingskosten**

De kosten van de bewerkingen en de uitbesteding voor het voltooide eindproduct en alle benodigde halffabricaten.

- **Toeslag**

Alle artikeltoeslagen en magazijntoeslagen.

- **Algemene kosten**

Alle kosten die niet in de andere categorieën kunnen worden ondergebracht.

Detailkostencomponent

Een gedetailleerde kostencomponent bevat niet-geaggregeerde kosten die rechtstreeks voortkomen uit toeslagen, bewerkingen of inkopen. Deze kosten worden vastgelegd in de volgende sessies:

- Artikeltoeslagen (ticpr1110m000)
- Bewerkingstarieven (ticpr1150m000)
- Uitbestedingstarieven (ticpr1160m000)
- Artikelen (tcibd0501m000)

Wanneer u een Kostencomponentschema opgeeft in de sessie **Artikelen - kosten (ticpr0107m000)** en de kostencomponentgegevens voor dat schema definieert in de sessie Schemagegevens kostprijzen (ticpr0110m000), worden de kosten geboekt op basis van de gedetailleerde kostencomponenten die u als schemagegevens hebt gedefinieerd.

Kostencomponentschema definiëren

Indien u een schema koppelt aan een artikel in de sessie **Artikelen - kosten (ticpr0107m000)**, een artikelgroep in de sessie **Defaults kostengegevens artikelen (ticpr0108m000)**, of een assemblagelijijn in de sessie **Kostengegevens assemblagelijijn (ticpr0115m000)**, worden de gedetailleerde kostencomponenten die u in deze sessie hebt vastgelegd, opgenomen in de actuele kostencomponentstructuur voor een bepaald artikel.

In de sessies **Artikelen - kosten (ticpr0107m000)** en de sessie **Kostengegevens assemblagelijijn (ticpr0115m000)** kunt u vanuit het *betreffende* menu de actuele kostencomponentstructuur van het artikel weergeven. LN slaat de actuele kostencomponentstructuren op per artikel en datum.

Gedetailleerde kostencomponenten actueel maken

LN slaat de actuele kostencomponentstructuren op per artikel en datum. Voordat u kunt zien wat de meest recente wijzigingen zijn van de gedetailleerde kostencomponenten in de sessie **Actuele kostencomponentstructuur (ticpr3101m000)**, moet u achtereenvolgens de volgende sessies gebruiken om de kostencomponenten te actualiseren:

- **Kostprijzen berekenen (ticpr2210m000)**
- **Kostprijzen actualiseren en voorraad herwaarderen (ticpr2220m000)**

Hoofdstuk 4: Toeslagen

Toeslagen

In de sessie Artikeltoeslagen (ticpr1110m000) kunt u twee soorten *toeslagen* definiëren:

Artikeltoeslagen

- Toeslagen per artikelgroep
- Toeslagen per artikel

Toeslagen magazijn

- Algemene toeslagen per magazijn
- Toeslagen per artikelgroep/magazijn
- Toeslagen per artikel/magazijn

Artikeltoeslagen vormen de basis voor extra kosten en kortingen (uitgedrukt in een percentage of een vast bedrag) in de kost-/waarderingsprijsstructuur voor artikelen. Als u zowel toeslagen per artikel als toeslagen per artikelgroep definieert, worden de toeslagen per artikelgroep genegeerd bij de kostencalculatie. Als u algemene toeslagen per magazijn hebt gedefinieerd, worden deze bij de kostencalculatie gebruikt boven op de toeslagen per artikel of toeslagen per artikelgroep.

Toeslagen kunnen gerelateerd zijn aan vaste en variabele kosten en worden ingevoerd met behulp van een *prijscalculatiecode*. U kunt toeslagen en/of kortingen vastleggen voor de totale kosten of alleen voor toegevoegde kosten.

Toeslagen in de module Kostprijscalculatie zijn voorcalculaties en worden geboekt op een *kostencomponent*.

Toeslagen worden voor het volgende gebruikt:

- Kostprijs berekenen
- *Waarderingsprijs* berekenen
- Productieorders nacalculeren
- Voorraadwaarde vaststellen bij nacalculatie

Boeking gestart bij

Artikel- en magazijntoeslagen worden bij de waarderingsprijzen opgeteld tijdens de *ontvangst* van het artikel in een magazijn of tijdens de *afgifte* van een artikel. Het moment waarop kosten worden opgeteld, is belangrijk voor voorraadwaardering.

De kostprijs omvat artikeltoeslagen en is niet afhankelijk van het moment waarop kosten worden geboekt. Magazijntoeslagen voor het standaardmagazijn, dat wordt gedefinieerd in de sessie **Artikelen**

(**tcibd0501m000**), worden ook in de kostprijs opgenomen. Als een artikel een component is in de *stuklijst*, gebruikt LN het stuklijstmagazijn om de kostprijs van het componentartikel te berekenen.

Ontvangst

Artikeltoeslagen worden opgeteld bij de waarderingsprijzen tijdens de ontvangst van het artikel in een magazijn. Voor inkoopartikelen is dit het moment van ontvangst in het magazijn (de sessie **Magazijnontvangst (whinh3512m000)** of **Overzicht magazijninspecties (whinh3122m000)**). Voor maakartikelen is dit het moment van het:

- Gereedmelden van order
- Afsluiten van order
- Corrigeren van de OHW-waarde, op basis van nacalculatie

Magazijntoeslagen worden opgeteld bij de waarderingsprijs voor voorraadwaardering op het moment van ontvangst in het magazijn.

Afgifte

Artikeltoeslagen worden opgeteld bij de waarderingsprijzen op het moment dat het artikel wordt *afgegeven* aan onderhanden werk of als materiaal op een serviceorder.

De overboeking van magazijnartikelen verdient speciale aandacht. Tijdens een overboeking wijzigt de artikelcode. Toeslagen voor afgifte en ontvangst worden toegepast tijdens de overboeking van magazijnartikelen. De artikeltoeslagen worden niet gebruikt bij het verplaatsen van artikelen tussen magazijnen. In de processtromen worden artikeltoeslagen slechts eenmaal gebruikt.

Magazijntoeslagen die worden toegepast op het moment van afgifte, worden opgeteld bij de waarderingsprijzen wanneer het artikel het magazijn verlaat. Deze totale waarde wordt gebruikt als de kosten van verkochte goederen, verrekenprijs, enzovoort. Wanneer er vervolgens nog andere magazijnoverboekingen worden uitgevoerd, worden de magazijntoeslagen steeds opnieuw opgenomen in de waarderingsprijs. Dit houdt in dat wanneer een artikel heen en weer wordt verplaatst tussen magazijnen, de waarderingsprijs toeneemt bij werkelijke kosten. Dit geldt niet wanneer het artikel een *VVP-artikel* is.

Voor de *prijscalculatiecode* van de soort Verkoopprijs kunnen alleen artikeltoeslagen worden gedefinieerd die worden toegepast op het moment van afgifte.

Toegevoegde kosten

De toegevoegde waarde/kosten vertegenwoordigen de mate waarin de bruikbaarheid is verbeterd vanuit het gezichtspunt van de klant, als een onderdeel van grondstoffen wordt omgezet in voorraad die gereed is. Het verschil tussen toegevoegde en niet-toegevoegde kosten wordt gebruikt om het toeslagbedrag te bepalen.

Voor inkoopartikelen geldt het volgende:

- De toegevoegde kosten zijn de materiaalkosten plus toeslagen.

Voor maakartikelen geldt het volgende:

- De toegevoegde kosten zijn de bewerkingskosten plus toeslagen. Materialen (inclusief de artikelontvangsttoeslagen en magazijntoeslagen) worden als niet-toegevoegde kosten beschouwd.

Voor artikelen die tussen magazijnen worden overgeboekt, geldt het volgende:

- De toegevoegde kosten zijn de magazijntoeslagen.

Hoofdstuk 5: Backflushing

Backflushen

Als u niet alle materiaalafgiften of alle bestede productie-uren afzonderlijk wilt registreren, kunt u gebruikmaken van *backflushing*. Dit bespaart tijd maar gaat enigszins ten koste van de nauwkeurigheid.

Backflushing wordt meestal toegepast voor materialen met een lage waarde die regelmatig worden gebruikt. Backflushing is een administratief proces en heeft geen betrekking op een fysieke materiaalstroom. Het materiaal wordt verzonden naar de locatie voor productie en verbruik, en wordt later administratief verantwoord op de order.

Behoeften backflushen

Vereisten

U kunt alleen assemblagedelen en uren backflushen als aan de volgende condities wordt voldaan:

- De status van de lijnstationorders moet *Gereed* zijn.
De huidige sessie wordt daarom meestal uitgevoerd wanneer een assemblageorder wordt gereedgemeld op een lijnstation, en wordt gestart via het *betreffende* menu van de sessie Lijnstation - assemblageorders (tiasl6510m000).
- De assemblagedelen moeten zijn gereserveerd.
Materialen die niet zijn gereserveerd, kunnen niet worden gebackflushed. Zie Reservering assemblagedelen opbouwen (tiasc7240m000) voor meer informatie over de reservering van materialen.

Functie

Tijdens backflushen gebeurt het volgende voor elke *lijnstationorder* die wordt verwerkt:

- De kosten van verschillende *kostencomponenten* worden omgezet naar de actuele kostencomponentstructuur per assemblagelij en artikel, zoals gedefinieerd in de module Kostprijsbeheer (CPR).
- Het aantal assemblage-uren dat moet worden gebackflushed, wordt bepaald. De assemblage-uren worden automatisch geboekt en gebackflushed naar Medewerkersbeheer.
- Het aantal assemblagedelen dat moet worden gebackflushed, wordt bepaald. De voorraad wordt voor elk assemblagedeel aangepast in Magazijnbeheer.
- De geplande voorraadmutaties voor elke geclusterde lijnstationorder worden verlaagd.
- De **Status lijnstationorder** wordt ingesteld op *Afgesloten*.

Parameters

De manier waarop backflushing wordt uitgevoerd, is afhankelijk van de parameter Mutatieverwerking, die u hebt gedefinieerd in de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)**.

- Op orderniveau Behoeften worden voor elke afzonderlijke assemblageorder gebackflushed.
- Behoeften op Op lijnstationniveau worden voor elk lijnstation gebackflushed, waarbij de behoeften van alle lijnstationorders worden samengevoegd. LN bepaalt bij welke *geclusterde lijnstationorder* en *time-bucket* de materialen horen. Het backflushen van materialen die tot dezelfde time-bucket behoren, wordt door LN gecombineerd voor een bepaald lijnstation.

Financiële mutaties

Backflushen leidt tot de volgende financiële mutaties:

- Mutatieherkomst: Assemblagebeheer
- Financiële int. mutatie: afgifte

Debet	productie OHW
Credit	voorraad

- Mutatieherkomst: Assemblagebeheer
- Financiële int. mutatie: bewerkingskosten

Debet	productie OHW
Credit	Gedekte loonkosten

Backflushing instellen

De parameterinstellingen die van invloed zijn op backflushing, worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. De volgende artikelen zijn gedefinieerd:

- KLOK
- WIJZER

Het artikel WIJZER wordt gebruikt als een component van het artikel KLOK in de taak ASSEMBLEREN.

- Materialen backflushen
Om artikelen te kunnen backflushen, gebruikt u in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)** de volgende instellingen:

- Schakel het selectievakje **Backflushen toestaan** in voor het artikel WIJZER.
- Schakel het selectievakje **Materialen** in voor het artikel KLOK.

Als u een productieorder aanmaakt, bepalen deze selectievakjes de default instellingen van:

- Het selectievakje **Materialen** in de sessie **VC materialen (ticst0101m000)** (voor WIJZER).
- Het selectievakje **Materialen backflushen** in de sessie **Productieorder (tisfc0101s000)**.

Deze selectievakjes kunt u voor een bepaalde productieorder wijzigen. LN zal het materiaal alleen backflushen als u beide selectievakjes hebt ingeschakeld.

Indien u het selectievakje **Materialen backflushen** uitschakelt, schakelt LN het selectievakje **Materialen** uit voor alle materialen.

- Uren backflushen

Met de volgende instellingen kunt u de artikelen instellen voor backflushing van uren:

- Schakel het selectievakje **Backflushen** in voor de taak ASSEMBLEREN in de sessie **Taakrelaties (tirou0104m000)**.
- Schakel het selectievakje **Uren** in voor het artikel KLOK in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)**.

Wanneer u een *bewerking* definieert voor de taak ASSEMBLEREN, bepaalt het selectievakje **Backflushen** in de sessie **Taakrelaties (tirou0104m000)** de default instelling van het selectievakje **Backflushen** in de sessie **Routingbewerkingen (tirou1102m000)**.

Tijdens het aanmaken van een productieorder, stelt LN de defaults als volgt in:

- Het selectievakje **Backflushen** in de sessie **Routingbewerkingen (tirou1102m000)** bepaalt de default instelling van het selectievakje **Manuren gereedmelden** in de sessie **Productieplanning (tisfc0110m000)**.
- Het selectievakje **Uren** in de sessie **Artikel - productie (tiipd0101m000)** bepaalt de default instelling van het selectievakje **Uren** in de sessie **Productieorder (tisfc0101s000)**.

Deze selectievakjes kunt u voor een bepaalde productieorder wijzigen. LN zal de uren alleen backflushen als u beide selectievakjes hebt ingeschakeld.

Indien u het selectievakje **Uren** uitschakelt, schakelt LN het selectievakje **Manuren gereedmelden** uit voor alle bewerkingen.

Als u backflushing van uren mogelijk wilt maken, moet u ook het volgende doen:

- Een waarde intoetsen op het veld **Default arbeidsresource** in de sessie **Afdelingen (tirou0101m000)**.
- Een waarde intoetsen op het veld **Loonsoort** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** om te bepalen of het om normale uren of overuren gaat.
- Seriedragende artikelen
Seriedragende artikelen kunnen alleen worden gebackflusht als in de detailsessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)** het selectievakje Serienummers in voorraad is uitgeschakeld en het veld Partijafgifte registreren tijdens as-built in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4600m000)** is ingesteld op 3a. In alle andere gevallen kunnen seriedragende artikelen niet worden gebackflusht.

Bij partijgestuurde seriedragende artikelen is de partij waaruit de artikelen worden gebackflusht, gebaseerd op de uitslagmethode (LIFO, FIFO) zoals vastgelegd in de detailsessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)**.

- Backflushen in Jobshop
Stel in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** de volgende parameters in:
 - Selecteer een methode voor backflushing om te bepalen in welke mate er sprake is van tussenkomst van gebruiker in de backflushing-procedure.
 - Selecteer de apparaten voor de verslagen met betrekking tot het backflushen van materialen en uren.
- Backflushen in Repetitive Manufacturing
U kunt het backflushen van materialen beheren in de sessie **Parameters Repetitive Manufacturing (tirpt0100m000)**. Afhankelijk van de geselecteerde backflushing-methode wordt backflushing geactiveerd nadat hoeveelheden eindproduct zijn gereedgemeld, wanneer een dienst is gereedgemeld, of een van de andere triggers.

Door te backflushen wordt het kostendocument van de *werkcel* bijgewerkt.

NB

Als u het Enterprise Modeler Content Pack gebruikt in combinatie met LN, kunt u de *wizard* MMN0220 (Backflushing voor productieorders) gebruiken om het backflushen in te stellen. U kunt deze

voorgedefinieerde wizard uitvoeren vanuit de sessie **Wizards per projectmodel (tgwzr4502m000)** nadat u het *bedrijfsfunctiemodel* hebt opgegeven voor uw bedrijf.

Backflush-hoeveelheid berekenen

Als u de totale orderhoeveelheid gereedmeldt, is de hoeveelheid materiaal die wordt afgegeven via backflushing, gelijk aan de hoeveelheid *voorgecalculeerd materiaal*.

Als u een deel van de orderhoeveelheid gereedmeldt, wordt de materiaalhoeveelheid voor afgifte als volgt berekend:

```
Gebackflushte hoeveelheid materiaal =  
Voorgecalculeerde hoeveelheid x (Te backflushen hoeveelheid / Geplande invoerhoeveelheid)
```

- De *geplande invoerhoeveelheid* is de orderhoeveelheid die gecorrigeerd is voor het afval en de opbrengst van de bewerking.
- De voorgecalculeerde hoeveelheid die in de sessie **VC materialen (ticst0101m000)** voorkomt.

Afval van het materiaal dat niet in een percentage wordt vastgelegd, maar in een vaste hoeveelheid, wordt tijdens het backflushen volledig en direct afgegeven. Dergelijke hoeveelheden kunnen in de volgende sessies worden vastgelegd:

- **VC materialen (ticst0101m000)**
- **Productieplanning (tisfc0110m000)**

Verwerking van gebackflushte materialen

LN backflusht de materialen die gekoppeld zijn aan bewerkingen waarvan de hoeveelheden zijn gereedgemeld. Als er voor een productieorder geen bewerkingen aanwezig zijn, backflusht LN alle materialen.

Zie Backflush-hoeveelheid berekenen voor meer informatie over het berekenen van de af te geven hoeveelheden via backflushing.

De resultaten van het backflushen van materialen kunt u opvragen in de sessie **Productieorder (tisfc0101s000)**.

LN trekt de materiaalhoeveelheid die is gebackflushed, af van het veld **Nalevering** en telt dezelfde hoeveelheid op bij het veld **Af te geven hoeve..** De bijbehorende magazijnorder wordt direct geïnitieerd.

Voorbeeld van backflushen

In een machinefabriek worden kettingen gemaakt. Een ketting bestaat uit veertig schakels. Een machine produceert tien schakels per minuut. U geeft een productieorder vrij voor 300 schakels.

De voorgecalculeerde productiekosten zijn:

- Voorgecalculeerde materialen: 12000 schakels
- Voorgecalculeerde tijd: 0,5 uur

De bewerking voor de productie van de ketting kan uiteraard niet beginnen voordat de schakels uit het magazijn zijn afgegeven aan de jobshop. Als u echter backflushing toepast, hoeft u de fysieke afgifte van materialen niet in het systeem vast te leggen.

Wanneer de productieorder is voltooid, worden 295 kettingen gereedgemeld en worden 10 kettingen als uitval gerapporteerd, omdat deze niet goed zijn samengesteld.

De te backflushen hoeveelheid is 305 (= 295 + 10) kettingen.

De nagecalculeerde productiekosten worden als volgt vastgelegd:

- Nagecalculeerde materialen: 12.200 schakels
- Werkelijke uren: 0,508 uur

Hoofdstuk 6: Voorraadwaardering

Voorraadwaardering

U kunt voorraad waarderen volgens verschillende waarderingsmethoden:

- *Kostprijs*
- *Mov. Aver. Unit Cost (MAUC)*
- *FIFO*
- *LIFO*
- *Partijprijs (partij)*
- *Prijs seriedragend artikel*

Waarderingsmethoden resulteren in een bepaalde voorraadwaarde in het grootboek. De marktwaarde van de voorraad kan soms echter lager zijn dan de voorraadwaarde in het grootboek, bijvoorbeeld wanneer de artikelprijzen dalen, of wanneer artikelen bijna aan het einde van hun levenscyclus zijn. Hierdoor geeft de waarde in het grootboek niet altijd de werkelijke waarde van de voorraad weer.

Voor IFRS (International Financial Reporting Standards) is in sommige gevallen rapportage van de marktwaarde van de voorraad vereist, in plaats van een voorraadwaarde op basis van de oorspronkelijke inkooprijzen. De marktwaarde kan u een beter inzicht geven in de werkelijke waarde van de voorraad. Het rapporteren van voorraadwaarde op basis van marktwaarden in plaats van (hogere) inkooprijzen wordt ook wel *Waardering tegen laagste waarde (LCMV)* genoemd.

U kunt opgeven of u de voorraadwaarde opnieuw wilt waarderen op basis van de marktwaarde. Daartoe zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Voorraadwaarde rapporteren zonder nieuwe waardering**
De voorraadwaarde wordt bepaald aan de hand van marktwaarden. Deze marktwaardering van de voorraad is echter slechts tijdelijk. Aan het begin van de volgende financiële periode wordt weer de oorspronkelijke voorraadwaarde (op basis van inkooprijzen) gebruikt.
- **Voorraadwaarde rapporteren met nieuwe waardering**
De voorraadwaarde wordt bepaald aan de hand van marktwaarden. Daarna wordt de voorraad opnieuw gewaardeerd op basis van de marktwaarde. Aan het begin van de volgende boekingsperiode wordt in dit geval de marktwaarde gebruikt als de nieuwe voorraadwaarde.

Marktwaarden in Magazijnbeheer

In LN kunt u aan de hand van marktwaarden de voorraad waarderen voor zowel inkoopartikelen als maakartikelen. Marktwaarden kunnen worden ingevoerd in de sessie Marktwaarden (whina1118m000).

Marktwaarden zijn goedgekeurde inkooprijzen of handmatig ingevoerde prijzen en worden gebruikt in de volgende sessies:

- **Voorraadwaardering uitvoeren (whina1210m000)**

Als op het tabblad **Verschil** onder **Voorraadwaarde vergelijken met** een van de volgende opties is geselecteerd:

- Marktwaaarde (incl. toeslagen)
- Marktwaaarde (excl. toeslagen)
- **Waarderingsmethode wijzigen (whina1232m000)**
Als na het wijzigen van de waarderingsmethode de voorraadwaarde gelijk moet zijn aan de marktwaaarde.
- **Nagecalculeerde kosten corrigeren (whina1230m000)**
Als de waarderingsmethode FIFO, LIFO, Partijprijs (partij), Prijs seriedragend artikel of Moving Average Unit Cost (MAUC) is en de voorraadwaarde gelijk moet zijn aan de laagste van de huidige voorraadwaarde en de marktwaaarde.
- **Kostprijzen berekenen (ticpr2210m000)**
Als de waarderingsmethode Kostprijs is en de nieuwe kostprijs (en voorraadwaarde) gelijk moet zijn aan de laagste van de huidige kostprijs en de marktwaaarde.

Als de marktwaaarde van een artikel dat is ingevoerd in de sessie **Marktwaaarden (whina1118m000)**, lager is dan de oorspronkelijke inkoopprijs van het artikel, wordt de marktwaaarde gebruikt om de waarderingsprijs te berekenen.

Voorbeeld van waarderingsmethode Kostprijs

De waarde van de voorraad wordt bepaald door de voorraad te vermenigvuldigen met de kostprijs van de artikelen. De voorraad wordt elke werkdag gewijzigd door mutaties. De kostprijs geldt voor een specifieke periode. Als u de waarde van de voorraad vanaf een bepaalde datum in het verleden wilt berekenen, vermenigvuldigt u de voorraad en de kostprijs op die datum.

Waarderingsprijzen

De werkelijke prijs die wordt gebruikt in de voorraadwaardering en in financiële mutaties die voor het artikel worden uitgevoerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kostprijs van verkochte goederen, voorraadoverboeking en de waarde van de afgifte aan onderhanden werk.

De waarderingsprijs wijkt op de volgende punten van de kostprijs af:

- De waarderingsprijs wordt gebaseerd op een van de waarderingsmethoden (*vaste verrekenprijs (VVP)*, *last in, first out (LIFO)*, *first in, first out (FIFO)*, *moving-average unit cost (MAUC)* en *partijnacalculatie*).
- De waarderingsprijs wordt gebaseerd op de economische waarde en niet op standaardstructuren.
- De waarderingsprijs is niet noodzakelijkerwijs een vaste prijs (dit verschilt per situatie en mutatie).
- De waarderingsprijs wordt gebruikt voor financiële mutaties en voor administratieve doeleinden.

Kostprijs en waarderingsprijs

De kostprijs wordt berekend voor een combinatie van een artikel en een *enterprise-eenheid*, met gebruikmaking van een kostprijscalculatiecode en op basis van het kostencomponentschema dat aan het artikel is gekoppeld.

Het doel van de kostencomputatie is:

- Simulatie
- Voorcomputatie
- Analyse

In een omgeving met *meerdere vestigingen* zijn er verschillende scenario's voor het triggeren van een kostprijscalculatie:

- Voor slechts één enterprise-eenheid

Er worden één record met kostengegevens voor een artikel en een enterprise-eenheid geselecteerd. Afhankelijk van de geselecteerde kostencomputatiemethode wordt de berekening top-down, bottom-up of op een enkel niveau uitgevoerd.

Opmerking: Voor materialen met kostenbron *Intercompany-overboeking* of *Intercompany-inkoop* wordt de kostprijs berekend met behulp van de functionaliteit voor intercompany-handel. Een geldige kostprijs van materialen in de toeleverende *enterprise-eenheid* wordt gebruikt om de bronbedragen in te vullen.

- Voor alle enterprise-eenheden die aan het bedrijf zijn gekoppeld

Alle records met als kostenbron *Toe te kennen*, *Jobshop* of *Inkoop* worden eerst geselecteerd. Als er voor een materiaal geen records aanwezig zijn in een geselecteerde enterprise-eenheid, wordt een foutmelding weergegeven. Voor materialen met als leveringsbron

Intercompany-overboeking of *Intercompany-inkoop* wordt de kostprijs in de toeleverende enterprise-eenheid ook opnieuw berekend.

Opmerking: Wanneer de berekening voor een combinatie van een artikel en enterprise-eenheid is voltooid, moet u controleren of de combinatie elders wordt gebruikt voor intercompany-toelevering en de kostprijs opnieuw berekenen in de enterprise-eenheid die als doel dient.

Wanneer de berekeningen voor alle andere kostenbronnen voltooid zijn, selecteert u alle records met als kostenbron *Intercompany-overboeking* en *Intercompany-inkoop*, als de kostprijzen voor deze combinaties van artikel en enterprise-eenheid nog niet zijn berekend tijdens de run.

- Voor een reeks bedrijfsonderdelen die aan het bedrijf zijn gekoppeld

De berekening van de kostprijs wordt in een lus uitgevoerd voor alle enterprise-eenheden in het geselecteerde bereik. Voor elke afzonderlijke enterprise-eenheid wordt het eerste scenario uitgevoerd.

Er doet zich alleen een uitzondering voor als materialen met als kostenbron *Intercompany-overboeking* en *Intercompany-inkoop* aanwezig zijn en de toeleverende enterprise-eenheid deel uitmaakt van het geselecteerde bereik. In dat geval wordt de kostprijs voor de combinatie van artikel en toeleverende enterprise-eenheid onmiddellijk opnieuw berekend.

NB

Als het selectievakje *Kostprijs per enterprise-eenheid* in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** is ingeschakeld, maar het selectievakje **Standaardkosten op niveau** in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** voor het geselecteerde artikel op *Bedrijf* is ingesteld, wordt het artikel uitgesloten van de kostenberekening per bedrijfsonderdeel. Deze situatie kan zich voordoen wanneer een al bestaand artikel is omgezet in een omgeving met meerdere vestigingen.

Nacalculatie

De nacalculatie wordt uitgevoerd met behulp van een waarderingsmethode (*kostprijs, last in, first out (LIFO), first in, first out (FIFO), moving-average unit cost (MAUC) of partijnacalculatie*) en is gebaseerd op economische waarde. De berekening van de waarderingsprijs is situatie- en mutatieafhankelijk. De waarderingsprijs wordt berekend op basis van:

- Voorraadwaarde
- Afgifte
- Ontvangst
- Overboeking

De nacalculatie wordt uitgevoerd om financiële mutaties en de administratie te vergemakkelijken.

Binnen de nacalculatie is er sprake van twee verschillende prijzen. Dit is afhankelijk van het moment waarop LN de toeslag boekt, namelijk tijdens de ontvangst of tijdens de afgifte van een artikel. De zogenaamde nacalculatie bij ontvangst en de afgiftewaarderingsprijs worden op een andere manier berekend. De berekeningen worden als volgt uitgedrukt:

Voor de berekening van de ontvangstwaarderingsprijs van artikel A in magazijn 001 bepaalt LN het volgende:

- De onafhankelijke toeslagen
- De magazijnspecifieke toeslagen
- De artikel- en artikelgroepspecifieke toeslagen

De nagecalculeerde kosten zijn gelijk aan de ontvangstwaarderingsprijs plus:

- De artikeltoeslagen voor afgifte
- De artikel/magazijntoeslagen voor afgifte
- De magazijntoeslagen voor afgifte

Kost- en waarderingsprijzen berekenen

Schakel het selectievakje **Kostprijzen actualiseren en voorraad herwaarderen** in deze sessie in of gebruik de sessie **Kostprijzen actualiseren en voorraad herwaarderen (ticpr2220m000)** om de kostprijs bij te werken die in de sessie **Artikelen - kosten (ticpr0107m000)** wordt weergegeven. Voer de volgende gegevens in:

- De reeksen artikelgroepen en standaardartikelen
- Prijscalculatiecode
- Methode kostprijscalculatie

U kunt alleen de waarderingsprijs en de kostprijs van standaardartikelen berekenen. Met de sessie **Kostprijzen per project berekenen (tipcs3250m000)** kunt u de prijzen van klantspecifieke artikelen berekenen.

Als u de historiegegevens van kostprijzen wilt verwijderen, gebruikt u de sessie **Kostenhistorie archiveren/verwijderen (ticpr2230m000)** of schakelt u het selectievakje **Gegevens historie kostprijzen verwijderen** in. U kunt het selectievakje **Gegevens historie kostprijzen verwijderen** alleen inschakelen als het selectievakje **Kostprijzen actualiseren en voorraad herwaarderen** is ingeschakeld. Afhankelijk van de waarde van het veld **Historie kostprijzen vasthouden (aantal jaren)** in de sessie **Parameters kostprijscalculatie (ticpr0100m000)**, worden gegevens verwijderd tijdens het actualiseringsproces.

Voorbeeld berekening kost- en waarderingsprijzen

In dit voorbeeld wordt beschreven hoe kostprijzen en waarderingsprijzen worden berekend in relatie tot toeslagen die zijn gedefinieerd op artikelniveau en op magazijnniveau. Het verschil tussen de variabele en de vaste kosten wordt in dit voorbeeld genegeerd.

In dit voorbeeld zijn de materiaalkosten van artikel A EUR 10 en de bewerkingskosten EUR 6. Artikel A is gekoppeld aan magazijn 001 (in de algemene artikelgegevens). De toeslagen zijn als volgt gedefinieerd:

Toeslagvolgorde	1	2	3	4	5	6
Artikel	A	A	A	A	A	A
Magazijn	...	...	001	001	002	002
Realisatiemoment	ontvangst	afgifte	ontvangst	afgifte	ontvangst	afgifte
Toeslag	2	4	3	5	1	6

Kostprijs

De kostprijs is de som van:

- Standaardkostprijs
Alle niet-toeslagen
- Waarderingsprijs bij ontvangst in het magazijn
Alle toeslagen die aan de niet-specifieke magazijnen (toeslagen 1 en 2) zijn gekoppeld
- Waarderingsprijs bij de afgifte vanuit magazijnen 001 en 002
Alle toeslagen die aan het standaardmagazijn 001 van het artikel (toeslagen 3 en 4) zijn gekoppeld

Dit resulteert in de volgende berekening:

Niet-toeslagen	16	(materiaal- en bewerkingskosten)
Niet-specifieke toeslagen	6	(toeslag 1, 2)
Specifieke toeslagen	8	(toeslag 3, 4)
Kostprijs	EUR 30	

Artikel A is een materiaal van artikel B. In de stuklijst is artikel A gekoppeld aan artikel B. Het magazijn dat aan de stuklijst is gekoppeld is 003. Om de kostprijs van hoofdartikel B te berekenen, worden de materiaalkosten van artikel A en de toeslagen van de stuklijst van magazijn 003 meegenomen. De toeslagen van standaard magazijn 001 van artikel A worden niet meegenomen.

Waarderingsprijs (ontvangst)

De ontvangstwaarderingsprijs is de som van het volgende:

- Standaardkostprijs
Alle niet-toeslagen
- Waarderingsprijs bij ontvangst in het magazijn
Alle ontvangsttoeslagen die niet zijn gekoppeld aan specifieke magazijnen
- Waarderingsprijs bij de afgifte vanuit magazijnen 001 en 002

Alle ontvangsttoeslagen die zijn gekoppeld aan het specifieke magazijn

Dit resulteert in de volgende berekening:

Magazijn	001	002
Niet-toeslagen	16	16
Niet-specifieke ontvangsttoeslagen	2	2
Specifieke ontvangsttoeslagen	3	1
Ontvangstwaarderingsprijs	EUR 21	EUR 19

Waarderingsprijs (afgifte)

De afgifteprijs van een artikel in een magazijn is de som van het volgende:

- Standaardkostprijs
Alle niet-toeslagen
- Waarderingsprijs bij ontvangst in het magazijn
Alle ontvangsttoeslagen die niet zijn gekoppeld aan specifieke magazijnen
- Alle ontvangsttoeslagen die zijn gekoppeld aan het specifieke magazijn
- Waarderingsprijs bij de afgifte vanuit magazijnen 001 en 002
Alle afgiftetoeslagen die niet zijn gekoppeld aan specifieke magazijnen
- Alle afgiftetoeslagen die zijn gedefinieerd voor het specifieke artikel/magazijn

Dit resulteert in de volgende waarderingsprijs en afgifteprijs voor artikel A in magazijn 001 en 002:

Magazijn	001	002
Niet-toeslagen	16	16
Niet-specifieke ontvangsttoeslagen	2	2
Specifieke ontvangsttoeslagen	3	1
Niet-specifieke afgiftetoeslagen	4	4
Specifieke afgiftetoeslagen	5	6
Afgifteprijs	EUR 30	EUR 29

Verkoopprijzen berekenen

De verkoopprijs is gebaseerd op de methode Regie. De basis is een kostencalculatie volgens een opgegeven *prijscalculatiecode*. Bovenop deze calculatiecode komt nog de *verkoopprijscalculatiecode* die u moet intoetsen. Dit is de code waaronder specifieke verkoopprijs-toeslagen worden opgeslagen. Op basis daarvan worden de kostprijzen toegevoegd aan de verkoopprijs-toeslagen.

NB

- Vaste kosten worden alleen in de verkoopprijs verwerkt indien het selectievakje Vaste kosten in verkoopprijs opnemen in de sessie **Parameters kostprijscalculatie (ticpr0100m000)** is ingeschakeld.
- Voor standaardartikelen worden simulatie-adviesprijzen en simulatie-verkoopprijzen opgeslagen. Met deze prijzen kan een klantspecifieke verkoopprijs of een adviesprijs worden vastgesteld.

- U kunt de verkoopprijzen van klantspecifieke artikelen of STO-artikelen niet berekenen.
- Als de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* actief is, kan de verkoopprijs op het centrale artikelniveau worden berekend voor het hele bedrijf of per enterprise-eenheid
- Als het selectievakje Kostprijs per enterprise-eenheid in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** is ingeschakeld, kan een artikel meerdere verkoopprijzen hebben, als het wordt geproduceerd in verschillende vestigingen die zijn gekoppeld aan verschillende bedrijfsonderdelen.

U kunt de verkoopprijs actualiseren in de detailsessie Artikelen - verkoop (tdisa0501m000). In deze sessie worden simulatie-adviesprijzen en simulatie-verkoopprijzen van standaardartikelen opgeslagen. Met deze prijzen kan een klantspecifieke verkoopprijs of een adviesprijs worden vastgesteld.

Met de sessie Verkoopprijzen artikelen per project berekenen (tipcs2241m000) kunt u verkoopprijzen voor begrotingsposten berekenen.

Hoofdstuk 7: Nacalculeren productieorders

Nacalculatie van productieorders in JSC

De nacalculatie van productieorders heeft betrekking op de kosten van productieorders voor alle artikelen van alle productiesoorten waarvan de productieorders worden beheerd in de module Job-shopbeheer. De functionaliteit voor ordernacalculatie is hetzelfde voor standaardartikelen en voor klantspecifieke artikelen. U kunt het volgende berekenen:

- Voorgecalculeerde orderkosten
- Nagecalculeerde orderkosten
- Productieresultaten

Opmerking: Als de parameter **Kostprijs per enterprise-eenheid** in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** is geselecteerd, worden de voor- en nagecalculeerde orderkosten gebaseerd op de *enterprise-eenheid* van het magazijn dat aan de betreffende component of het betreffende eindproduct is gekoppeld.

Ga als volgt te werk om een kostenstructuur voor productieorders op te bouwen:

1 Een calculatiebureau definiëren

In de sessie **Productieorder (tisfc0101s000)** kunt u een calculatiebureau muteren om ordergerelateerde kosten te verzamelen. Ook de waarde van het onderhanden werk wordt in het *calculatiebureau* vastgelegd.

Als de parameter **Vestigingen** in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** is geselecteerd, kunt u de sessie **Productieorder (tisfc0101s000)** gebruiken om de *vestiging* op te geven waar de productie plaatsvindt.

Opmerking: Het calculatiebureau en de locatie waar de productie plaatsvindt, moeten tot dezelfde vestiging behoren.

2 Beslissen of het OHW moet worden opgeslagen per afdeling

Op het veld **Financiële mutaties per afdeling** in de sessie **Productieorder (tisfc0101s000)** kunt u aangeven waar het *onderhanden werk (OHW)* moet worden geboekt.

Indien het selectievakje **Financiële mutaties per afdeling** is ingeschakeld, worden de materialen en uren van het onderhanden werk opgeslagen op afdelingsniveau. Daarna kunt u het volgende doen:

- De prijs- en efficiëntieverschillen berekenen per afdeling. Deze verschillen kunnen worden geboekt naar het financiële bedrijf van de afdeling of het calculatiebureau.
- OHW-overboekingen aanmaken. Dit is de boeking van een OHW-waarde (op basis van voorgecalculeerde kosten) van de ene naar de andere afdeling bij het gereedmaken van tussentijdse bewerkingen. Toeslagen worden altijd berekend op orderniveau en worden naar het calculatiebureau geboekt. Wanneer u de laatste bewerking voltooit, wordt de laatste OHW-overboeking naar het calculatiebureau uitgevoerd. Bij ontvangst van de artikelen in het magazijn neemt de OHW in het calculatiebureau af.

3 Voorgecalculeerde kosten van productieorders bevriezen

Alleen als de voorgerecalculeerde orderkosten bevroren zijn, is er een vergelijking mogelijk met de nagecalculeerde orderkosten. Het moment van bevroering wordt bepaald door het veld **Moment voorcalculaties bevroeren** in de sessie **Productieorder (tisfc0101s000)**. Er zijn drie momenten beschikbaar:

- Tijdens het aanmaken van een productieorder
- Tijdens het vrijgeven van een order
- Vóór de eerste OHW-mutatie

4 OHW-overboekingen uitvoeren

OHW-overboekingen zijn boekingen van een bepaalde OHW-waarde (materiaal en uren) van de ene naar de andere afdeling bij het gereedmaken van tussenstappen van bewerkingen. Hierdoor kunt u prijs- en efficiëntieverschillen per afdeling berekenen. U kunt alleen OHW-overboekingen uitvoeren als er een kostencomponentstructuur is vastgelegd. Dit komt omdat bij OHW-overboekingen gebruik wordt gemaakt van de huidige (geldende) kostencomponentstructuur van de artikelen.

5 Optionele prijs- en efficiëntieverschillen definiëren

LN berekent een *prijsverschil*, een *efficiëntieverschil* en calculatieverschillen tijdens het:

- Afsluiten van een bewerking
- Tussentijds berekenen van productieresultaten
- Afsluiten van een productieorder

Met de parameters in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** kunt u bepalen of LN de prijs- en efficiëntieresultaten berekent en op welk niveau LN de berekende efficiëntieresultaten boekt.

Indien het selectievakje **Financiële mutaties per afdeling** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingeschakeld, worden zowel de productieresultaten als de prijs- en efficiëntieverschillen berekend op afdelingsniveau.

Voor artikelen met een voorraadwaarderingmethode (LIFO, MAUC, FIFO, partijkostencalculatie) worden alle berekende prijs- en efficiëntieverschillen naar de voorraad geboekt, waar een waardecorrectie wordt uitgevoerd. Als de artikelen niet meer op voorraad zijn, worden de calculatieverschillen als een correctie op de voorraadrekeningen geboekt.

Als de resultaten niet per afdeling worden vastgelegd, bepalen de selectievakjes **Doorboek.meth. efficiëntieverschillen op calculatie-afdeling** en **Methode prijsverschillen naar calculatiebureau doorboeken** op welke manier wordt geboekt:

- Helemaal niet
- Op afdelingsniveau
- Op het niveau van het calculatiebureau

De boekingen van materiaalkosten worden uitgevoerd voor de volgende herkomstmutaties/financiële mutaties:

- Prijsverschil
- Efficiëntieverschil
- Additioneel calculatiebureauverschil

6 Productieresultaten tussentijds boeken

U kunt de productieresultaten berekenen en ze boeken zonder dat de order wordt afgesloten, als:

- De productieontvangst wordt uitgevoerd tegen de *vaste verrekenprijs*. De voorraad wordt dus gewaardeerd tegen de voorgerecalculeerde kosten nadat de eindproducten zijn gereedgemeld. Als u een nacalculatiemethode gebruikt, moet de waarde van de voorraad worden gebaseerd op de nagecalculeerde kosten aan het einde van elke boekingsperiode. Dat is vooral het geval bij productieorders met een grote orderhoeveelheid en een lange doorlooptijd. Aan het einde

van de boekingsperiode kunnen de productieresultaten worden geboekt op de grootboekrekening van de voorraad.

- In sommige productieomgevingen worden productieorders nooit afgesloten. In dat geval worden alleen deelleveringen gereedgemeld.
- Assemblagelijnnartikelen worden nooit naar de voorraad geboekt. Het onderhanden werk wordt alleen leeggemaakt door een verkooplevering. Vooral als er sprake is van een vertraging tussen de gereedmelding van een order en een verkooplevering, kan een tussentijdse calculatie van de productieresultaten nuttig zijn voor de financiële rapportage.

Orderplanning en ordercalculatie

In dit onderwerp wordt beschreven welke acties LN uitvoert tussen het moment van invoeren van een productieorder en het berekenen van de voorgerecalculeerde kosten per eenheid eindproduct.

Nadat een productieorder is ingevoerd, genereert LN het volgende:

- De productieplanning De productieplanning wordt overgenomen uit de routing en bevat het geplande aantal productie-uren. De voorgerecalculeerde uren worden gebaseerd op de productieplanning die kan worden gemuteerd in de sessie **Productieplanning (tisfc0110m000)**.

De voorgerecalculeerde en nagecalculeerde uren worden weergegeven in de sessie **VC versus NC uurkosten afdrukken (ticst0402m000)**.

- De voorgerecalculeerde materialen voor de order. LN leidt de voorgerecalculeerde materialen af van de stuklijst. U kunt de voorgerecalculeerde materialen muteren in de sessie **VC materialen (ticst0101m000)**. De voorgerecalculeerde en nagecalculeerde materialen kunnen worden opgevraagd in de sessie **VC versus NC materiaalkosten (ticst0501m000)**.

Op basis van de voorgerecalculeerde materialen en voorgerecalculeerde uren worden de voorgerecalculeerde kosten per eenheid eindproduct berekend. In dit verband worden de geplande en de gereserveerde hoeveelheden gerelateerd aan de werkelijke productuitvoering. De voorgerecalculeerde hoeveelheden zijn gerelateerd aan de bevroren hoeveelheid van de productieorder, inclusief afval en opbrengst (calculatie).

Voor- en nacalculatie materialen

Om de productie te starten, moet een voorcalculatie van de materiaalkosten worden gemaakt, die wordt gecorrigeerd op basis van de werkelijke kosten bij het eind van de productie. Tijdens het genereren van een productieorder worden materiaalkosten op de volgende manier vastgesteld.

NB

Als de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* actief is, worden alle berekeningen uitgevoerd voor een combinatie van een artikel en *enterprise-eenheid*.

Voorcalculatie

Bij het aanmaken van een productieorder worden de kosten voorgerecalculeerd die zijn gerelateerd aan *materialen*.

De voorgecalculerde materiaalhoeveelheden worden gebaseerd op de nettohoeveelheden die zijn opgegeven in de *stuklijst* van het maakartikel. De materiaalbehoeften worden verhoogd ter compensatie van materiaalverlies als gevolg van *afval* en een beperkte *opbrengst* van de productieorder.

U kunt de door LN voorgecalculerde hoeveelheden handmatig wijzigen. Daarnaast is het mogelijk om materialen te vervangen of toe te voegen, of bepaalde parameterinstellingen voor de materialen te wijzigen.

Werkelijke materiaalkosten

De nagecalculeerde materiaalhoeveelheden zijn de hoeveelheden die uit de voorraad worden afgegeven. Dit bepaalt de werkelijke kosten. De werkelijke kosten verschillen mogelijk van de voorgecalculerde waarden als gevolg van eindcorrecties, materiaalvervangingen, opbrengstschommelingen, enzovoort.

Voorgecalculerde kosten per eenheid eindproduct van een productieorder berekenen

Dit zijn de geplande kosten van één eindproduct voor een bepaalde productieorder. LN berekent de kosten per eenheid eindproduct met de voorgecalculerde uren en materialen (inclusief de artikeltoeslagen). Hieronder wordt beschreven hoe de voorgecalculerde kosten per eenheid eindproduct van een productieorder worden berekend.

LN berekent de voorgecalculerde kosten per eenheid eindproduct wanneer een van de volgende acties plaatsvindt:

- Wanneer de productieorder wordt vrijgegeven.
- U maakt gebruik van de sessie **Voorgecalc. kosten per eh. berek. (eindprod.) (ticst0210m000)**.
- U maakt gebruik van de sessie Verschillen tussen bevroren en actuele VC-kosten afdrukken (ticst0411m000). Als u deze sessie gebruikt, worden de kosten alleen afgedrukt, niet opgeslagen.

Indien u de verschillen tussen de actuele voorcalculaties en de vorige berekende waarden afdrukt met de sessie **Verschillen tussen bevroren en actuele VC-kosten afdrukken (ticst0411m000)**, berekent LN de voorgecalculerde kosten per eenheid eindproduct.

De bewerkingskosten en de materiaalkosten worden vastgesteld wanneer u de productieorder aanmaakt. Deze kosten met betrekking tot het *eindproduct* worden berekend op het moment dat de kosten worden bevroren. Op dat moment zijn de gegevens in de sessies VC versus NC materiaalkosten (ticst0501m000) en VC versus NC uurkosten (ticst0502m000) al ingevuld. Tijdens het bepalen van de voorgecalculerde kosten per eenheid eindproduct voert LN de volgende actie uit:

NB: Als de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* actief is, worden alle berekeningen uitgevoerd voor een combinatie van een artikel en de *vestiging* waar het artikel wordt geproduceerd.

1 Bewerkingskosten bepalen

Met behulp van de sessie **VC versus NC uurkosten (ticst0502m000)** bepaalt LN de bewerkingskosten per eenheid eindproduct door gebruik te maken van de productietijden en bewerkingstarieven. LN berekent de bewerkingstarieven op basis van de totale kosten van lonen, machines en overhead.

De bewerkingskosten worden in LN opgeslagen met behulp van kostencomponenten. De bewerkingskosten worden berekend per eenheid eindproduct. Indien resultaten worden berekend per afdeling (zie het veld **Financiële mutaties per afdeling** in de sessie **Parameters productieorders**

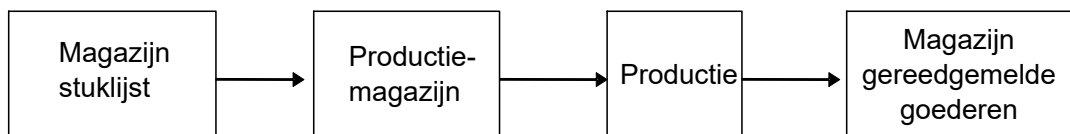
(**tisfc0100s000**)), berekent LN de kosten per afdeling. De kosten worden geaggregeerd in het artikeloverzicht van het calculatiebureau met behulp van de geaggregeerde kostencomponenten.

2 Materiaalkosten berekenen

LN bepaalt de benodigde materialen die zijn opgeslagen in de sessie **VC versus NC materiaalkosten (ticst0501m000)**. LN Berekent de materiaalkosten per component door gebruik te maken van de *kostprijs*.

De kostprijs omvat de magazijngelateerde toeslagen die zijn toegekend aan het artikel. Als het materiaal is gekoppeld aan een ander magazijn, moet u de magazijntoeslag van dat magazijn gebruiken.

Als de afdeling waar het materiaal wordt afgegeven als een jobshopmagazijn is opgeslagen, moeten de aan het jobshopmagazijn gerelateerde toeslagen worden gebruikt.



LN reserveert het materiaal voor het jobshopmagazijn tijdens de vrijgave van de order. Zelfs als de berekening wordt uitgevoerd en de orderstatus nog niet op Vrijgegeven staat, bepaalt LN de toeslag van het jobshopmagazijn. Als het materiaal betrekking heeft op een directe ontvangst in OHW, wordt geen magazijntoeslag bepaald.

Indien de kostprijs niet voor een materiaal wordt berekend, zal LN de materiaalkosten niet bepalen.

Als u de voorgerecalculeerde kosten per eenheid eindproduct berekent met behulp van de sessie **Voorgerecalc. kosten per eh. berek. (eindprod.) (ticst0210m000)**, kunt u het selectievakje **Controle op aanwezigheid kostprijs materialen** inschakelen. Als dit selectievakje is ingeschakeld, voert LN een controle uit op de aanwezigheid van alle materiaalkostprijzen, zodat LN een correcte voorcalculatie kan uitvoeren.

3 Toeslagen voor eindproducten berekenen

Na de berekening van alle materiaal- en bewerkingskosten, berekent LN de toeslagen. De toeslagen worden berekend in de volgorde (artikelgroep-, artikel- en magazijnniveau) die is gedefinieerd in de module Kostprijscalculatie.

4 Verrekenprijzen berekenen

De OHW-overboekingen kunnen alleen worden berekend indien het selectievakje **Financiële mutaties per afdeling** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingeschakeld en de **Methode OHW-overboeking** is ingesteld op **Altijd of Alleen bij gereedmelden**. De berekende prijs is de oplopende prijs tot aan de laatste bewerking van de leverende afdeling.

Voorbeeld

Afdeling 1		
	Bewerking 10	Bewerking 20
Opbrengst%	100	50
Geplande invoerhoeveelheid	200	200
Geplande uitvoerhoeveelheid	200	100
Nettomateriaal per 10 stuks	1 stuks	3 stuks

Afdeling 1		
Voorgecalculeerde hoeveelheid materiaal	20 stuks	60 stuks
Kosten per stuk	EUR 5	EUR 10
Totale kosten	EUR 100	EUR 600
Per stuk per afdeling	EUR 1,00	EUR 6,00
Orderhoeveelheid = 100 stuks		
Afdeling 2		
	Bewerking 30	
Opbrengst%	100	
Geplande invoerhoeveelheid	100	
Geplande uitvoerhoeveelheid	100	
Nettomateriaal per 10 stuks	2 stuks	
Voorgecalculeerde hoeveelheid materiaal	20 stuks	
Kosten per stuk	EUR 6	
Totale kosten	EUR 120	
Per stuk per afdeling	EUR 1,20	
De kosten voor het overboeken van bedrag per eenheid van afdeling 1 naar afdeling 2 =		
(EUR 100 + EUR 600) / 100 = EUR 7,00		
De kosten voor het overboeken van bedrag per eenheid van afdeling 2 naar calculatiebureau =		
EUR 7,00 + EUR 1,20= EUR 8,20		
De basis voor de calculatie zijn alle kostencomponenten van materiaal- en bewerkingskosten. De bedragen worden bij elkaar opgeteld en opgeslagen in een verrekenprijs voor de verrekencomponent Kostencomponent OHW-overboeking die is gedefinieerd in de sessie Productieorder (tisfc0101m100) . Zie de Help van de sessies Financiële mutaties JSC (ticst3500m000) en Financiële mutaties PCS naar herkomst en financiële mutatie (tipcs3500m000) voor meer informatie over financiële mutaties.		

Voorgecalculeerde orderkosten bevriezen

U kunt de voorgecalculeerde kosten per eenheid eindproduct bevriezen om een goede vergelijking te maken tussen de voor- en nagecalculeerde kosten per eenheid. Het moment waarop de voorgecalculeerde kosten worden bevroren, wordt bepaald door het selectievakje **Moment voorcalculaties bevriezen** in de sessie **Productieorder (tisfc0101s000)**.

Nadat u de voorgecalculeerde kosten per eenheid eindproduct hebt bevroren, kunt u het volgende niet wijzigen:

- De voorgerecalculeerde materialen
- De voorgerecalculeerde uren

U kunt het volgende wijzigen in overeenstemming met de laatste planningswijzigingen:

- De materialen die moeten worden afgegeven
- De productieplanning
- De materialen die moeten worden afgegeven

Als u de voorgerecalculeerde kosten bevestigt en het volgende wijzigt:

- De productieplanning
- De materialen die moeten worden afgegeven

Dan heeft de wijziging geen invloed op:

- De voorgerecalculeerde materialen
- De voorgerecalculeerde uren

In de productieplanning kunnen wijzigingen optreden in het volgende:

- De percentages afval en opbrengst
- De orderhoeveelheid

Indien na de bevestiging het percentage afval & opbrengst wordt gewijzigd, past LN de planning aan van:

- Volgende bewerkingen
- Het aantal materialen in de sessie **Af te geven materiaal voor productieorders (ticst0101m100)**

Als na de bevestiging de bestelde hoeveelheid in de productieorder wordt gewijzigd, past LN de volgende gegevens aan (rekening houdend met de afval- en opbrengstfactoren):

- Voorgerecalculeerde materialen en voorgerecalculeerde uren
- Voorgerecalculeerde orderkosten
- Materiaal- en capaciteitsreserveringen

Voorbeeld

Een productieorder bevat de volgende gegevens.

Orderhoeveelheid = 100 stuks

Bewerking	Opbrengst	Afval	Geplande invoerhoeveelheid	Geplande uitvoerhoeveelheid
10	100%	2 stuks	127	125
20	80%	0 stuks	125	100

In dit voorbeeld gaan we ervan uit de voorcalculaties zijn bevroren. Als de opbrengst wijzigt van 80% in 50% voor bewerking 20, worden de reserveringen van materialen bijgewerkt op basis van de nieuwe hoeveelheden. De voorgerecalculeerde hoeveelheid is echter nog gebaseerd op resp. 127 en 125 stuks.

De nieuwe situatie is als volgt:

	Geplande invoerhoeveelheid	Geplande uitvoerhoeveelheid
10	202	200
20	200	100

Als u de orderhoeveelheid wijzigt van 100 stuks in 150 stuks, worden de voorgerecalculeerde kosten en de planning opnieuw gewijzigd. De nieuwe situatie is als volgt:

	Geplande invoerhoeveelheid	Geplande uitvoerhoeveelheid
10	302	300
20	300	150

De voorgerecalculeerde materiaalkosten worden gebaseerd op de voorgerecalculeerde opbrengst van 80%, die resulteert in de hoeveelheden 187,5 en 189,5 stuks.

Berekeningen tussenresultaten

Productieresultaten kunnen worden berekend zonder de productieorder af te sluiten. Dit leidt tot tussenresultaten die financiële mutaties zijn in het bereik van prijs-, efficiëntie- en calculatiebureauverschillen.

Tussenresultaten kunnen u inzicht geven in de prestaties voor de productieorder.

U kunt tussenresultaten berekenen in de sessie Tussenresultaten berekenen (ticst0201m100).

Voor verschillende kosteninstellingen en eigenschappen van productieorders kunnen de parameters en details van de berekening verschillen. Hieronder wordt een aantal voorbeelden beschreven.

- Ontvangst van eindproduct op basis van voorcalculaties (kostprijs)
Het verschil tussen de voorgerecalculeerde en werkelijke kosten resulteert in een efficiëntieverschil en een prijsverschil per kostencomponent. Die verschillen en, optioneel, extra calculatiebureauverschillen kunnen worden geboekt om het OHW op te schonen.
- Order met projectpegging
Op basis van de voortgang van de order per projectpeg worden de werkelijke productiekosten afgezet tegen de werkelijke ontvangsten. Dit resulteert alleen in extra *calculatiebureauverschillen*.
- Ontvangst van eindproduct op basis van werkelijke kosten zonder projectpegging
De berekening van resultaten zonder de order daadwerkelijk af te sluiten is niet toegestaan.

Voorbeeld

Als het gereedheidspercentage van een order is gebaseerd op kosten of hoeveelheid, bepaalt de voortgang van afzonderlijke bewerkingen welk deel van de prijs- en/of efficiëntieverschillen tijdens de productie wordt geboekt.

3 bewerkingen: 10, 20 en 30

10 is bij 50% voltooid, 20 bij 30% en 30 bij 20%

Dit betekent dat het gereedheidspercentage van de gehele order 17% is.

Verschillen voor bewerking 10 worden geboekt als $17/50 = 34\%$. Verschillen voor bewerking 20 worden geboekt als $17/30 = 56,6\%$ en verschillen voor bewerking 30 als $17/20 = 85\%$

Onderhanden werk (OHW) analyseren

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u inzicht kunt krijgen in het *onderhanden werk* (OHW) voor *productieorders*.

Om het onderhanden werk op te vragen, gebruikt u de sessie **Onderhanden werk opvragen (ticst0550m000)**. In deze sessie kunt u de productieorders selecteren waarvoor u het OHW wilt opvragen en kunt u het detailniveau van de informatie selecteren. Afhankelijk van de waarde die u op het veld **Aggregatieniveau** selecteert, wordt een van de volgende sessies gestart:

- **Onderhanden werk productieorder (ticst0551m000)**
- **Onderhanden werk productieorder per bedragsoort (ticst0552m000)**
- **Onderhanden werk productieorder per kostencomponent (ticst0553m000)**

In de sessies waarin u geaggregeerde gegevens kunt opvragen, kunt u een record selecteren en een van de sessies met gedetailleerdere gegevens kiezen door de betreffende sessie te selecteren in het *betreffende* menu.

In elk van deze sessies kunt u een verslag afdrukken met de opgevraagde gegevens.

Oudere verslagen

De sessie **Onderhanden werk afdrukken (ticst0450m000)** is beschikbaar voor compatibiliteit met eerdere versies. Als u ook de gegevens van het voorgerecalculeerde materiaal wilt afdrukken, gebruikt u de sessie **Prod.orderkosten afdrukken - voorcalc. versus nacalc. (ticst0403m000)**.

Voorgerecalculeerde hoeveelheid berekenen

De voorgerecalculeerde hoeveelheid materiaal van een productieorder wordt als volgt berekend:

- De gedesaggregeerde hoeveelheid wordt berekend op basis van de *stuklijst* en de *orderhoeveelheid*.
- De *geplande invoerhoeveelheid* wordt vastgesteld.
- De gerecalculeerde hoeveelheid wordt berekend op basis van de *nettohoeveelheid*, de *geplande invoerhoeveelheid* en de *afvalhoeveelheid* of het *afvalpercentage* dat voor het materiaal is gedefinieerd.

NB

Als de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* actief is, worden alle berekeningen uitgevoerd voor een combinatie van artikel en *vestiging*.

- Gedesaggregeerde hoeveelheid

De gedesaggregeerde hoeveelheid is gebaseerd op de *nettohoeveelheid* in de *stuklijst*. Volgens de *stuklijst* zijn er bijvoorbeeld twintig schroeven nodig om een kist te maken. Er zijn dertig kisten besteld. De gedesaggregeerde hoeveelheid is dus 600 (=20x30) schroeven.

- Geplande invoerhoeveelheid

De voorgerecalculeerde hoeveelheid materiaal is gebaseerd op de *geplande invoerhoeveelheid* van de bewerking waaraan het materiaal wordt gekoppeld. Als de productieorder geen bewerkingen bevat, is de *geplande invoerhoeveelheid* eenvoudigweg de *orderhoeveelheid* van de productieorder. De *calculatie* van de *geplande invoerhoeveelheid* wordt uitgelegd in het onderwerp *Geplande productiehoeveelheid*.

- Voorgerecalculeerde hoeveelheid

De voorgerecalculeerde hoeveelheid wordt berekend met de volgende formule:

$$\text{Voorgerecalculeerde hoeveelheid} = (\text{nettohoeveelheid} \times (1 + \text{afvalpercentage}/100\%) + \text{afvalhoeveelheid}) \times \text{geplande hoeveelheidsfactor}$$

Hierbij geldt het volgende:

- Nettohoeveelheid: vereiste hoeveelheid materiaal, waarbij afval en opbrengst buiten beschouwing worden gelaten.
- Afvalpercentage: afvalpercentage dat voor het materiaal in de stuklijst is gedefinieerd.
- Afvalhoeveelheid: afvalhoeveelheid die voor het materiaal in de stuklijst is gedefinieerd.

De geplande hoeveelheidsfactor wordt gedefinieerd met de volgende formule:

$$\text{Geplande hoeveelheidsfactor} = \frac{\text{geplande invoerhoeveelheid}}{\text{geplande uitvoerhoeveelheid van laatste bewerking}}$$

Deze berekening wordt toegelicht in het onderwerp Voorbeeld van de voorcalculatie van materialen.

OHW-overboeking

Overboeken van *onderhanden werk* tussen lijnen wordt ondersteund. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende stappen:

- Genereren van een magazijnorderregel voor een OHW-overboeking
- Afgifte van het OHW vanuit het laatste lijnstation van de lijn
- Ontvangst van OHW voor het eerste lijnstation of de volgende lijn

Doel van OHW-overboekingen

Bij *OHW-overboekingen* wordt het *onderhanden werk* van een productieorder altijd vastgelegd voor de afdeling waar de order in bewerking is. Dit geldt vooral voor productieomgevingen met een hoge OHW-waarde of met een lange doorlooptijd, zoals het geval is bij de productie van kapitaalgoederen, treinen en machines.

Als afdelingen tot verschillende *enterprise-eenheden* behoren en de rapportage in verschillende valuta's plaatsvindt, is de OHW-waarde een belangrijke factor in de fiscale rapportage. Tevens kunt u factureringsrelaties tussen enterprise-eenheden vastleggen.

Financiële mutaties

Als het selectievakje Werkelijke kosten bij ontvangstboeking toepassen in de sessie **Orders gereedmelden (tisfc0520m000)** is ingeschakeld, zijn de kosten voor *OHW-overboekingen* en gereedmeldingen gebaseerd op de werkelijke kosten.

Als het selectievakje Financiële mutaties per afdeling in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingeschakeld, worden OHW-overboekingen gebruikt om het onderhanden werk per afdeling en kostencomponent leeg te maken.

Als het selectievakje Financiële mutaties per afdeling in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is uitgeschakeld, worden gereedmeldingen gebruikt om het onderhanden werk op niveau van de kostencomponent leeg te maken.

De werkelijke waarde van de bedragen voor *OHW-overboekingen* wordt berekend door alle inkomende financiële mutaties met betrekking tot de bewerkingsset te selecteren en de uitgaande financiële mutaties daarvan af te trekken. Het resultaat wordt vermenigvuldigd met de huidige ontvangsthoeveelheid gedeeld door de totale ontvangen hoeveelheid.

Alle kosten die nog niet naar de actuele kostencomponentstructuur van het eindproduct zijn overgeboekt, worden afgehandeld met een gereedmeldingsmutatie.

NB

Als gebruik wordt gemaakt van uitbesteding met materiaalstroom, terwijl het selectievakje *Werkelijke kosten bij ontvangstboeking toepassen* is uitgeschakeld, wordt de waarde van het halffabricaat tijdens *OHW-overboekingen* opgeteld bij de uitbestedingsbewerking waarbij deze hoort.

Als projectpegging voor de jobshoporder is geïmplementeerd, is het gebruik van werkelijke kosten voor ontvangstboeking, boeking ontvangst halffabricaten, *OHW-overboekingen* en gereedmeldingen verplicht.

Als de bewerking wordt uitbesteed met materiaalstroom, wordt het onderhanden werk per afdeling afgehandeld door de uitbestedingsfunctie.

Gereedmeldingen treden op als eindproducten naar de voorraad worden verplaatst of op afdelingsniveau als artikelen in quarantaine worden geplaatst.

Methode OHW-overboeking

OHW-overboekingen worden uitgevoerd als een assemblage naar een andere afdeling wordt verplaatst. Dit gebeurt:

- Altijd wanneer een hoeveelheid wordt gereedgemeld.
- Alleen wanneer de gehele bewerking wordt gereedgemeld. Dit is afhankelijk van het veld **Methode OHW-overboeking** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**.

OHW-overboekingen vinden alleen plaats als in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** aan de volgende condities wordt voldaan:

- Het selectievakje *Financiële mutaties per afdeling* is ingeschakeld.
- Het veld **Methode OHW-overboeking** moet een andere waarde hebben dan *Niet geïmplementeerd*.

Uitbesteding en OHW-overboeking

Wanneer een halffabricaat wordt uitbesteed aan een toeleverancier, worden de kosten geregistreerd in de sessie *OHW uitbesteding (ticst0607m000)*. Deze kunnen worden berekend op basis van voorcalculaties van de werkelijke bedragen van de productiekosten, afhankelijk van de opgegeven parameters.

Bij uitbestedingen wordt een *halffabricaat* naar een toeleverancier verzonden. Daardoor ontstaan *OHW*-bedragen voor het uitbestedingsproces. De volgende bedragen worden in deze sessie weergegeven:

- Als het selectievakje *OHW verzenden in de kop* is ingeschakeld, hebben de bedragen betrekking op het halffabricaat dat aan de job-shop van de toeleverancier is afgegeven.
- Als het selectievakje *OHW verzenden* is uitgeschakeld, hebben de bedragen betrekking op het halffabricaat dat van de job-shop van de toeleverancier is ontvangen nadat de werkzaamheden zijn voltooid.

Halffabricaten kunnen worden geleverd van de productie naar de voorraad via gedeeltelijke ontvangsten. In dat geval wordt het juiste deel van de werkelijke kosten die met de productieorder zijn gemoeid, toegevoegd aan de waarde van de *OHW-uitbesteding* voor het uitgaande halffabricaat.

Afhankelijk van de instellingen van het selectievakje *Werkelijke waardering voor ontvangstboeking halffabricaat*, worden de bedragen op voorgerecalculeerde of werkelijke kosten gebaseerd.

Werkelijke kosten gebruiken	Voorgecalculeerde kosten gebruiken
Nacalculatie wordt gebruikt voor halffabricaten binnen uitbesteding met materiaalstroom.	Voorgecalculeerde kosten worden gebruikt voor halffabricaten binnen uitbesteding met materiaalstroom.
Werkelijke waardering voor ontvangstboeking halffabrikaat ingeschakeld.	Werkelijke waardering voor ontvangstboeking halffabrikaat uitgeschakeld.
Het tabblad Eenheid in de sessie OHW uitbesteding (ticst0607m000) is verborgen.	Het tabblad Eenheid in de sessie OHW uitbesteding (ticst0607m000) is zichtbaar.

Bij elke ontvangst van een halffabrikaat in het magazijn wordt het juiste deel bepaald van de werkelijke kosten die met de uitbestedingsbewerking zijn gemoeid. Het bedrag wordt beschouwd als waarde van de OHW-uitbesteding voor het inkomende halffabrikaat. Om vast te stellen welk bedrag aan de toeleverancier moet worden betaald, wordt de ontvangen hoeveelheid vermenigvuldigd met de prijs op de inkooporderregel.

De werkelijke waarde van een inkomend halffabrikaat is opgebouwd uit diverse elementen en geeft de waarde bij ontvangst weer van het inkomende halffabrikaat dat op voorraad is.

- De waarde gerelateerd aan materialen en componenten die vanuit het uitbestedingsmagazijn naar de uitbestedingsbewerking zijn afgegeven.
- De waarde van het (uitgaande) halffabrikaat dat van de producent is ontvangen en vanuit het magazijn van de toeleverancier naar de uitbestedingsbewerking is afgegeven.
- Het betaalde bedrag op basis van de prijs inclusief de korting voor het halffabrikaat op de uitbestedingsinkooporder. Dit bedrag vertegenwoordigt de kosten van het uitvoeren van de bewerking op de locatie van de toeleverancier.

NB

Als een toeleverancier op zijn beurt ook bewerkingen uitbesteedt, kan een bedrag worden gesplitst in een eigen deel en een niet-eigen deel. Dit wordt aangegeven door middel van het selectievakje Eigendom van klant.

Multi-company

Als de afdelingen tot verschillende enterprise-eenheden behoren, kan de multi-company functionaliteit van de module Intercompany-handel worden gebruikt. Deze omvat procedures voor facturering tussen verschillende bedrijven, het afdrucken van documenten, enzovoort.

Productieorder, doorboekingen

Tijdens de productie worden verschillende kosten gemaakt die op de productieorder worden geboekt. Verschillende onderdelen van de productie hebben verschillende kosten tot gevolg.

- **Materiaalkosten**
Materialen worden afgegeven tegen waarderingsprijzen. De waarderingsprijs wordt opgeslagen in de nagecalculeerde OHW-waarde in de geaggregeerde kostencomponenten. De kosten worden gelabeld als niet-toegevoegde kosten.
Wanneer LN materialen afgeeft, wordt er een *MAUC-prijs (moving-average unit cost)* geboekt. De MAUC-prijs in de sessie **VC versus NC materiaalkosten (ticst0501m000)** is de nagecalculeerde kostprijs voor de materiaalregel.

JIT-artikelen worden direct ontvangen in OHW zonder langs een magazijn te gaan. Er bestaan speciale financiële mutaties voor deze artikelen, zodat rechtstreekse ontvangst en facturering bij gebruik mogelijk is. Voor deze soort mutaties wordt het inkoopresultaat ook ingevoerd in OHW (als het gaat om een VVP-gewaardeerd artikel).

De boekingen voor materiaalkosten worden uitgevoerd voor de volgende herkomstmutaties/financiële mutaties:

- Productie/afgifte
- Productie/afgifte rechtstreekse ontvangst
- Productie-/inkoopresultaat rechtstreekse ontvangst
- Bewerkingskosten

Bewerkingskosten kunnen in twee delen worden opgesplitst:

- Uurkosten

In de sessie **VC versus NC uurkosten (ticst0502m000)** worden de kosten per bewerking weergegeven.

De werkelijke uurkosten worden geboekt en verwerkt vanuit Medewerkersbeheer. Als het veld **Uren verwerken met** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingesteld op voorgerecalculeerde tarieven, worden de uurkosten berekend met behulp van het *bewerkingstarief* en de *kostencomponent* uit de module Kostprijscalculatie.

Als het veld **Uren verwerken met** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingesteld op man- en machinetarieven, worden de uurkosten berekend met behulp van tarieven en kostencomponenten uit de machinegegevens in de sessie **Machines (machinesoorten) (tirou0102m000)** en de medewerkersgegevens in de sessie Artikelen (tcibd0501m000).

De uurkosten worden gededagereggeerd naar loonkosten, machinekosten en overheadkosten. Voor het boeken van de overhead controleert LN het selectievakje **Overheadkosten op afdeling van medewerker dekken** in de sessie **Parameters Medewerkersbeheer (bpmdm0100m000)**.

De boekingen worden gegenereerd op het moment van de verwerking van urenverantwoording. Het aantal uren kan:

- Handmatig worden ingevoerd
- Worden gegenereerd door backflushing

De bewerkingskosten worden geboekt naar het *calculatiebureau* of naar de *enterprise-eenheid* van de afdeling. Bewerkingskosten worden geboekt voor de volgende herkomstmutaties/financiële mutaties:

- Productie
- Bewerkingskosten

Uren worden geboekt tegen de gedetailleerde kostencomponenten die zijn gedefinieerd in de bewerkingstarieven. Prijs- en *efficiëntieverschillen* worden berekend op basis van deze gedetailleerde kostencomponenten.

- Uitbestedingskosten

LN beschouwt uitbesteding als de inkoop van een uitbestedingsartikel. De inkooporderprijs van het uitbestedingsartikel wordt in de module Kostprijscalculatie berekend met behulp van de calculatiemethode voor uitbesteding en de tarieffactor.

De boekingen worden gegenereerd op het moment dat u de uitbestede tussenproducten ontvangt en geboekt naar het JSC-calculatiebureau of naar de enterprise-eenheid.

Het resultaat van de uitbesteding wordt bepaald door een vergelijking van de voorgerecalculeerde prijs en de uitbestedingsprijs. Daarom worden de inkooporderprijs en het nagecalculeerde bedrag op de inkoopfactuur vergeleken. Voordat u de productieorder afsluit, moeten de inkooporders zijn verwerkt die zijn gegenereerd voor uitbestedingsbewerkingen. Als de ordercalculatie geen kosten voor uitbesteding bevat, kunt u geen uitbestedingsresultaten bepalen.

Zowel bewerkingsuren als uitbestedingskosten worden beschouwd als bewerkingskosten.

- OHW-overboekingen

Het onderhanden werk van een productieorder moet worden geregistreerd op de afdeling waar de werkzaamheden voor de order plaatsvinden. Bij OHW-overboekingen kunnen de kosten worden toegekend aan de juiste afdelingen.

- Productietoeslagen

De toeslagen die zijn gerelateerd aan de productieorders, zijn de artikelontvangsttoeslagen. Toeslagen worden altijd geboekt naar het *calculatiebureau* en worden beschouwd als productie-OHW. De toeslagen worden geboekt bij het gereedmelden van de order. Toeslagen zijn gebaseerd op de voorgerecalculeerde orderkosten. Bij het afsluiten van de order worden de nagecalculeerde orderkosten en de nagecalculeerde toeslagen berekend. Toeslagen worden altijd op productieorderniveau berekend en geboekt met behulp van gedetailleerde kostencomponenten.

- Gereedmelding productie en ontvangst in voorraad

De volgende fasen kunnen worden onderscheiden:

- Een hoeveelheid gereedmelden
- De order gereedmelden
- De artikelen ontvangen in het magazijn

Bij het gereedmelden van de artikelen activeert LN een magazijnorder. Een magazijnorder kan een bepaalde inslagprocedure bevatten. Daardoor kan er een vertraging zijn tussen het moment van gereedmelding en het moment waarop de artikelen naar het magazijn worden geboekt. Deze vertraging reflecteert de OHW-waarden.

Als een hoeveelheid artikelen wordt gereedgemeld, worden deze artikelen geboekt naar het calculatiebureau. Er wordt een OHW-overboeking uitgevoerd vanuit de laatste bewerking/afdeling naar het calculatiebureau. De gereedgemelde hoeveelheid blijft in het calculatiebureau totdat deze is ontvangen in het magazijn. Bij ontvangst in het magazijn neemt het OHW in het calculatiebureau af met de VVP-waarde (minus magazijnontvangsttoeslagen). Beide boekingen zijn gebaseerd op de drie geaggregeerde kostencomponenten van het eindproduct. De boekingen worden uitgevoerd voor de volgende mutatieherkomsten/financiële mutaties: productie, gereedmelding productie, Ontvangst

Eerst wordt het artikel naar de voorraad geboekt met de VVP-waarde. Aangezien u de nagecalculeerde productieorderkosten niet kent, kunnen de nagecalculeerde kosten per artikel(eenheid) niet worden berekend. De nagecalculeerde orderkosten worden bepaald bij het afsluiten van de order.

- Prijsverschillen, efficiëntieverschillen en calculatieverschillen

LN berekent een *prijsverschil*, een *efficiëntieverschil* en calculatieverschillen tijdens het:

- Afsluiten van een bewerking
- Tussentijds berekenen van productieresultaten
- Afsluiten van een productieorder

Kostenverdelingen in Enterprise Planning en Productie

In Productie worden de kosten in een project gedekt door een projectrekening. Met *kostenverdelingen* kunt u specifieke projectaccounts modelleren voor specifieke artikelen en bewerkingen. U kunt kostenverdelingen definiëren op het laagste niveau, zoals artikelcode of routing en bewerking, of op een generiek niveau, zoals artikelgroep, assemblage, soort bewerking of afdeling.

U kunt kostenverdelingen opgeven voor productieresources en -materialen in de sessie Kostenverdelingen (tppdm3600m000). Wanneer een productieorder wordt gemaakt, wordt in Planning gezocht naar kostenverdelingen die op de nieuwe productieorder kunnen worden toegepast.

Kostenverdelingen in de stuklijst.

Kostenverdelingen overrulen een projectpegdistributie van werkelijke leveringsorders en verplaatsen de gerelateerde kosten naar andere niveaus van de *organisatiestructuur* binnen hetzelfde project.

Kostenverdelingen worden gebruikt om kosten toe te wijzen en te traceren in Project. In een *stuklijststructuur* worden kostenverdelingen op verschillende niveaus toegevoegd. Deze kostenverdelingen worden aangegeven door projectpegcodes van lager niveau voor componenten. Deze verschillen van de projectpeg van het bijbehorende parent-artikel. Kosten worden verplaatst van de hoofdprojectpeg naar pegs die specifieke kostensoorten verzamelen, zoals loon-, materiaal-, uitbestedings- of machinekosten. In de stuklijst kunt u kostenverdelingen toepassen op routings, bewerkingen, afdelingen of kostensoorten. Er kunnen meerdere kostenverdelingen tegelijk worden toegepast op een stuklijst.

Kostenverdelingen voor niet-gepegde artikelen

Als het selectievakje **Kostenverdelingen** in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** is ingeschakeld, moet er aan artikelen een projectpegdistributie zijn gekoppeld voordat u kostenverdelingen op deze artikelen kunt toepassen.

U kunt kostenverdelingen toepassen op niet-gepegde artikelen. Als het artikel niet-gepegd is, wordt met het selectievakje Project-peg overerven in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)** bepaald hoe een projectpegdistributie aan deze artikelen wordt gekoppeld. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het artikel behandeld als gepegd en wordt er een pegdistributie gegenereerd. Als dit selectievakje is uitgeschakeld en er geen kostenverdeling is gevonden voor het niet-gepegde artikel tijdens het maken in bijvoorbeeld de voorgecalculerde materialen, worden de projectpegs van orderkopregels gekopieerd naar de projectpegdistributie van het niet-gepegde artikel.

Deze tabel bevat de acties waarna een zoekopdracht naar kostenverdelingen plaatsvindt of de projectpeg van de orderkopregel wordt gekopieerd:

JSC-sta-tus	Kosten-soort	Actie
Gepland	Bewerkin-gen	Een nieuwe bewerking toevoegen of een bestaande bewerking kopiëren.
		De afdeling in een bewerking (niet-uitbesteding) wijzigen in geval van een machinestoring of onvoldoende resources.
		Een afdeling van de soort <i>Uitbesteding</i> wijzigen in geval van een machinestoring of onvoldoende resources.
		De afdeling van de soort <i>Uitbesteding</i> wijzigen in <i>Eigendom bedrijf</i> .
Vrijgege-ven	Materiaal	Een materiaal toevoegen.
		Het materiaal van het ene artikel in het andere wijzigen.
	Bewerkin-gen	Een bewerking toevoegen of een bestaande bewerking kopiëren.
		De afdeling van de soort <i>Uitbesteding</i> wijzigen in <i>Eigendom bedrijf</i> .
	Materiaal	###Een materiaal toevoegen.
		Een materiaal wijzigen.

NB

Als een bewerking met de status `Gep1and` wordt verwijderd, worden alle projectpegs verwijderd.

Hoofdstuk 8: Nacalculatie

Nacalculatie voor ontvangstdoorboekingen in Productie (TI)

U kunt in Productie nacalculatie gebruiken, wanneer de voorraadwaarderingmethode van het artikel is gedefinieerd als *LIFO*, *FIFO*, *MAUC* of *partijgestuurd* in de sessie **Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000)** en het selectievakje Boeking ontvangst eindproducten in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingeschakeld. Zie Standaard nacalculatie voor ontvangstboekingen in Productie voor meer informatie over de wijze waarop de nacalculatie plaatsvindt indien het selectievakje Boeking ontvangst eindproducten is uitgeschakeld.

Om ervoor te zorgen dat nacalculatie betrouwbare resultaten oplevert, moet u procedures definiëren die garanderen dat kosten tijdig worden geboekt. Deze worden gebruikt in het geval dat bewerkingen of bepaalde hoeveelheden voor een productieorder als *Gereed* worden gemeld, terwijl niet alle kosten zijn geboekt.

Er moeten correctiefactoren worden gedefinieerd, die worden toegepast bij gedeeltelijke leveringen om de kosten te verdelen aan de hand van de volgende methoden:

- Correctie vanwege de kosten van hoeveelheden die wel zijn gereedgemeld maar nog niet zijn ontvangen
- Correctie vanwege snelle voortgang van bewerkingen
- Correctie vanwege omstelkosten
- Correctie vanwege afgegeven materialen

Als u gebruikmaakt van backflushing, moet dit handmatig worden uitgevoerd, voordat hoeveelheden worden gereedgemeld in de sessie Orders gereedmelden (tisfc0520m000).

Anders wordt backflushing uitgevoerd nadat het eindproduct in het magazijn is ontvangen en worden de gebackflushte kosten niet meegenomen wanneer de kostprijs voor het eindproduct wordt berekend. Zie Nacalculatie en backflushing voor meer informatie.

De ontvangst van productieorderartikelen in een magazijn verschilt afhankelijk van de eigenschappen van zowel het magazijn als de productieorder:

- Ontvangst in magazijn met kostprijs als waarderingmethode
Het verschil tussen de werkelijke kosten en de kostprijs wordt geboekt met een kostprijsresultaat en het eindproduct wordt in het magazijn ontvangen tegen kostprijswaarde. NB: dit is niet toegestaan als projectpegging is geïmplementeerd.
- Ontvangst in magazijn met nacalculatie
In dit scenario mogen er geen verschillen optreden. Het eindproduct wordt ontvangen tegen de waarde waarop het is geproduceerd.

Kostprijscalculatie voor ontvangstboekingen in Productie

Het eindproduct van een productieorder wordt in de voorraad ontvangen tegen de *kostprijs* als een van de volgende condities geldt:

- Voor het eindproduct is in de sessie Artikelgegevens per magazijn (whwmd2510m000) de waarderingsmethode *kostprijs* gebruikt.
- Het selectievakje Boeking ontvangst eindproducten in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is uitgeschakeld.

Bij gebruik van de *kostprijs* voor een productieorder is het selectievakje Boeking ontvangst eindproducten in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** uitgeschakeld. Het eindproduct heeft een vaste ontvangstprijs: de kostprijs van het eindproduct.

Magazijnbeheer muteert altijd de MAUC-prijs voor elke artikel/magazijncombinatie. Als de waarderingsmethode *kostprijs* is, wordt de MAUC-prijs alleen weergegeven ter informatie. Tijdens de ontvangst werkt LN de MAUC-prijs alleen bij met de ontvangstprijs (op basis van kostprijs of nacalculatie).

Tijdens het afsluiten van de productieorder worden de afwijkingen berekend, gekopieerd naar Magazijnbeheer en weergegeven in de sessie Voorraadverschillen (whina1516m000). U kunt de sessie Voorraadverschillen verwerken (whina1200m000) uitvoeren om de MAUC-prijs bij te werken met behulp van de voorraadverschillen.

Correctie vanwege de kosten van hoeveelheden die wel zijn gereedgemeld, maar nog niet zijn ontvangen

Bij nacalculatie krijgt u soms te maken met productieorders waarvan deelhoeveelheden worden gereedgemeld. Alleen kosten voor de hoeveelheden die al in het magazijn zijn ontvangen, moeten in de voorraadwaardering worden opgenomen. De kosten voor gereedgemelde hoeveelheden die nog niet in het magazijn zijn ontvangen, moeten worden genegeerd. Daarom past LN een correctiefactor toe.

Voorbeeld

- Hoeveelheid gereed = 17.
- Orderhoeveelheid reeds ontvangen in magazijn = 10.
- Te ontvangen hoeveelheid = 2.
- Werkelijke kosten tot nu toe = EUR 17.000.

In deze situatie zijn er al kosten gemaakt voor 17 artikelen: EUR 17.000. Nadat de eerder genoemde 2 artikelen in het magazijn zijn ontvangen, zijn er 12 artikelen (10 + 2) in het magazijn. Daarom moeten voor een ontvangstboeking op basis van de werkelijke kostprijs, de kosten voor 12 artikelen worden gebruikt. Er wordt daarom een correctie van 12/17 toegepast. De totale waarde van ontvangstboekingen na de ontvangst van de twee artikelen in het magazijn is:

$$17.000 \times 12/17 = \text{EUR } 12.000$$

Correctie wegens snelle voortgang van bewerkingen

Bij nacalculatie krijgt u soms te maken met bewerkingen met een snellere voortgang dan het percentage eindproducten dat al is gereedgemeld op de productieorder. Bij ontvangst van de gereedgemelde hoeveelheid eindproducten in de voorraad worden de kosten van de bewerking(en) met een snellere voortgang ook meegenomen, hoewel deze kosten niet van toepassing zijn op de ontvangen eindproducten. Daarom past LN een correctiefactor toe.

Voorbeeld

- Hoeveelheid productieorder = 100.
- Hoeveelheid gereed van de productieorder = 17 (17%)
- Hoeveelheid gereed van de eerste bewerking = 90

Er wordt aangenomen dat er geen sprake is van opbrengst of afval, dus het volgende is waar:

```
orderhoeveelheid = geplande invoerhoeveelheid van bewerkingen =
geplande uitvoerhoeveelheid van bewerkingen.
```

Voortgangsfactor op eerste bewerking:

```
Hoeveelheid gereed van eerste bewerking/geplande uitvoerhoeveelheid van eerste bewerking
= 90/100 = 0,90.
```

Als er 17 artikelen in de voorraad worden ontvangen, wordt een correctiefactor van $0,17/0,90$ toegepast op de reeds gemaakte kosten van de eerste bewerking om de overmatige gereedmelding van de eerste bewerking te verantwoorden.

Correctie vanwege omstelkosten

Bij nacalculatie hebt u te maken met de omstelkosten voor een productieorder. Als productieorders gedeeltelijk worden gereedgemeld, moeten de omstelkosten worden verdeeld over alle hoeveelheden die worden gereedgemeld. Als u alle omstelkosten boekt op de eerste gereedgemelde hoeveelheid, wordt deze hoeveelheid duurder dan de volgende leveringen en is de voorraadwaardering onjuist.

Voor een correctie voor de omstelkosten wordt een formule gebruikt die ervan uitgaat dat omsteluren altijd aan het begin van een bewerking worden geboekt. De uren moeten dus op zodanig worden gecorrigeerd dat de omstelkosten gelijkmatig worden verdeeld over de eindproducten.

Het gebruikte algoritme voor omstelkosten correctie is gebaseerd op de verhouding tussen de volgende uren:

```
A = productie-uren * %gereedgemeld * (1 + gemiddelde omstelverhouding).
```

```
Gemiddelde omstelverhouding = geplande omsteltijd / geplande productie-uren
```

Anders uitgedrukt: Uren die nodig zijn voor het gereedmelden van een productieorder in het geval dat de omsteltijd over alle tijdseenheden is verdeeld.

```
B = (productie-uren * %gereedgemeld + omsteltijd).
```

Anders uitgedrukt: verwachte uren voor het gereedmelden van een productieorder als de omsteltijd eerst wordt verbruikt.

$$\text{Correctiefactor} = A/B$$

$$= \text{productie-uren} * \% \text{gereedgemeld} * (1 + \text{gemiddelde omstelverhouding}) / (\text{productie-uren} * \% \text{gereedgemeld} + \text{omsteltijd})$$

Voorbeeld

Voor bewerking 10 geldt het volgende:

- Omsteltijd = 1 uur
- Productietijd = 20 uur
- Gereedmelding = 25%

Gemiddelde omstelverhouding:

$$1/20 = 0.05$$

Omstelcorrectiefactor

$$20 * 0,25 * (1 + 0,05) / (20 * 0,25 + 1) = 5,25 / 6,00 = 0,875$$

De omstelcorrectiefactor wordt op alle bewerkingskosten van de opgegeven bewerking toegepast, inclusief machine-uren.

Correctie wegens afgegeven materialen

Materialen worden vaak afgegeven voordat het werk aan de productieorder wordt gestart. Daarom bevat de eerste deellevering van eindproducten naar de voorraad alle materiaalkosten. De eerste deellevering is dus veel duurder dan de volgende leveringen. Bij nacalculatie moet een correctie plaatsvinden om te voorkomen dat alle materiaalkosten op de eerste levering worden geboekt. LN past een correctiefactor toe voor materiaalkosten als het percentage nagecalculeerde hoeveelheden materiaal en voorgerecalculeerde hoeveelheden materiaal hoger is dan het gereedmeldingspercentage van de productieorder.

Correctiefactor:

$$\text{Verwachte nagecalculeerde hoeveelheid materiaal} / \text{nagecalculeerde hoeveelheid materiaal}$$

$$= (\text{gereedgemelde orderhoeveelheid} / \text{geplande orderhoeveelheid} * \text{voorgerecalculeerde hoeveelheid materiaal}) / \text{nagecalculeerde hoeveelheid materiaal}$$

$$= (\text{gereedgemelde orderhoeveelheid} / \text{geplande orderhoeveelheid}) * (\text{voorgerecalculeerde hoeveelheid materiaal} / \text{nagecalculeerde hoeveelheid materiaal})$$

Voorbeeld

Materiaal DEELA voor productieorder ZZ0000300:

- Orderhoeveelheid: 10
- Gereedgemelde hoeveelheid: 2
- Voorgerecalculeerde hoeveelheid DEELA: 20
- Nagecalculeerde hoeveelheid DEELA: 10

- Afgiftekosten voor DEELA: 150 EUR

Correctiefactor = $(2/10) * (20/10) = 0,40$

Verwachte materiaalkosten = nagecalculeerde materiaalkosten = $150 * 0,40 = \text{EUR } 60$.

Nacalculatie en backflushing

Bij nacalculaties kan het *backflushen* van materialen en/of uren een complicerende factor zijn. Alle backflushing moet worden uitgevoerd voordat een eindproduct wordt ontvangen in het magazijn voor dat eindproduct. Als er niet wordt gebackflusht voordat het eindproduct wordt ontvangen in het magazijn, worden de kosten niet meegenomen in de kostprijs van het eindproduct. De kosten worden in dat geval niet opgenomen in de voorraadwaardering.

Nacalculatie en backflushing voor productieorders met bewerkingen

Als u nacalculatie gebruikt in combinatie met backflushing, is het belangrijk dat het backflushen plaatsvindt voordat het eindproduct wordt ontvangen in het opgegeven magazijn.

Als de Methode backflushing is ingesteld op *Handmatig* in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)**, wordt de volgende procedure gevolgd:

- 1 Een hoeveelheid bij de laatste bewerking gereedmelden of de laatste bewerking gereedmelden met behulp van de detailsessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)**. NB: De eindproducten kunnen in de beschreven situatie niet naar de voorraad worden geboekt.
- 2 Voer de sessie **Materialen en uren backflushen (tisfc0220m000)** uit.
- 3 Een hoeveelheid van de productieorder (gedeeltelijk) gereedmelden met behulp van de detailsessie **Orders gereedmelden (tisfc0520m000)**. Antwoord de vraag of het eindproduct of de eindproducten op de voorraad moet of moeten worden bijgeboekt, met *Ja*. Er vindt een ontvangst van de eindproducten in het magazijn.

Als het veld **Methode backflushing** in de **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingesteld op *Interactief*, kan hetzelfde resultaat worden bereikt door de vraag 'Materialen/uren direct backflushen?' te beantwoorden met *Ja*.

Als het veld **Methode backflushing** in de **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingesteld op *Automatisch*, kan het eindproduct worden geboekt naar voorraad.

Nacalculatie en backflushing voor productieorders zonder bewerkingen

Als u gebruikmaakt van nacalculatie en backflushing en voor uw productieorder geen bewerkingen hebt vastgelegd, zal LN het risico op een te late boeking van de kosten verminderen door gebruik te maken van een ingebouwde controle. De procedure is als volgt:

- 1 Aangezien er geen bewerkingen zijn, kunt u de sessie **Bewerkingen gereedmelden (tisfc0130m000)** niet gebruiken. In plaats daarvan meldt u (een deel van) de productieorder gereed met de detailsessie **Orders gereedmelden (tisfc0520m000)**. Antwoord de vraag of het eindproduct of de eindproducten op de voorraad moet of moeten worden bijgeboekt, met *Nee*. Backflushing moet nu plaatsvinden, terwijl het eindproduct nog niet in het magazijn is ontvangen.
- 2 U moet de eindproducten handmatig in de voorraad ontvangen met de inslagprocedure van Magazijnbeheer. Zie Magazijnorders voor meer informatie.

NB

U kunt alleen een *partijcode* opgeven als het eindproduct wordt geboekt naar de voorraad.

Standaardkost- en waarderingsprijzen actualiseren

Als de kost- en waarderingsprijzen worden geactualiseerd, voert LN de volgende handelingen uit:

- Herwaardeert de werkelijke voorraad.
- In de sessie **Artikelen - kosten (ticpr0107m000)** worden de volgende velden bijgewerkt: Standaardkosten, Materiaalkosten, Bewerkingskosten, Laatste actualiseringsdatum.

Als u de historiegegevens van kostprijzen wilt verwijderen, gebruikt u de sessie Kostenhistorie archiveren/verwijderen (ticpr2230m000) of schakelt u het selectievakje **Gegevens historie kostprijzen verwijderen** in deze sessie in. Afhankelijk van de waarde van het veld **Historie kostprijzen vasthouden (aantal jaren)** in de sessie **Parameters kostprijscalculatie (ticpr0100m000)**, worden gegevens verwijderd tijdens het actualiseringsproces.

Kostprijs berekenen en kostencomponentenschema actualiseren

Als het selectievakje Kostprijs per enterprise-eenheid in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** is ingeschakeld, wordt de calculatie van de standaardkosten altijd uitgevoerd op bedrijfsonderdeelniveau. U moet een enterprise-eenheid of een bereik van enterprise-eenheden hebben opgegeven om de berekening uit te kunnen voeren.

Als het selectievakje uitgeschakeld is, worden alle berekeningen uitgevoerd op basis van de datum van de artikelkosten die op het niveau van het Bedrijf zijn gedefinieerd.

Opmerking: Voor kosten- en serviceartikelen worden de kostengegevens altijd gedefinieerd op het niveau van het Bedrijf.

- 1 Valideer dat LN de kostprijs nauwkeurig heeft berekend.
U kunt de sessie Kostprijzen berekenen (ticpr2210m000) gebruiken om de kostprijs automatisch te berekenen.
- 2 Actualiseer kostencomponentstructuren voor vastgelegde generieke en FAS-artikelen.
 - Kostengegevens van artikelen bepalen
In de sessie Artikelen - kosten (ticpr0107m000) kunt u kostengegevens vastleggen die aan een combinatie van een artikel en enterprise-eenheid zijn gekoppeld.
U kunt kosten alleen boeken als u een gevalideerd kostenschema hebt ingevoerd. Op het veld Kostencomponentenschema kunt u een kostenschema invoeren waaraan alle kostencomponenten zijn gekoppeld.
Opmerking: Het geselecteerde kostenschema moet geldig zijn en zijn gekoppeld aan de enterprise-eenheid waarvoor de kostprijs wordt berekend.
 - Kostengegevens van artikelen actualiseren

U kunt de sessie Artikelen - kosten (ticpr0107m000) gebruiken om de kostengegevens van artikelen te actualiseren.

Het gevalideerde kostencomponentschema bevat de geaggregeerde kostencomponenten die voor het artikel zijn vastgelegd in de sessie Artikelen - kosten (ticpr0107m000). U kunt de actuele kostencomponentstructuur opvragen in de sessie Actuele kostencomponentstructuur (ticpr3101m000). In het veld Ingangsdatum wordt de datum weergegeven, waarop het kostenschema is geactualiseerd.

- Toeslaggegevens bepalen

U kunt de sessie Artikeltoeslagen (ticpr1110m000) gebruiken om toeslagen voor een productieorder vast te leggen. Toeslagen zijn extra kosten die deel uitmaken van de kostprijs of waarderingsprijs van een artikel, zoals afhandelings- of inspectiekosten.

Een toeslag is een korting als het ingevoerde bedrag of percentage een negatieve waarde heeft.

Voorgecalculeerde versus nagecalculeerde uurkosten weergeven

Als het veld **Uren verwerken met** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** is ingesteld op *Voorcalculatie* *bewerkingstarieven*, worden de uurkosten berekend met behulp van het *bewerkingstarief* en de *kostencomponent* uit de module *Kostprijscalculatie*.

Als het veld **Uren verwerken met** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0100s000)** de waarde *Nacalculatie* *loonkosten* heeft, worden de uurkosten berekend met behulp van tarieven en kostencomponenten uit de machinegegevens in de sessie **Machines (machinesoorten) (tirou0102m000)** en de medewerkergegevens in de sessie **Artikelen (tcibd0501m000)**.

De uurkosten worden gedesaggregeerd naar loonkosten, machinekosten en overheadkosten. Voor het boeken van de overheadkosten controleert LN de parameter **Overheadkosten op afdeling van medewerker dekken** in de sessie **Parameters Medewerkersbeheer (bpmdm0100m000)**.

De boekingen worden gegenereerd op het moment dat de urenverantwoording wordt verwerkt. Het aantal uren kan:

- Handmatig worden ingevoerd
- Worden gegenereerd door backflushing
- Via directe tijdverantwoording worden ingevoerd

De bewerkingskosten worden naar het *calculatiebureau* of de *enterprise-eenheid* van de afdeling geboekt. De boekingen van bewerkingskosten worden uitgevoerd voor de volgende herkomst / financiële mutaties:

- Productie
- Bewerkingskosten

Uren worden geboekt op de detailkostencomponenten die u hebt vastgelegd bij de bewerkingstarieven. De prijs- en efficiëntieverschillen worden berekend op basis van deze detailkostencomponenten.

NB

Als u **VC versus NC uurkosten (ticst0502m000)** hebt gestart door te zoomen, kunt u alleen een record zoeken en selecteren.

Hoofdstuk 9: Projectkosten

Verkoopprijzen van artikelen per project berekenen

Om de verkoopprijs van het artikel te berekenen, voert LN de volgende acties uit:

- 1 Haalt de kostprijs van een begrotingsartikel op uit de sessie **Kostprijs per klantspecifiek artikel (tipcs3550m000)**.
- 2 Voegt de toeslagen toe aan deze kosten indien u het selectievakje **Verkooptoeslagen artikelen** hebt ingeschakeld. Afhankelijk van de waarde van het selectievakje **Begrotingstoeslagen**, worden de begrotingstoeslagen wel of niet toegevoegd aan de kosten.
- 3 Werkt de verkoopprijs bij als het nieuwe bedrag afwijkt van het oude bedrag en niet gelijk is aan nul.

NB

In deze sessie zijn alleen projecten van de soort Begroting toegestaan.

Voorgecalculeerde kost- en waarderingsprijzen per project berekenen

Toets een reeks projecten en/of *calculatiegroepen* in waarvoor u de gesimuleerde kost- of waarderingsprijzen wilt berekenen. In de sessie Kostprijzen per project berekenen (tipcs3250m000) kunt u de gesimuleerde prijs wijzigen in een werkelijke prijs.

Voor de berekening van voorgecalculeerde prijzen voor klantspecifieke artikelen worden alle artikelen in het project berekend. Daarom wordt de kostprijs altijd berekend volgens de top-downmethode. De orderhoeveelheden van de componenten worden afgeleid van de hoeveelheid van het eindproduct.

Kostprijscalculatie per project

U kunt een *gesimuleerde kostprijs* berekenen voor alle projectsoorten. Tijdens een simulatie worden door LN de kostprijzen van klantspecifieke artikelen in de module Kostprijscalculatie berekend en bijgewerkt. In de module Projectbeheer wordt de voorraad niet opnieuw gewaardeerd en worden de projectprijs en de prijs van het klantspecifieke artikel niet bijgewerkt.

U kunt het volgende uitvoeren:

- *Gesimuleerde* kostprijscalculaties
- *Voorgecalculeerde* kostprijscalculaties
- Kostprijsnacalculaties

De volgende stappen worden uitgevoerd bij een *voorcalculatie* van de kostprijs:

- 1 LN berekent de kostprijs van alle klantspecifieke artikelen. De kostprijzen worden bijgewerkt in de module Kostprijscalculatie.
LN berekent de kostprijs van alle klantspecifieke artikelen. De kostprijzen worden bijgewerkt in de module Kostprijscalculatie.
NB LN berekent de kostprijs van klantspecifieke artikelen met behulp van de *kostencalculatiecode* van het project. Deze code is opgeslagen in de sessie Projecten (tipcs2101m000).
- 2 LN waardeert voor alle magazijnen de voorraad opnieuw met de *waarderingsmethode op basis van de kostprijs*.
LN waardeert voor alle magazijnen de voorraad opnieuw met de *waarderingsmethode op basis van de kostprijs*.
NB Begrotingen hebben geen voorraad.
- 3 LN werkt de kostprijzen van alle klantspecifieke artikelen in het huidige project bij in de module Projectbeheer.
LN werkt de kostprijzen van alle klantspecifieke artikelen in het huidige project bij in de module Projectbeheer.
NB Voor begrotingen gebruikt LN de gegevens die zijn opgeslagen in de sessie Artikel - gegevens kostprijzen (ticpr2505m000). Voor andere projectsoorten gebruikt LN de gegevens die zijn opgeslagen in de sessie Artikel - gegevens standaardkosten (ticpr3505m000).
- 4 LN berekent de voorgerecalculeerde projectkosten. Voorgerecalculeerde projectkosten bestaan uit de volgende kosten:
LN berekent de voorgerecalculeerde projectkosten. Voorgerecalculeerde projectkosten bestaan uit de volgende kosten:
 - Artikelkosten van alle projectdelen in de sessie **Projectdelen (tipcs2111m000)**. Voor standaard projectdelen gebruikt LN de kostprijs die geldt op de datum die is ingevoerd op het veld Datum kostprijs bevroren van de sessie **Projectdelen (tipcs2111m000)**. Standaarddelen worden naar het project verplaatst op de drie geaggregeerde kostencomponenten. Voor klantspecifieke delen worden de voorgerecalculeerde artikelkosten berekend zoals hierboven is beschreven. Deze kosten worden opgeslagen in de gedetailleerde kostencomponent in de sessie Kostprijs per klantspecifiek artikel (tipcs3550m000).**NB** Aan hoofdprojecten zijn geen artikelen toegekend.
 - Activiteitenkosten. Activiteitenkosten ontstaan als u activiteiten uitvoert die zijn gedefinieerd in de sessie **Activiteiten (tipcs4101m000)**. De *bewerkingstariefcode*, die aan de taak of de afdeling van de activiteit is gekoppeld (afhankelijk van de waarde van de parameter **Soort bewerkingstarieven** in de sessie Parameters kostprijscalculatie (ticpr0100m000)), wordt gebruikt voor het bepalen van de activiteitenkosten. LN houdt geen rekening met de activiteitenkosten als:
 - Het selectievakje **Constructie toegestaan** in de sessie **Projecten (tipcs2101m000)** is uitgeschakeld.
 - Het selectievakje **VC activiteit** in de sessie **Activiteiten (tipcs4101m000)** is uitgeschakeld.
 - Voorgerecalculeerde projecttoeslagen. Als er geen voorgerecalculeerde toeslagen zijn gedefinieerd voor een deelproject, gebruikt LN de toeslagen die zijn toegekend aan het hoofdproject. Wanneer er voor een project geen voorgerecalculeerde projecttoeslagen kunnen worden gevonden, bepaalt LN de voorgerecalculeerde algemene toeslagen voor projecten.
 LN neemt geen toeslagen voor projecten mee indien het selectievakje **Constructie toegestaan** in de sessie **Projecten (tipcs2101m000)** is uitgeschakeld.
 - Voor een hoofdproject worden de kosten van alle deelprojecten opgeteld bij de kosten van het hoofdproject.

- 5 LN slaat de voorgerecalculeerde projectkosten op in de sessie Kostprijs per project (tipcs3560m000).
LN slaat de voorgerecalculeerde projectkosten op in de sessie Kostprijs per project (tipcs3560m000).
Voor hoofdprojecten, deelprojecten en enkelvoudige projecten worden de gebudgetteerde kosten gevuld met de voorgerecalculeerde kosten van het gekoppelde budget (waarvan het project is afgeleid). Voor een budget zijn de gebudgetteerde kosten altijd leeg. Alleen de voorgerecalculeerde kosten worden ingevuld.
- 6 LN werkt de laatste calculatiedatum voor projecten van de soort Begroting bij.
LN werkt de laatste calculatiedatum voor projecten van de soort Begroting bij.

NB

LN berekent de kostprijs van klantspecifieke artikelen met behulp van de kostencalculatiecode van het project. Deze code is opgeslagen in de sessie Projecten (tipcs2101m000).

- Standaard op-order artikelen

Als een *standaardartikel* met het bestelbeleid *STO* (standaard op-order) aan een *project* wordt gekoppeld, analyseert het programma voor kostencalculatie de gehele *STO*-structuur.

Deze volledige *STO*-structuur wordt geanalyseerd alsof het de productstructuur van een klantspecifiek artikel is. Deze productstructuur wordt vervolgens automatisch gedesaggregeerd naar het generieke-artikelniveau. Dat betekent dat standaardartikelen die op-order worden gemaakt, niet hoeven te worden opgenomen in de productstructuur om een correcte calculatie uit te voeren van materiaal- en bewerkingskosten.

Daarom zijn eventuele voordelen die voortvloeien uit serieproductie, met betrekking tot instelkosten, niet zichtbaar in de projectvooralculatie. Hiervan is sprake als hetzelfde standaardartikel dat op-order wordt gemaakt, meerdere keren wordt gekoppeld aan de projectstructuur.

- Standaard phantom-artikelen

Opmerkingen over standaardartikelen die op-order worden gemaakt, gelden ook voor standaard *phantom*-artikelen die zijn gekoppeld aan een project. De standaard phantom-structuur wordt automatisch geanalyseerd door het programma voor kostencalculatie. Tijdens dit proces worden materiaal- en bewerkingskosten opgenomen in de kostencalculatie van het project voor phantoms. Opmerkingen over batchproductie en de afname van instelkosten gelden niet voor phantoms.

Werkelijke kostprijscalculatie per project

U kunt een *gesimuleerde* kostprijs aanmaken voor alle projectsoorten. Tijdens een simulatie worden door LN de kostprijzen van de klantspecifieke artikelen in de module Kostprijscalculatie berekend en bijgewerkt. In de module Projectbeheer wordt de voorraad niet opnieuw gewaardeerd en worden de projectprijs en de prijs van het klantspecifieke artikel niet bijgewerkt.

U kunt het volgende uitvoeren:

- *Gesimuleerde* kostprijscalculatie
- *Voorgerecalculeerde* kostprijscalculatie
- *Werkelijke* kostprijscalculatie

NB LN berekent niet de kostprijs voor budgetten. De volgende stappen worden uitgevoerd bij het berekenen van de kostprijs:

- 1 LN berekent de nagecalculeerde kosten van klantspecifieke artikelen.

De nagecalculeerde kosten per klantspecifiek artikel worden bepaald als u de financiële mutaties uit de sessie Financiële mutaties PCS naar herkomst en financiële mutatie (tipcs3500m000) ophaalt. Alle nagecalculeerde kosten van een artikel worden opgehaald en gedeeld door de totale hoeveelheid van het artikel. De nagecalculeerde artikelkostprijs wordt per kostencomponent bijgewerkt in de sessie Kostprijs per klantspecifiek artikel (tipcs3550m000). De totale nagecalculeerde artikelkostprijs wordt bijgewerkt in de sessie Artikelen - kosten (ticpr0107m000).

Opmerking: Deze stap wordt niet uitgevoerd voor hoofdprojecten.

- 2 LN bepaalt de nagecalculeerde projectgerelateerde kosten.

LN bepaalt de financiële mutaties voor het huidige project vanuit de sessie **Financiële mutaties PCS naar herkomst en financiële mutatie (tipcs3500m000)**. Alle nagecalculeerde artikelkosten en algemene kosten vormen de elementaire nagecalculeerde projectkosten.

- 3 LN telt de nagecalculeerde projecttoeslagen op bij de totale projectkosten.

Als voor een deelproject geen nagecalculeerde toeslagen zijn gedefinieerd, gebruikt LN de toeslagen die zijn toegekend aan het hoofdproject. Wanneer er voor een project geen nagecalculeerde projecttoeslagen kunnen worden gevonden, bepaalt LN de nagecalculeerde algemene toeslagen voor projecten. LN neemt geen toeslagen voor projecten mee indien het selectievakje **Constructie toegestaan** in de sessie **Projecten (tipcs2101m000)** is uitgeschakeld.

- 4 LN bepaalt de verschillen per kostencomponent.

Als LN de toeslagen heeft geboekt in eerdere calculaties, wordt het verschil per kostencomponent als volgt bepaald:

Nieuwe nagecalculeerde toeslagen - de oude (= al geboekte) nagecalculeerde toeslagen. Vervolgens wordt een financiële mutatie aangemaakt voor het verschil tussen de mutatieherkomst PCS en de toeslagen van de financiële mutatie.

- 5 LN bepaalt het gefactureerde percentage.

Als u de kosten van verkochte goederen wilt bepalen, berekent LN het gefactureerde percentage. Als u het gefactureerde percentage wilt berekenen, moet het selectievakje **Opbrengst verwacht** in de sessie **Projectgegevens (tipcs2130m000)** zijn ingeschakeld. Indien het selectievakje **Opbrengst verwacht** is uitgeschakeld, geldt het volgende:

- Als er geen magazijnorders of verkooporders bestaan voor het huidige project, is het gefactureerde percentage 100.
- Als er verkooporders of magazijnorders bestaan en het gefactureerde bedrag groter is dan 0, is het gefactureerde percentage 100.
- Als er verkooporders of magazijnorders bestaan en het gefactureerde bedrag is 0, controleert LN of er leveringen zijn. Als leveringen aanwezig zijn, is het percentage 100. Als leveringen niet aanwezig zijn, is het percentage nul.

Opmerking: Als het selectievakje **Opbrengst verwacht** is uitgeschakeld, is het gefactureerde percentage 100 of 0.

- 6 De nagecalculeerde projectkosten bijwerken

LN slaat de nagecalculeerde projectkosten op in de sessie Kostprijs per project (tipcs3560m000).

- 7 Het factuurbedrag bijwerken

LN werkt het gefactureerde bedrag bij in de sessie **Projectgegevens (tipcs2130m000)**.

- 8 LN berekent en boekt de kosten van verkochte goederen voor projecten waarvoor het selectievakje **Investeringsproject** in de sessie **Projectgegevens (tipcs2130m000)** is uitgeschakeld.

LN berekent de waarde van de kosten van verkochte goederen als volgt:

- Als het project moet worden afgesloten, zijn de kosten van verkochte goederen gelijk aan de projectkosten.
- Als het project niet moet worden afgesloten, zijn de kosten van verkochte goederen gelijk aan de projectkosten vermenigvuldigd met het gefactureerde percentage. Projectkosten van verkochte goederen kunnen worden gebaseerd op Nagecalculeerde kosten of Voorgecalculeerde kosten, afhankelijk van de waarde van het veld **Proj.gebonden verkoopkostpr. boeken tegen** in de sessie **Parameters projectenbeheer (tipcs0100m000)**.

LN voert twee controles uit:

- Indien het veld **Proj.gebonden verkoopkostpr. boeken tegen** is ingesteld op Voorgecalculeerde kosten, houdt LN rekening met de parameter **Voorgecalc. verkoopkostprijs beperkt door OHW-waarde**. Indien het selectievakje **Voorgecalc. verkoopkostprijs beperkt door OHW-waarde** is ingeschakeld, kunnen de kosten van verkochte goederen niet hoger zijn dan de nagecalculeerde projectkosten. De kosten van verkochte goederen worden beperkt door de nagecalculeerde projectkosten.
- Als het veld **Proj.gebonden verkoopkostpr. boeken tegen** is ingesteld op Nagecalculeerde kosten, zijn de kosten van verkochte goederen gelijk aan de nagecalculeerde projectkosten, mits het volgende geldt:

Percentage gefactureerd * voorgecalculeerde projectkosten > nagecalculeerde projectkosten

Als de kosten van verkochte goederen zijn berekend, slaat LN deze op. Als de kosten van verkochte goederen al zijn geboekt tijdens vorige berekeningen, boekt LN alleen het verschil.

- LN berekent het algemene resultaat als een project wordt afgesloten.

LN berekent het algemene resultaat als het project wordt afgesloten in de sessie **Project afsluiten (tipcs2250m000)**. Indien het veld **Proj.gebonden verkoopkostpr. boeken tegen** is ingesteld op Nagecalculeerde kosten, kan LN geen resultaat berekenen op projectniveau. Daardoor maakt LN het al geboekte resultaat ongedaan door het tegenovergestelde bedrag te boeken. Er bestaat alleen een eerder resultaat als de parameter **Proj.gebonden verkoopkostpr. boeken tegen** is gewijzigd tussen de vorige en de huidige kostencalculatie.

Stel dat de parameter **Proj.gebonden verkoopkostpr. boeken tegen** is ingesteld op Voorgecalculeerde kosten. Het projectresultaat wordt dan als volgt berekend:

Resultaat = kosten van verkochte goederen - nagecalculeerde projectkosten - al geboekt resultaat.

Standaard op-order artikelen

- Standaard op-order artikelen

Als een *standaardartikel* met het bestelbeleid *STO* (standaard op-order) aan een *project* wordt gekoppeld, analyseert het programma voor kostencalculatie de gehele *STO*-structuur.

Deze volledige *STO*-structuur wordt geanalyseerd alsof het de productstructuur van een klantspecifiek artikel is. Deze productstructuur wordt vervolgens automatisch gedesaggregeerd naar het generieke-artikelniveau. Dat betekent dat standaardartikelen die op-order worden gemaakt, niet hoeven te worden opgenomen in de productstructuur om een correcte calculatie uit te voeren van materiaal- en bewerkingskosten.

Daarom zijn eventuele voordelen die voortvloeien uit serieproductie, met betrekking tot instelkosten, niet zichtbaar in de projectvooralculatie. Hiervan is sprake als hetzelfde standaardartikel dat op-order wordt gemaakt, meerdere keren wordt gekoppeld aan de projectstructuur.

- Standaard phantom-artikelen

Opmerkingen over standaardartikelen die op-order worden gemaakt, gelden ook voor standaard *phantom*-artikelen die zijn gekoppeld aan een project. De standaard phantom-structuur wordt automatisch geanalyseerd door het programma voor kostencalculatie. Tijdens dit proces worden materiaal- en bewerkingskosten opgenomen in de kostencalculatie van het project voor phantoms. Opmerkingen over batchproductie en de afname van instelkosten gelden niet voor phantoms.

NB

De nagecalculeerde projectkosten zijn exclusief de nagecalculeerde artikelkosten van het project. Resultaten op artikelniveau mogen hier niet worden geboekt. Deze moeten worden geboekt wanneer u productieorders afsluit, enzovoort. Het resultaat wordt geboekt met de mutatieherkomst PCS en de financiële mutatie Algemeen resultaat.

Overzicht van de tussentijdse toerekening van opbrengsten in Projectbeheer (PCS)

Wanneer u voor de productie gebruikmaakt van projecten in Projectbeheer, hebt u vaak te maken met lange doorlooptijden. Tijdens de uitvoering van een project worden de werkelijke kosten vastgelegd. De opbrengst en de *verkoopkostprijs* worden berekend aan het einde van het project als de voltooide producten zijn geleverd.

Om de financiële administratie van ondernemingen transparanter te maken, heeft men internationale boekhoudregels opgesteld, waaronder IFRS (International Financial Reporting Standards). Zo moeten beursgenoteerde bedrijven de kosten en opbrengsten altijd toerekenen, dus niet alleen aan het einde van het project, maar ook tussentijds.

Wanneer u opbrengsten in PCS toerekent, kunt u de tussentijdse opbrengst en verkoopkostprijzen van een nog niet voltooid project bepalen, zelfs voordat er een eindproduct is geleverd.

De volgende begrippen worden gebruikt in tussentijdse toerekening van opbrengsten:

- **Opbrengst**
De bruto-instroom van financiële inkomsten, zoals kasmiddelen, ontvangsten en andere activa, tijdens een boekhoudperiode. De inkomsten zijn afkomstig van bijv. de verkoop van goederen, de levering van services, rente, royalties en dividend.
- **Werkelijke kosten**
De werkelijke kosten van productie, urenverantwoording, inkoop, service, verkoop, financiën, magazijnbeheer of een PCS-project.
- **VERKOOPKOSTPRIJS**
Het bedrag aan directe materiaalkosten, loonkosten en overhead die betrekking hebben op de producten die in een bepaalde periode zijn verkocht.
- **Onderhanden werk (OHW)**
De waarde van de werkelijke kosten en resultaten minus de op het project geboekte verkoopkostprijzen. De OHW-waarde komt op de balans terecht ten behoeve van de financiële rapportage. Als een project wordt afgesloten, wordt de OHW op nul gezet.

Percentage gereed (POC)

Als u de verkoopkostprijzen en de opbrengst tussentijds wilt bepalen, moet u eerst aangeven welk percentage van het werk van het project gereed is. U kunt kiezen uit drie methoden om het percentage gereed (POC) te berekenen:

- Kosten tot op heden

De werkelijke kosten die tot een bepaalde datum zijn gemaakt, gedeeld door de totale voorgerecalculeerde kosten. Stel dat het totaal van de voorgerecalculeerde kosten van het project 1980 dollar bedraagt. Op het moment dat de opbrengst wordt toegerekend, bedragen de werkelijke kosten 200 dollar. Het POC is $200/1980 = 10,1\%$.

- Voortgang (uren)

De werkelijke uren die tot een bepaalde datum zijn besteed gedeeld door de totale aantal voorgerecalculeerde uren. Stel dat het totale aantal voorgerecalculeerde uren van het project 500 bedraagt. Het werkelijke aantal uren tot het moment waarop u de opbrengsten wilt toerekenen is 100. Het POC is $100/500 = 20\%$.

- Handmatig ingevoerd

Een percentage dat een schatting geeft van het werk dat gereed is. Zo kunt u aangeven dat naar schatting 25% van het werk van uw project gereed is.

De volgende berekening wordt gebruikt om de tussentijdse opbrengst op een bepaald tijdstip te berekenen:

Calculation		Example
Estimated revenue of the projects		4905
Estimated revenue variance	+	1095
Estimated total revenue at completion		6000
Percentage of completion (POC)	*	25%
Earned revenue		1500
Already posted actual revenue	-/-	833
Interim revenue posted in prior periods	-/-	200
Interim revenue of current period		467

Om de tussentijdse verkoopkostprijzen te bepalen, voert u de volgende berekening uit:

Calculation		Example
Estimated cost of the projects		2000
Estimated cost variance	+	200
Estimated total costs at completion		2200
Percentage of completion (POC)	*	25%
Earned COGS		550
Already posted actual COGS	-/-	90
Interim COGS posted in prior periods	-/-	219
Interim COGS of current period		241

Procedure voor tussentijdse toerekening van opbrengsten

Om de tussentijdse verkoopkostprijzen en opbrengst te berekenen, gebruikt u de volgende sessies:

- 1 Projectgegevens (tipcs2130m000)
- 2 Tussentijdse kostprijs verkopen en opbr. per proj. berekenen (tipcs3290m000)
- 3 Verkoopkostprijs per kostencomponent (tipcs3191m000)
- 4 Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per project (tipcs3190m000)
- 5 Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevest./boeken (tipcs3291m000)
- 6 Verkoopkostprijs en opbrengst per project en order (tipcs3192m000) of Verkoopkostprijs en opbrengst per project en orderregel (tipcs3194m000)

De gegevens worden beschreven in Tussentijdse opbrengst toerekenen in Projectbeheer (PCS)

Tussentijdse opbrengst toerekenen in Projectbeheer (PCS)

Deze online-handleiding geeft een beschrijving van de stappen voor het berekenen van de tussentijdse *verkoopkostprijs* en opbrengst van een PCS-project.

1 Projectgegevens (tipcs2130m000)

Op het veld Methode berekening percentage gereed in de sessie Projectgegevens (tipcs2130m000) kunt u opgeven welke methode wordt gebruikt om het percentage gereed van het PCS-project te berekenen. Aan de hand van het percentage gereed worden de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst berekend.

Opmerking: In de sessie Parameters projectenbeheer (tipcs0100m000) kunt u ook een POC-methode selecteren. Die methode vormt dan een van de default waarden in de projectgegevens van PCS-projecten. Deze projecten worden voor een verkooporderregel gegenereerd met de sessie Structuur van PCS-project voor verkooporders genereren (tdsls4244m000).

2 Tussentijdse kostprijs verkopen en opbr. per proj. berekenen (tipcs3290m000)

Om de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst van een of meer PCS-projecten te berekenen, moet u de sessie Tussentijdse kostprijs verkopen en opbr. per proj. berekenen (tipcs3290m000) uitvoeren. LN voert dan de volgende stappen uit:

- a De werkelijke kosten van het PCS-project worden berekend tot de **Peildatum**, maar de werkelijke kostprijzen worden niet overschreven.
 - Als het selectievakje **Kostenvoorcalculatie uitvoeren** is ingeschakeld, wordt de voorgerecalculeerde kostprijs van het PCS-project berekend. Deze kostprijs is gebaseerd op de kostprijzen van de artikelen die aan het project zijn gekoppeld. Daarbij wordt rekening gehouden met de projecthoeveelheid, de voorgerecalculeerde toeslagen en de voorgerecalculeerde kostprijs van de activiteiten. Hierbij worden de bestaande voorgerecalculeerde kosten van het PCS-project overschreven.
 - Als het selectievakje **Kostenvoorcalculatie uitvoeren** is uitgeschakeld, worden de voorgerecalculeerde projectkosten niet berekend, maar opgehaald uit de sessie **Kostprijs per project (tipcs3560m000)**.
- b De werkelijke uren worden berekend. Projecturen kunnen afkomstig zijn van het PCS-project, de PCS-activiteiten, de productieorders in Job-shopbeheer en de serviceorders. Uren voor Job-shopbeheer, service en PCS kunnen niet worden voorgerecalculeerd. Als de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst van een project voor het eerst worden berekend, moeten de voorgerecalculeerde uren dus handmatig worden ingevoerd in de sessie Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per project (tipcs3190m000). omdat dit tot onjuiste resultaten zou leiden. Als u de tussentijdse verkoopkostprijs en tussentijdse opbrengst in de volgende perioden berekent, wordt gebruikgemaakt van het aantal uren dat u eerst handmatig hebt ingevoerd.
- c De voorgerecalculeerde en werkelijke verkoopkostprijs / opbrengst worden bepaald. Het totaal van de meest recente voorgerecalculeerde opbrengsten van verkopen, services en magazijnbeheer worden berekend. Verder worden het totaal van de werkelijke opbrengsten en verkoopkostprijzen voor het PCS-project, en de bijbehorende verkooporders, serviceorders en magazijnorders bepaald.

- d Het percentage gereed (POC) van het PCS-project wordt berekend volgens de methode die u hebt geselecteerd op het veld Methode berekening percentage gereed in de sessie **Projectgegevens (tipcs2130m000)**. Indien u Handmatig hebt geselecteerd als POC-methode in de sessie **Projectgegevens (tipcs2130m000)**, kunt u op het veld **Percentage gereed** opgeven welk percentage van de werkzaamheden voor het PCS-project gereed is.
- e De tussentijdse verkoopkostprijs en de tussentijdse opbrengst worden berekend.

3 Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per project (tipcs3190m000)

U kunt de berekende verkoopkostprijzen en opbrengsten bekijken in de sessie Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per project (tipcs3190m000). Een aantal van de berekende bedragen en het POC kunt u handmatig corrigeren. Per PCS-project kunt u een of meer tussentijdse verkoopkostprijzen en opbrengsten opvragen.

De procedure voor de tussentijdse toerekening van verkoopkostprijzen en opbrengsten kunt u verder afwerken via het *betreffende* menu of met de knoppen. Dit wordt beschreven bij de volgende stappen van de procedure.

4 Verkoopkostprijs per kostencomponent (tipcs3191m000)

Als het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per kostencomponent boeken in de detailsessie **Projectgegevens (tipcs2130m000)** is ingeschakeld voor een PCS-project, kunt u in de sessie Verkoopkostprijs per kostencomponent (tipcs3191m000) zien hoe de verkoopkostprijs is verdeeld over de kostencomponenten. U start deze sessie vanuit het *betreffende* menu in de sessie **Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per project (tipcs3190m000)** of door te klikken op **Kostencomponenten**.

Als de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst nog niet zijn bevestigd of geboekt, kunt u de voorgerecalculeerde kosten en de tussentijdse verkoopkostprijs nog wijzigen.

5 Verkoopkostprijs en opbrengst per project en order (tipcs3192m000)

Als het selectievakje **Verkoopkostpr. en opbr. zijn beperkt tot fin. bedrijf van PCS-project** is uitgeschakeld, is een handmatige of berekende verdeling van de verkoopkostprijs van toepassing. Daarvoor gebruikt u de sessie Verdeling verkoopkostprijs project (tipcs3110m000).

Opmerking: Wijzigingen aan de verkoopkostprijsverdeling beïnvloeden de interne facturering tussen bedrijven als *intercompany-handelsrelaties* zijn gedefinieerd.

U kunt aanvullende kosten die het project heeft gemaakt, verdelen over de bijbehorende productieorders in de sessie Verdeling verkoopkostprijs project (tipcs3110m000). Voorbeeld: als u een reclamecampagne hebt gevoerd voor het eindproduct van het project, kunt u de campagnekosten verdelen over de orders die aan het project zijn gekoppeld.

U kunt de bevestigde tussentijdse opbrengst per entiteit aanpassen.

U kunt de tussentijdse opbrengst beheren voor de geselecteerde project met behulp van de sessies Verkoopkostprijs en opbrengst per project en order (tipcs3192m000) en Verkoopkostprijs en opbrengst per project en orderregel (tipcs3194m000). Daarnaast is het mogelijk om de tussentijdse verkoopkostprijs te beheren indien het selectievakje **Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per kostencomponent boeken** in de sessie Projectgegevens (tipcs2130m000) is uitgeschakeld. Als het selectievakje **Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per kostencomponent boeken** selectievakje is ingeschakeld, moet u de sessie **Verkoopkostprijs per kostencomponent (tipcs3191m000)** sessie gebruiken.

Met de sessie Verkoopkostprijs en opbrengst per project en orderregel (tipcs3194m000) kunt u een mutatieprijs opgeven per orderregel. Bij het berekenen van de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst wordt de mutatieprijs gebruikt in plaats van de voorgerecalculeerde opbrengst.

6 Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst bevestigen

Nadat u de gegevens in de sessie **Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per project (tipcs3190m000)** en/of de sessie **Verkoopkostprijs per kostencomponent (tipcs3191m000)** hebt

bekeken en gewijzigd, kunt u de gegevens bevestigen door op Bevestigen / bevestiging ongedaan maken te klikken in de sessie **Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per project (tipcs3190m000)**. Indien u na de bevestiging alsnog wijzigingen wilt aanbrengen, klikt u weer op Bevestigen / bevestiging ongedaan maken om de bevestiging ongedaan te maken.

Als u de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst wilt bevestigen, kunt u ook de sessie Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevest./boeken (tipcs3291m000) starten, het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst bevestigen inschakelen en de sessie uitvoeren. Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per project bevestigen en boeken (tipcs3291m000)

7 Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst boeken

Na de bevestiging moeten de tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst worden geboekt naar de module Grootboekadministratie in Financiële administratie. Start in de sessie **Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst per project (tipcs3190m000)** de sessie Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevest./boeken (tipcs3291m000) via het *betreffende* menu of klik op **Tussentijdse verk.kostpr. en opbr. per proj. bevest./boeken**. Schakel het selectievakje Tussentijdse verkoopkostprijs en opbrengst boeken in en voer de sessie uit.

Verkoopkostprijs en opbrengst boeken voor PCS-projecten in een omgeving met meerdere bedrijven

Indien u bezig bent met een *PCS-project* in een omgeving met *meerdere bedrijven*, waarin de verkoopbureaus, serviceafdelingen en magazijnen tot verschillende *financiële bedrijven* behoren, kunt u kiezen waarop u de financiële mutaties van PCS-gerelateerde verkoopkostprijzen en opbrengsten wilt boeken:

- Op het financiële bedrijf van het verkoopbureau, de serviceafdeling en/of het magazijn
U kunt ervoor kiezen om het PCS-project te gebruiken voor kostenbewaking en tracking-doeleinden, terwijl de PCS-gerelateerde verkoopkostprijzen en opbrengsten worden geboekt op de financiële bedrijven van de serviceafdeling, het verkoopbureau en/of het magazijn. Schakel in dat geval het selectievakje Verkoopkostpr. en opbr. zijn beperkt tot fin. bedrijf van PCS-project in de sessie **Parameters projectenbeheer (tipcs0100m000)** uit.
- Op het financiële bedrijf van het PCS-project
U kunt ervoor kiezen om alle PCS-gerelateerde verkoopkostprijzen en opbrengsten te boeken op het financiële bedrijf van het *calculatiebureau* van het PCS-project. Dat betekent dat de financiële *bedrijfsonderdelen* van verkooporders, serviceorders en magazijnorders moeten voorkomen in hetzelfde financiële bedrijf als het calculatiebureau van PCS. Schakel het selectievakje Verkoopkostpr. en opbr. zijn beperkt tot fin. bedrijf van PCS-project in de sessie **Parameters projectenbeheer (tipcs0100m000)** in als u PCS-gerelateerde verkoopkostprijzen en opbrengsten wilt boeken op het financiële bedrijf van het calculatiebureau van het PCS-project.

Als PCS-gerelateerde verkoopkostprijzen en opbrengsten worden geboekt op het verkoopbureau, de serviceafdeling of het magazijn, en niet op het calculatiebureau van het PCS-project, wat betekent dat het selectievakje **Verkoopkostpr. en opbr. zijn beperkt tot fin. bedrijf van PCS-project** in de sessie **Parameters projectenbeheer (tipcs0100m000)** is uitgeschakeld, moet u rekening houden met het volgende:

- Verdeling verkoopkostprijs
De algemene verkoopkostprijs wordt verdeeld over verschillende bedrijfsonderdelen, in plaats van alleen op het calculatiebureau van het PCS-project te worden geboekt. Gebruik het veld Verdeling verk.kostpr. obv in de sessie **Parameters projectenbeheer (tipcs0100m000)** om aan te geven of u

de verkoopkostprijs handmatig wilt verdelen, of dat LN de verdeling van de verkoopkostprijs moet bepalen op basis van de opbrengst van de verkooporder, serviceorder en/of magazijnorder. Gebruik de sessie Verdeling verkoopkostprijs project (tipcs3110m000) om de verdeling van de verkoopkostprijs te bekijken en te muteren.

Opmerking: De algemene PCS-resultaten worden altijd geboekt op het calculatiebureau in PCS, omdat ervan wordt uitgegaan dat de resultaten daarop altijd betrekking hebben.

- Toerekening opbrengsten

Als u tussentijdse verkoopkostprijzen en opbrengsten berekent voor een PCS-project en dit project verkooporders, serviceorders en magazijnorders bevat die zijn gekoppeld aan verschillende financiële bedrijven, worden de berekende verkoopkostprijzen en opbrengsten verdeeld over verschillende bedrijfsonderdelen. U kunt de verdeelde verkoopkostprijzen en opbrengsten per bedrijfsonderdeel bekijken in de sessie Verkoopkostprijs en opbrengst per project en order (tipcs3192m000).

Opmerking: Als verkoopkostprijzen en opbrengsten voor een PCS-project beperkt zijn tot het financiële bedrijf van het PCS-project, wat betekent dat het selectievakje **Verkoopkostpr. en opbr. zijn beperkt tot fin. bedrijf van PCS-project** in de sessie **Parameters projectenbeheer (tipcs0100m000)** is ingeschakeld, worden de tussentijdse verkoopkostprijzen en opbrengsten geboekt op het calculatiebureau van PCS. De 'werkelijke' verkoopkostprijzen en opbrengsten worden echter geboekt op verkoopbureaus, serviceafdelingen en magazijnen.

- Interne facturen

Als financiële mutaties worden geboekt op het financiële bedrijf van een verkoopbureau, serviceafdeling en/of magazijn, kunt u ook een extra factuur voor algemene verkoopkostprijzen van het PCS-project verzenden naar het verkoopbureau, de serviceafdeling of het magazijn. Hiervoor moet u een *intercompany-handelsrelatie* definiëren tussen het PCS-project en het verkoopbureau, de serviceafdeling of het magazijn in de sessie Intercompany-handelsrelaties 360 (tcitr2300m000).

In Facturering (SLI) en Crediteurenadministratie (ACP) wordt de algemene verkoopkostprijs op de interne factuur aangegeven door een *kostenartikel*. Definieer een default kostenartikel in de sessie **Parameters projectenbeheer (tipcs0100m000)**. Tevens wordt het PCS-projectordernummer opgegeven op de interne factuur. Dit nummer is gegenereerd op basis van de nummergroep en serie die zijn gedefinieerd in de sessie **Parameters projectenbeheer (tipcs0100m000)** op het tabblad **Instellingen voor verkoopkostprijs**.

Opmerking: Interne facturen zijn optioneel. Er kunnen financiële mutaties worden geboekt naar het juiste financiële bedrijf zonder een interne factuur.

Kosten en opbrengsten van projecten afdrukken

- Als de soort overzicht *Nagecalculeerd* is, worden alleen de nagecalculeerde kosten en opbrengsten afgedrukt.
- Als de soort overzicht *Tussentijds* en *nagecalculeerd* is, worden zowel nagecalculeerde kosten en opbrengsten als tussentijdse bedragen afgedrukt. Dit overzicht is alleen van toepassing als de opbrengst van PCS-projecten wordt toegerekend.

Als u het selectievakje **Kosten en opbrengst van deelprojecten in hoofdproject meenemen** inschakelt, worden de verkoopkostprijs en opbrengst van zowel hoofdprojecten als deelprojecten afgedrukt.

Als u de soort overzicht *Werkelijk* selecteert, kunt u uit verschillende soorten overzichten kiezen. Deze soorten overzichten worden hieronder weergegeven. De financiële mutaties van deze overzichten worden gelezen vanuit de tabel tipcs300, PCS-OHW en voorraadmutaties. Financiële mutaties kunnen worden opgevraagd in de sessie Financiële mutaties PCS naar herkomst en financiële mutatie (tipcs3500m000).

- Kosten en opbrengsten projecten (uitgebreid)

Dit soort overzicht geeft gedetailleerde informatie over de kosten en opbrengsten die rechtstreeks te maken hebben met het PCS-project en de verkoop-, service- en magazijnorders. Het overzicht bevat de volgende gegevens:

- PCS-gerelateerd

Financiële mutaties met de herkomst Project (PCS): `Kostprijs verkopen` en `Extra kostprijs verkopen`.

De verwachte en gerealiseerde brutowinst is gelijk aan de verkoopkostprijs, vermenigvuldigd met -1.

- Verkoop-/service-gerelateerd

De financiële mutaties van de `Kostprijs verkopen` voor de mutatieherkomsten `Verkooporder` en `Serviceorder`. In het geval van verkoop is de verwachte opbrengst gebaseerd op het bedrag van de verkooporder die aan het PCS-project is gekoppeld. Op het overzicht wordt de gerealiseerde opbrengst opgesplitst in "Gefactureerde goederen" en "Niet-verrekende gefactureerde termijnen".

Aan de hand van de opbrengst en de verkoopkostprijs wordt de brutowinst als volgt berekend:

- $$\text{Verwachte brutowinst} = \text{verwachte opbrengst} - \text{kostprijs verkopen}$$

- $$\text{Gerealiseerde brutowinst} = \text{gerealiseerde opbrengst} - \text{kostprijs verkopen}$$

- $$\text{Te factureren} = \text{verwachte opbrengst} - \text{gerealiseerde opbrengst}$$

- Magazijngerelateerd

Op het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen magazijnoverboekingen met facturering en magazijnoverboekingen zonder facturering. Voor orders met facturering worden de verkoopkostprijzen op dezelfde wijze bepaald als voor verkoop- en serviceorders. Voor orders zonder facturering zijn de verkoopkostprijzen gebaseerd op afgiftemutaties en de opbrengsten op ontvangstmutaties. De verwachte opbrengst is gebaseerd op het orderbedrag.

- Kosten en opbrengsten projecten (verkort)

Als u ervoor kiest een verkort overzicht af te drukken van de kosten en opbrengsten van projecten, wordt er per project slechts één regel afgedrukt. Qua onderliggende berekeningen is er geen verschil tussen het verkorte en het uitgebreide overzicht.

- Projectkosten (verkort)

Dit overzicht toont de verkoopkostprijs van elk project. De verkoopkostprijzen worden opgesplitst in delen die gerelateerd zijn aan:

- Project
 - Verkoop
 - Service
 - Magazijn (overboekingen met facturering)
 - Pseudo verkoopkostprijzen voor warehousing (overboekingen zonder facturering)

- Projectopbrengsten (verkort)

Dit overzicht toont de opbrengsten per project. De opbrengsten worden opgesplitst in delen die gerelateerd zijn aan:

- Verkoop
 - Service
 - Magazijn (overboekingen met facturering)
 - Pseudo verkoopkostprijzen voor warehousing (overboekingen zonder facturering)

Hoofdstuk 10: Kosten assemblageorders

Kosten assemblageorders

Kostenberekening is een belangrijk aspect van de module Assemblagebeheer. De manier waarop kostenberekeningen worden uitgevoerd is deels afhankelijk van de manier waarop u de kostencomponenten hebt gedefinieerd. Daarnaast worden in dit onderwerp de volgende aspecten van kostenberekening beschreven:

- Methoden voor mutatieverwerking
- OHW-overboekingen
- Eindresultaten berekenen
- Verschillen in de kostenberekening tussen de modules Assemblagebeheer en Job-shopbeheer (JSC).
- Financiële gegevens bekijken in de module Assemblagebeheer

NB

De aspecten van financiële kostenberekening die hier worden beschreven, hebben geen relatie met de theoretische, wiskundige kosten die bij lijnvolgordebepaling behoren.

- Kostencomponenten

Er zijn vier soorten kostencomponenten:

- Materialen
- Bewerkingen
- Toeslagen
- Algemene kosten

Kostencomponenten moeten worden geboekt op de geaggregeerde en verzamelniveau van het kostenschema. Het detailniveau is optioneel.

- Methoden voor mutatieverwerking

De module Assemblagebeheer is bedoeld voor bedrijven die van complexe producten een groot aantal varianten produceert op een zgn. flow-assemblagelijijn. Assemblagebeheer kan ook worden gebruikt voor de assemblage van lage volumes als u kiest voor de verwerking van mutaties op orderniveau. Selecteer de methode voor mutatieverwerking op het veld Mutatieverwerking in de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)**.

- Gebruik de mutatieverwerking op lijnstationniveau als u de originele assemblageorder niet hoeft te traceren. Kosten worden geboekt naar de assemblagelijijn. Resultaten worden berekend per periode per assemblagelijijn.
- Gebruik de mutatieverwerking op orderniveau wanneer u de kostenberekening wilt uitvoeren op basis van afzonderlijke assemblageorders. Kosten worden geboekt per order per assemblagelijijn. Resultaten worden berekend per order per assemblagelijijn.

- OHW-overboekingen

OHW-overboekingen bestaan uit de volgende stappen:

- De overboekingsorder genereren

Een OHW-overboeking genereert een overboekingsorder. Als de overboeking echter plaatsvindt tussen lijnstations die zich in verschillende logistieke bedrijven bevinden, wordt er een verkooporder en een inkooporder gegenereerd.

- De materiaalafgifte uitvoeren

Met een OHW-afgifte kan de overboekingsmagazijnorder worden gedeblokkeerd of onmiddellijk worden verwerkt. Dit is afhankelijk van de parameterinstellingen. In multi-company omgevingen moet de normale verkoopprocedure worden gevolgd om de goederen te kunnen verzenden.

- De ontvangst uitvoeren

Met een OHW-ontvangst wordt de ontvangst van de OHW-overboekingsorder bevestigd op een hoofdassemblagelijijn die werk van een aanvoerlijn heeft ontvangen. Magazijnbeheer verwerkt de inslagregel automatisch. Als de assemblagelijijnen zich in twee verschillende logistieke bedrijven bevinden, moet u verkooporders en inkooporders gebruiken in plaats van OHW-overboekingsorders. In multi-company omgevingen moet de normale ontvangstprocedure worden gevolgd om de goederen te kunnen ontvangen.

U kunt opgeven of deze processen automatisch, halfautomatisch of handmatig moeten worden uitgevoerd.

- Financiële resultaten berekenen

Wanneer u een assemblagelijijn afsluit met behulp van de sessie Assemblagelijijnen afsluiten (tiasc7220m000), wordt het productieresultaat van de assemblagelijijn berekend. Alle lijnstationorders moeten de status *Afgesloten* hebben. De financiële resultaten zijn de OHW-mutaties (dit zijn voorgerecalculeerde kosten) min de nagecalculeerde kosten.

Verschillen tussen kostenberekeningen in Job-shopbeheer en Assemblagebeheer

- In Assemblagebeheer is de hoeveelheid gereed altijd één.
- In Assemblagebeheer is er geen sprake van *afval* en *opbrengst*.
- *OHW-overboekingen* worden alleen aangemaakt tussen verschillende *assemblagelijijnen* en niet tussen lijnstations (op dezelfde lijn).
- In Assemblagebeheer is geen sprake van omsteltijd.
- Er worden voor een assemblageorder geen kosten per eenheid eindproduct berekend (dat wil zeggen voorgerecalculeerde materiaal- en urenkosten voor een order). Dit is niet nodig omdat elk eindproduct dezelfde assemblagelijijn gebruikt. Het heeft dus geen zin om voor elk artikel afzonderlijke toeslagen aan te maken.
- Bij de mutatieverwerking op lijnstationniveau worden verschillen berekend voor een assemblageorder en niet voor een generiek artikel.
- In Assemblagebeheer worden productieresultaten niet opgesplitst in *prijsverschillen* en *efficiëntieverschillen*.
- Financiële resultaten in Assemblagebeheer worden geboekt naar de *kostencomponent* van de assemblagelijijn.

Financiële gegevens bekijken in Assemblagebeheer

- Financiële mutaties (tiasc7510m000)
- Financiële mutaties afdrukken (tiasc7410m000)
- Financiële mutaties per assemblagelijijn afdrukken (tiasc7414m000)
- Kosten per assemblageorder of assemblagelijijn afdrukken (tiasc7411m000)

Toeslagen voor assemblagelijnen definiëren

Toeslagen zijn extra kosten die deel uitmaken van de *kostprijs* of *waarderingsprijs* van een artikel, zoals afhandelings- of inspectiekosten. Een toeslag fungeert als een korting, indien het ingevoerde bedrag of percentage negatief is.

- Als u op *orderniveau* hebt geselecteerd voor de mutatieverwerking, worden toeslagen vastgelegd voor een combinatie van een assemblagelijijn en een artikel.
- Als u op *lijnstationniveau* hebt geselecteerd voor de mutatieverwerking, worden toeslagen vastgelegd voor een assemblagelijijn. Daarentegen kunt u bij de verwerking van mutaties op assemblagelijijnniveau, geen vast toeslagbedrag intoetsen.

Als de assemblagelijijn is afgesloten, worden de toeslagen geboekt op de assemblagelijijn. Bij de verwerking van mutaties op *orderniveau*, worden de toeslagen op de assemblagelijijn geboekt per order.

Met de sessie *Toeslagen assemblagelijnen* (ticpr1180m000) kunt u toeslagen voor geselecteerde assemblagelijnen definiëren.

Kostengegevens voor assemblagelijnen definiëren

Op het veld *Kostencomponentenschema* veld van de sessie **Kostengegevens assemblagelijijn** (ticpr0115m000) kunt u een schema invoeren waaraan detailkostencomponenten zijn gekoppeld.

- Indien een schema is vastgelegd voor een assemblagelijijn, worden de kosten geboekt op de detailkostencomponenten van dat schema.
- Indien het schema is vastgelegd voor de geselecteerde assemblagelijijn, blijft het veld *Kostencomponentenschema* leeg en worden alle kosten geboekt op de geaggregeerde kostencomponenten.

Als het veld **Mutatieverwerking** in de sessie **Parameters assemblagebeheer** (tiasc0100m000) op *lijnstationniveau* staat, kunt u kostengegevens voor een assemblagelijijn invoeren. Als het veld **Mutatieverwerking** in de sessie **Parameters assemblagebeheer** (tiasc0100m000) op *orderniveau* staat, kunt u kostengegevens voor een combinatie van een assemblagelijijn en een artikel invoeren.

NB

Detailkostencomponenten worden voor een schema vastgelegd in de sessie **Schemagegevens kostprijzen** (ticpr0110m000).

Assemblagelijnen valideren

De volgende controles kunnen worden uitgevoerd op de integriteit van het assemblagelijijnmodel. Er wordt gecontroleerd of:

- Er geen afwijkende lijnstructuren en -segmenten aanwezig zijn.
- Kostencomponenten en het calculatiebureau op de juiste manier worden gebruikt.
- De definitie van de lijnsegmentstructuur juist is. Bijvoorbeeld of het segment begint met een buffer, deel uitmaakt van een keten, enzovoort.
- De definitie van de afdelingen juist is. De aanvoerlijn moet zijn verbonden met een lijnstation van de hoofdlijn.

- De definitie van de planningsspecificaties juist is. Er moeten bijvoorbeeld één of meer actieve gemiddelde en niet-gemiddelde planningsspecificaties aanwezig zijn.
- Er geen onderbrekingen in de assemblagelijnen zitten.
- Er geen lussen in de cycli van de assemblagelijnen zitten.
- Er één *enterprise-eenheid* aanwezig is voor elke assemblagelijijn.

Start de sessie **Assemblagelijnen (tiasl1530m000)**.

- 1 Selecteer de assemblagelijijn. Klik op **Valideren** in het *betreffende* menu. De sessie **Assemblagelijnen valideren (tiasl1230m000)** wordt gestart.

Klikken op **Valideren** is geen verplichte stap. Deze stap wordt automatisch uitgevoerd wanneer u de assemblagelijnen actualiseert, een stap die later in het proces wordt uitgevoerd. Met deze tussentijdse optie **Valideren** kunt u de structuur van de assemblagelijnen controleren.

- 2 Zorg ervoor dat een hoofdlijn en een aanvoerlijn zijn opgegeven in het selectiebereik.
- 3 Klik op **Valideren**. Controleer het rapport. +Als het proces zonder fouten wordt uitgevoerd, stelt LN de status van de structuur van assemblagelijnen in op Gevalideerd voor de hoofdlijn en aanvoerlijnen.
- 4 Controleer of uw lijnen de status Gevalideerd hebben. Wanneer een lijn wordt aangemaakt/gevalideerd/geactualiseerd, ondergaat de lijn een wijziging en wordt de status ingesteld/opnieuw ingesteld op Gewijzigd.

Assemblagelijnen actualiseren

Start de sessie **Assemblagelijnen (tiasl1530m000)**.

- 1 Selecteer de assemblagelijijn. Klik op **Actualiseren** in het *betreffende* menu. De sessie **Assemblagelijnen actualiseren (tiasl1231m000)** wordt gestart.
- 2 Klik op **Actualiseren**. Controleer het rapport. Analyseer en corrigeer problemen, indien nodig. Als het proces zonder fouten wordt uitgevoerd, stelt LN de status van de structuur van assemblagelijnen in op Geactualiseerd voor de hoofdlijn en aanvoerlijnen.

Kostprijzen berekenen en assemblagelijnen actualiseren

- 1 Bereken de kostprijs voor alle inkoop- en maakartikelen die u hebt gedefinieerd.
Valideer dat LN de kostprijs nauwkeurig heeft berekend. U kunt de sessie **Kostprijzen berekenen (ticpr2210m000)** gebruiken om de kostprijs automatisch te berekenen.
 - 2 Actualiseer kostencomponentstructuren voor vastgelegde generieke en FAS-artikelen.
- **Kostengegevens voor assemblagelijnen definiëren**
In de sessie **Kostengegevens assemblagelijijn (ticpr0115m000)** kunt u kostengegevens vastleggen die aan een assemblagelijijn of aan de combinatie van een assemblagelijijn en een artikel zijn gerelateerd. U kunt een kostencomponentschema invoeren om kosten op detailniveau te boeken. Op het veld **Kostencomponentschema** kunt u een schema invoeren waaraan detailkostencomponenten zijn gekoppeld. Indien een schema is vastgelegd voor een assemblagelijijn, worden de kosten geboekt op de detailkostencomponenten van dat schema. Als het veld **Kostencomponentschema** leeg is, worden alle kosten geboekt op de geaggregeerde kostencomponenten. Als het veld **Mutatieverwerking** in de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)** op Op lijnstationniveau staat, kunt u kostengegevens voor een assemblagelijijn invoeren. Als het veld **Mutatieverwerking** in de sessie de

waarde op orderniveau heeft, kunt u kostengegevens voor een combinatie van een assemblagelijijn en een artikel invoeren.

- Kostengegevens voor assemblagelijijnen actualiseren

In de sessie Kostengegevens assemblagelijijn (ticpr0115m000) kunt u de kostengegevens van assemblagelijijnen actualiseren. Hierdoor ontstaat een actuele kostencomponentstructuur per assemblagelijijn en artikel.

De actuele kostencomponentstructuur bevat de geaggregeerde kostencomponenten die voor het artikel zijn vastgelegd in de sessie Artikelen - kosten (ticpr0107m000). Als u een schema hebt ingevoerd voor een assemblagelijijn, worden de detailkostencomponenten die voor het schema zijn vastgelegd, opgenomen in de actuele kostencomponentstructuur.

U kunt de actuele kostencomponentstructuur opvragen in de sessie Actuele kostencomp.structuur per assemblagelijijn en artikel (ticpr3162m000). Het veld **Ingangsdatum** toont de datum waarop de kostengegevens van de assemblagelijijn zijn geactualiseerd.

NB: U moet de kostengegevens actualiseren voor alle lijnen die deel uitmaken van het assemblagelijijnmodel.

- Toeslaggegevens voor assemblagelijijnen definiëren

In de sessie Toeslagen assemblagelijijnen (ticpr1180m000) kunt u toeslagen voor een assemblagelijijn vastleggen. Toeslagen zijn extra kosten die deel uitmaken van de kostprijs of waarderingsprijs van een artikel, zoals de afhandelingskosten of inspectiekosten. Een toeslag is een korting indien het ingetoetste bedrag of percentage negatief is. Bij de verwerking van mutaties op orderniveau worden toeslagen vastgelegd voor een combinatie van een assemblagelijijn en een artikel. Bij de verwerking van mutaties op lijnstationniveau worden toeslagen vastgelegd voor een assemblagelijijn. U kunt geen vast toeslagbedrag vastleggen bij de verwerking van mutaties op assemblagelijijnniveau. Als de assemblagelijijn is afgesloten, worden de toeslagen geboekt op de assemblagelijijn. Bij de verwerking van mutaties op orderniveau worden de toeslagen op de assemblagelijijn geboekt per order.

NB: Als het veld **Mutatieverwerking** in de sessie Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000) de waarde op orderniveau heeft, kunt u toeslaggegevens voor een combinatie van een assemblagelijijn en een generiek artikel invoeren. Als u de optie op lijnstationniveau selecteert in het veld **Mutatieverwerking** van de sessie **Parameters assemblagebeheer (tiasc0100m000)**, kunt u alleen toeslagen voor een assemblagelijijn invoeren.

- Toeslagen voor assemblagelijijnen actualiseren

Gebruik de sessie Toeslagbases assemblagelijijnen actualiseren (ticpr2280m000) om zowel de toeslagen als de toeslagbases van assemblagelijijnen te actualiseren. Actuele toeslagen van assemblagelijijnen en actuele toeslagbases van assemblagelijijnen worden aangemaakt. Deze worden gebruikt in de kostenberekeningen voor assemblagelijijnen. De ingangsdatum is de datum waarop het proces wordt uitgevoerd. De actuele toeslagen van assemblagelijijnen kunt u opvragen in de sessie Actuele toeslag assemblagelijijnen (ticpr3150m000). De actuele toeslagbases en van assemblagelijijnen kunt u opvragen in de sessie Actuele toeslagbases assemblagelijijnen (ticpr3160m000).

Selecteer de assemblagelijijn door waarden op te geven bij van-tot. Voor andere opties kunt u default instellingen gebruiken. Klik op **Actualiseren** om door te gaan.

NB: U moet de toeslagen actualiseren voor alle lijnen die deel uitmaken van het assemblagelijijnmodel.

Hoofdstuk 11: Nacalculatie voor Repetitive Manufacturing

Repetitive Manufacturing (RPT)

Repetitive Manufacturing wordt gebruikt voor standaardproducten die in grote hoeveelheden in een continue stroom worden geproduceerd. RPT biedt een vereenvoudigde procedure voor de productieorders in Job-shopbeheer.

Deze soort productie wordt meestal toegepast in de volgende gebieden:

- Met de waarde 1 en 2 automotive wordt er uitgegaan van een zelfstandige productie of van een aanvoerlijn voor grotere assemblagelijnen.
- De productie van huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica.
- Medische producten en halfverwerkte voedingsmiddelen.
- Elke productieomgeving of delen van een productieomgeving met een continue en stabiele vraag.

Producten die geschikt zijn voor repetitive productie hebben de volgende kenmerken:

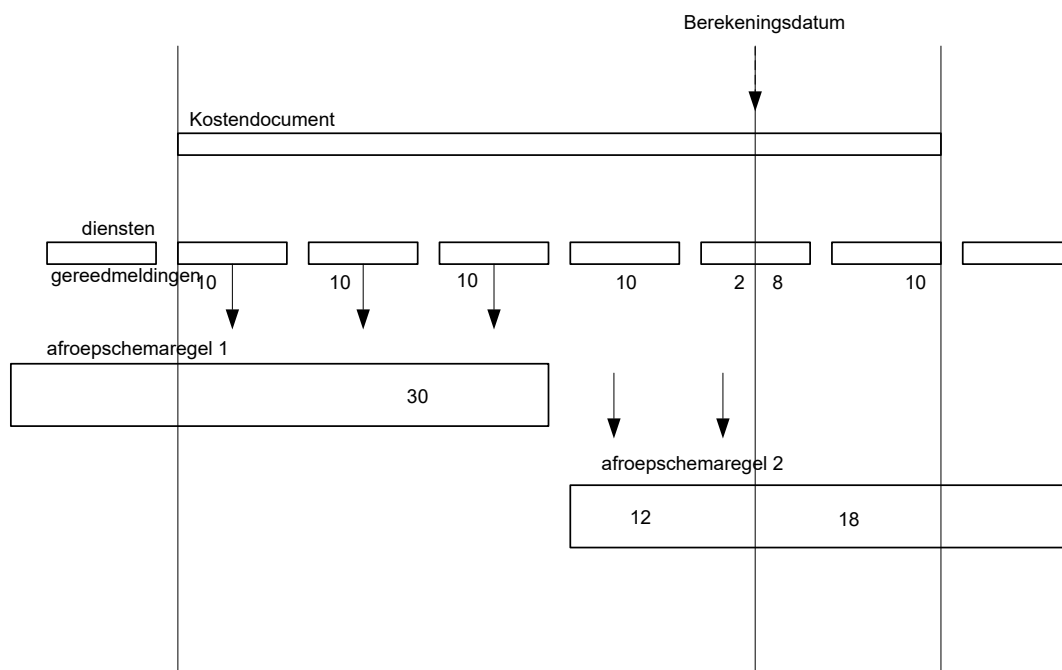
- Standaard (niet-klantspecifiek)
- Goedkoop
- Een beperkt aantal varianten
- Kunnen complex zijn
- Een platte stuklijst

Het product van repeterende productie kan een verkoopbaar eindproduct zijn of een halffabrikaat voor gebruik in een ander productieproces.

RPT-producten kunnen artikelen zijn die in de jobshop zijn geproduceerd, waarbij een andere productiemethode is gekozen vanwege wijzigingen in de vraag of omdat de productie dan efficiënter verloopt.

Berekening van voorgerecalculeerde materiaal- en uurkosten in Repetitive Manufacturing (RPT)

Voorgerecalculeerde materiaal- en uurkosten worden berekend op basis van de periode die is gedefinieerd in een kostendocument van een werkcel. In het interval van het kostendocument worden schemaregels gepland of actief tijdens diensten. De calculatiedatum voor de voorcalculaties kan elke datum en tijd in de periode van het kostendocument zijn.



Een deel van de productie voor schemaregel 1 vindt plaats in het interval van het kostendocument, 30 eenheden worden tijdens drie diensten geproduceerd. De voorgerecalculeerde materiaal- en loonkosten worden berekend op basis van de kostprijs van het geproduceerde artikel.

De voorgerecalculeerde kosten voor schemaregel 1 worden alleen gebaseerd op de werkelijke geproduceerde hoeveelheid in het interval van het kostendocument, omdat de volledige productie voor schemaregel 1 vóór de calculatiedatum is voltooid.

Een deel van de productie voor schemaregel 2 vindt plaats in het interval van het kostendocument, maar de productie gaat door na afloop van dit interval. De berekening wordt uitgevoerd terwijl een dienst bezig is. In de afbeelding is één dienst voltooid en zijn twee eenheden gereedgemeld tijdens een actieve dienst vóór de calculatiedatum. Op basis van 12 gereedgemelde eenheden worden de materiaal- en loonkosten voorgerecalculeerd uitgaande van de kostprijs.

De bovenstaande berekeningen worden gebruikt voor de voorcalculaties op basis van de werkelijk geproduceerde hoeveelheid. De verwachte productie voor de overige diensten wordt berekend op basis van de resterende beschikbare productie-uren en de productiesnelheid van het gebruikte productiemodel.

De verwachte hoeveelheid van de toekomstige productie is 18 eenheden. Deze hoeveelheid wordt gebruikt voor het berekenen van de voorgerecalculeerde kosten op basis van verwachte productie.

De totale kosten die voor schemaregel 2 worden voorgerecalculeerd, zijn de som van de voorgerecalculeerde kosten op basis van de werkelijke en de verwachte productie.

Index

A

- actualiseren
 - Waarderingsprijzen [75](#)
- Actualiseren
 - kostprijs [75](#)
 - waarderingsprijzen [75](#)
- Afdeling
 - nacalculeren [11](#)
- Afdrukken
 - kosten en opbrengsten van projecten [87](#)
- Artikel
 - artikel [39](#)
- Assemblagelijijn
 - kostengegevens [92](#)
- Assemblagelijijnen valideren [91](#)
- Assemblagelijijnstructuur
 - Productstructuur [91-92](#)
- Assemblageorders
 - nacalculeren [89](#)

B

- Backflush-hoeveelheid
 - Berekenen [45](#)
- Backflush-hoeveelheid berekenen [45](#)
- Backflushen
 - Backflushen [42](#)
 - behoeften [42](#)
 - instellen [43](#)
 - Nacalculatie [74](#)
 - voorbeeld [45](#)
- Behoeften
 - Backflushen [42](#)
- berekenen
 - kostprijzen en waarderingsprijzen [50](#)
 - verkoopprijzen [52](#)
 - verkoopprijzen van artikelen per project [77](#)
 - Voorcalculatie [77](#)
 - voorgecalculeerde kosten [77](#)
 - waarderingsprijzen [77](#)
 - Waarderingsprijzen [77](#)
- Berekenen
 - voorgecalculeerde kosten per eenheid eindproduct [57](#)
- Berekening
 - kostprijs [51](#)
 - tussenresultaat [61](#)
 - Waarderingsprijs [51](#)
- Bewerkingstarieven
 - bewerkingstarieven [12](#)
- Boeking gestart bij
 - boeking gestart bij [39](#)
- Boeking productieorders
 - boeking productieorders [65](#)
- Booster [33](#)

C

- Calculatiebureaus
 - calculatiebureau [9](#)
- calculatiemethoden
 - kostprijs [19](#)
- Calculatiemethoden
 - Kostprijs [19](#)
- Calculatiemethoden kosten
 - kostprijs [19](#)

D

- Definiëren
 - kostencomponentenschema's [38](#)
 - toeslagen assemblagelijijnen [91](#)

E

- en kostencomponentstructuren actualiseren [92](#)

G

- geaggregeerd
 - Kostencomponenten [37](#)
- Geaggregeerd
 - kostencomponenten [37](#)
- gebackflushte materialen
 - proces [45](#)
- gedetailleerd
 - Kostencomponent [38](#)
- Gedetailleerd
 - kostencomponent [38](#)

I

- Instellen
 - Backflushen [43](#)

J

- JSC
 - nacalculeren [54](#)

K

- Kosten
 - Afdeling [11](#)
 - jsc [54](#)
 - Productieorder [54](#)
 - standaard [71](#)
- Kosten en opbrengsten van projecten
 - afdrukken [87](#)
- kostencalculatie
 - Inkoopartikelen [30](#)
- Kostencalculatie
 - inkoopartikelen [30](#)

Kostencalculatie (Vervolg)
kostencalculatie [15, 18](#)

Kostencalculatie artikelen
per artikel [25](#)
per inkoopbureau [30](#)
per leveringsrelatie [29](#)
per magazijn [25](#)
per verkoopbureau [29](#)

Kostencalculatie STO-artikel
kostencalculatie STO-artikel [15, 18](#)

kostencomponenten
Productie [35](#)

Kostencomponenten
productie [35](#)

Kostencomponentenschema actualiseren
kostencomponentenschema actualiseren [75](#)
kostprijs berekenen [92](#)

Kostencomponentenschema
definiëren [38](#)

Kostengegevens
Assemblagelijijn [92](#)

Kostengegevens assemblagelijijn
opslaan [91](#)

Kostenschema
kostenschema [35](#)

kostenverdelingen [67](#)

Kostenverdelingen
en [67](#)

kostprijs
Calculeren per project [77, 79](#)
Enterprise-eenheid [22-23](#)
Kostprijs [21](#)

Kostprijs
berekenen [75](#)
Berekening [51](#)
calculeren per project [77, 79](#)
enterprise-eenheid [22-23](#)
kostprijs [21, 39](#)
routing selecteren [30](#)
Waarderingsprijs [49](#)

Kostprijs berekenen
kostencomponentenschema actualiseren [92](#)
kostprijs berekenen [15, 75](#)

Kostprijscalculatie
kostprijscalculatie [15, 19](#)

Kostprijscalculatie (CPR)
kostprijscalculatie (CPR) [19](#)

Kostprijsgegevens
werkelijke kosten [70](#)

Kostprijzen
kostprijzen [20](#)

Kostprijzen en waarderingsprijzen
berekenen [50](#)
booster [33](#)
performance-booster [33](#)

L

Lijnsegmenten
process engineering [91](#)

M

Materiaalkosten voorcalculatie
repetitive manufacturing (RPT) [94](#)

Materialen
voor- en nacalculatie behoefte [56](#)

Meerdere financiële bedrijven
Productie [8](#)

Multi-company
PCS [86](#)

N

Nacalculatie
assemblageorders [89](#)
Backflushen [74](#)
correctie voor bewerkingen met een snelle voortgang
[72](#)
correctie voor kosten van nog niet ontvangen
hoeveelheden [71](#)
correctie voor omstelkosten [72](#)

Nacalculatie (CST)
nacalculatie (cst) [8](#)

O

OHW [62](#)

OHW-overboeking
uitbesteding OHW [63](#)

Omstelkosten
correctie in nacalculatie [72](#)

Onderhanden werk [62](#)
onderhanden werk overboeken
Onderhanden werk overboeken [63](#)

Ontvangstboekingen
werkelijke kosten [70](#)

Opbrengst
PCS [86](#)

Opslaan
kostengegevens assemblagelijijn [91](#)

Opvragen
VC versus NC uurkosten [76](#)

Ordercalculatie
orderplanning [56](#)

Orderkosten
Orderkosten [20](#)

Orderplanning
ordercalculatie [56](#)

P

PCS
multi-company [86](#)
Opbrengst [86](#)
Verkoopkostprijs [86](#)

Per artikel
artikelkosten [25](#)

Per inkoopbureau
artikelkosten [30](#)

Per leveringsrelatie
artikelkosten [29](#)

Per magazijn
artikelkosten [25](#)
Per verkoopbureau
artikelkosten [29](#)
Planningsspecificatie voor assemblagelijijn definiëren [91](#)
Prestatie-booster [33](#)
Procedure voor toerekening van opbrengsten [84](#)
Process-engineering
lijnsegmenten [91](#)
productieorder
Routing selecteren [30](#)
Productieorder
boeken [65](#)
Boekingens [65](#)
nacalculeren [54](#)
routing selecteren [30](#)
voorgecalculeerde kosten per eenheid eindproduct
[57](#)
Productstructuur
Assemblagelijijnstructuur [91–92](#)
Projectbeheer
toerekening opbrengsten [82](#)

R

Repetitive Manufacturing (RPT)
repetitive manufacturing [94](#)
voorgecalculeerde materiaalkosten [94](#)
Repetitive Productie (RPT)
uurkosten [94](#)
Routing in een productieorder
routing in een productieorder [30](#)
Routing in kostprijscalculatie
routing in kostprijscalculatie [30](#)

T

Toegevoegde kosten
Toegevoegde kosten [40](#)
Toerekening opbrengsten
Projectbeheer [82](#)
Toeslagen
toeslagen [39](#)
toeslagen assemblagelijijnen
definiëren [91](#)
Tussenresultaat
berekening [61](#)

U

Uurkosten
repetitive manufacturing (RPT) [94](#)

V

VC versus NC uurkosten
opvragen [76](#)
Verkoopkostprijs
PCS [86](#)
verkooprijzen
Per artikel [52](#)
Verkooprijzen
berekenen [52](#)
per artikel [52](#)
Verkooprijzen van artikelen per project
berekenen [77](#)
Verschil
verschil [20](#)
Verwerking
gebackflushte materialen [45](#)
Voor- en nacalculatie materialen [56](#)
Voorcalculatie
per project [77](#)
Voorgecalculeerde hoeveelheid materiaal
berekenen [62](#)
voorgecalculeerde kosten
Per project [77](#)
Voorgecalculeerde kosten per eenheid eindproduct
Berekenen [57](#)
productieorder [57](#)
Voorgecalculeerde kosten per eenheid eindproduct van
een productieorder berekenen [57](#)
Voorgecalculeerde orderkosten bevroren [59](#)
voorraad
waardering [47](#)
VVP voor ontvangstboeking [71](#)

W

waardering
methoden [47](#)
voorraad [47](#)
Waarderingsprijs
Berekening [51](#)
kostprijs [49](#)
waarderingprijs [20](#)
Waarderingsprijs berekenen
waarderingprijs berekenen [18](#)
waarderingrijzen
Per project [77](#)
Waarderingsrijzen
per project [77](#)
waarderingrijzen [48](#)
Werkelijke materiaalkosten [56](#)